

온톨로지 기반 하네스 엔지니어링

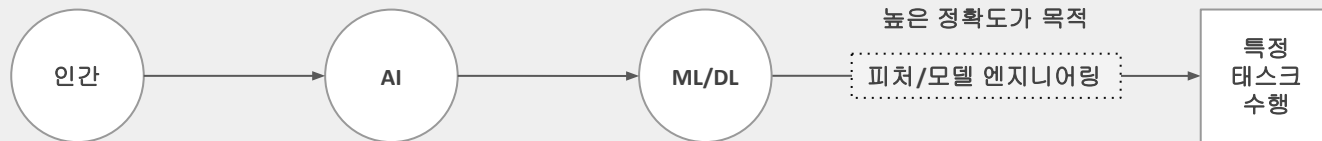
김태영 AIFactory CEO, Microsoft RD & AI MVP, LangChain Ambassador

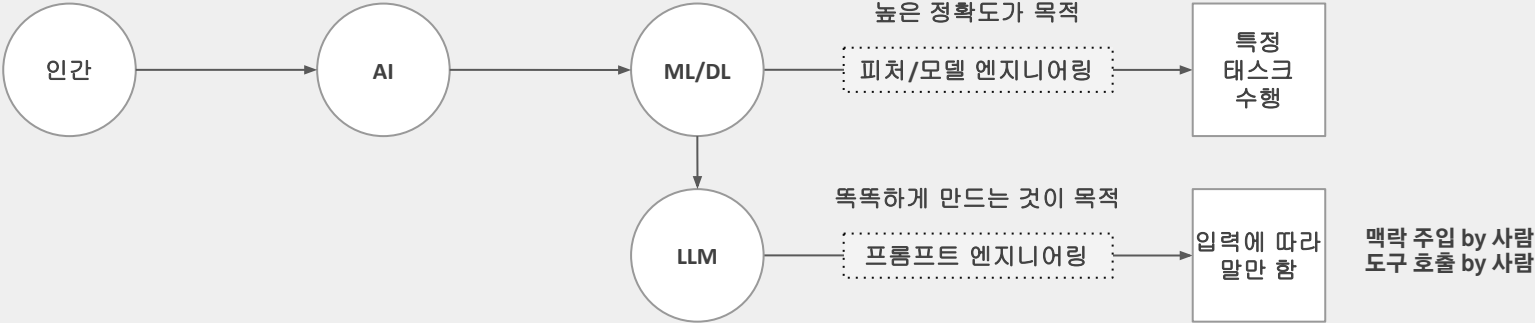


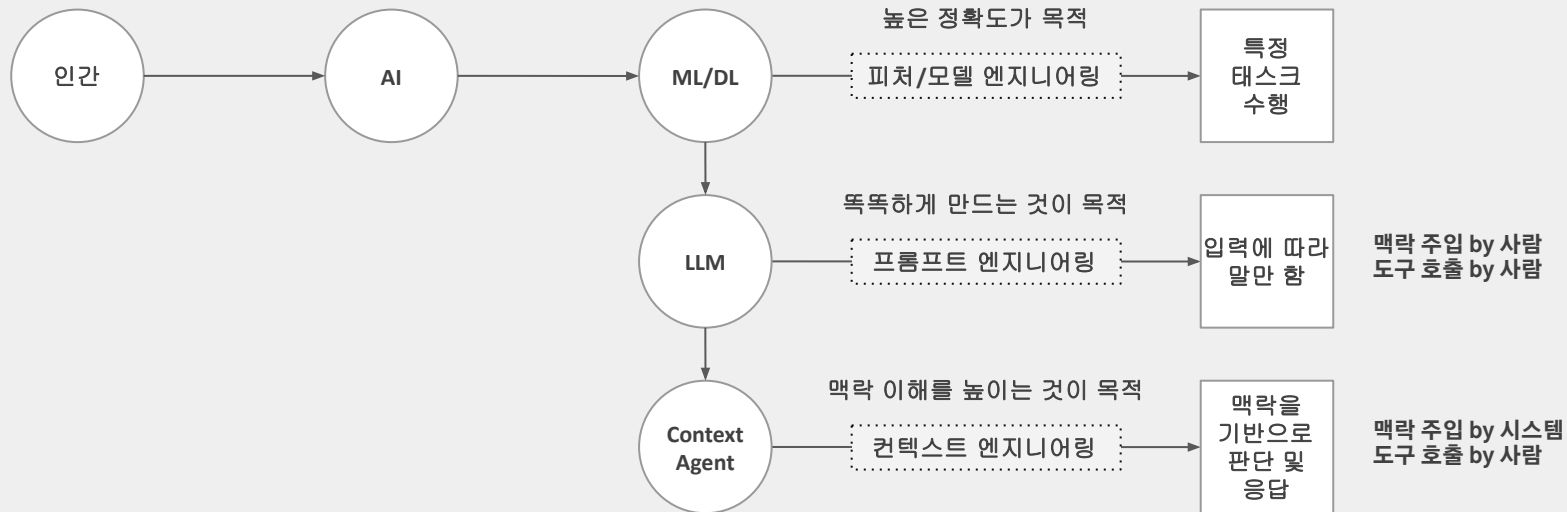
- 현재
 - (주)인공지능팩토리 대표이사
 - LangChain Ambassador (Daejeon)
 - 마이크로소프트 RD (Regional Director) & MVP
- 이력
 - 한국항공우주연구원 연구원
 - (주)한컴인스페이스 기술이사
- 학력
 - 경희대학교 우주탐사학과 박사수료
 - 과학기술연합대학원대학교 위성시스템 및 활용공학 석사
 - 경북대학교 전자전기공학부 학사
- 연구
 - 네이처 자매지 공동1저자 : Nature Astronomy “Solar farside magnetograms from deep learning analysis of STEREO/EUVI data”
- 집필
 - 블록과 함께하는 파이썬 딥러닝 케라스 | 김태영 지음 | 디지털북스 | 2017년09월30일 출간
- 수상
 - 영국 캠브리지 국제인명센터(이하 IBC)의 '21세기 2000명의 탁월한 지식인(2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century)' 2014년도 판에 등재
 - 2020 공개SW 산업유공자 정보통신산업진흥원장상 개인부문 수상

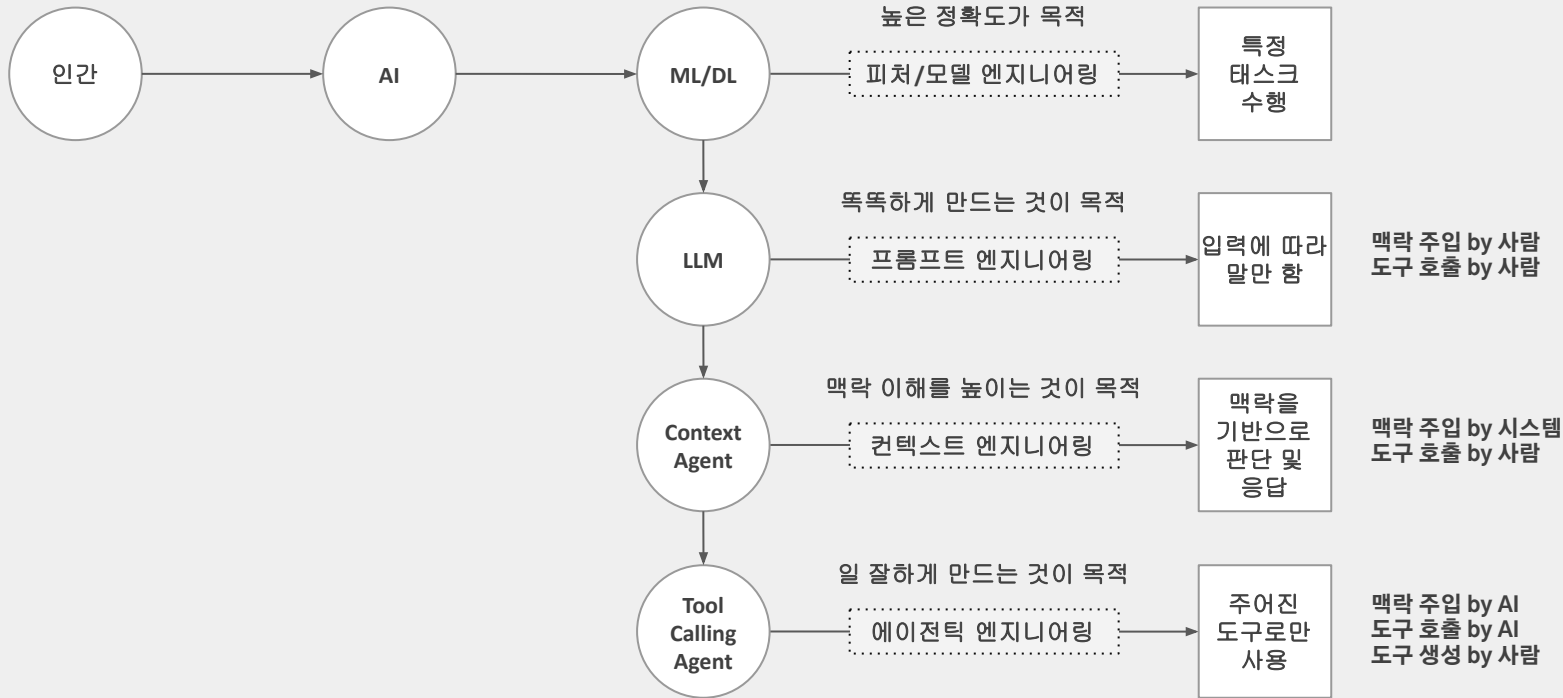


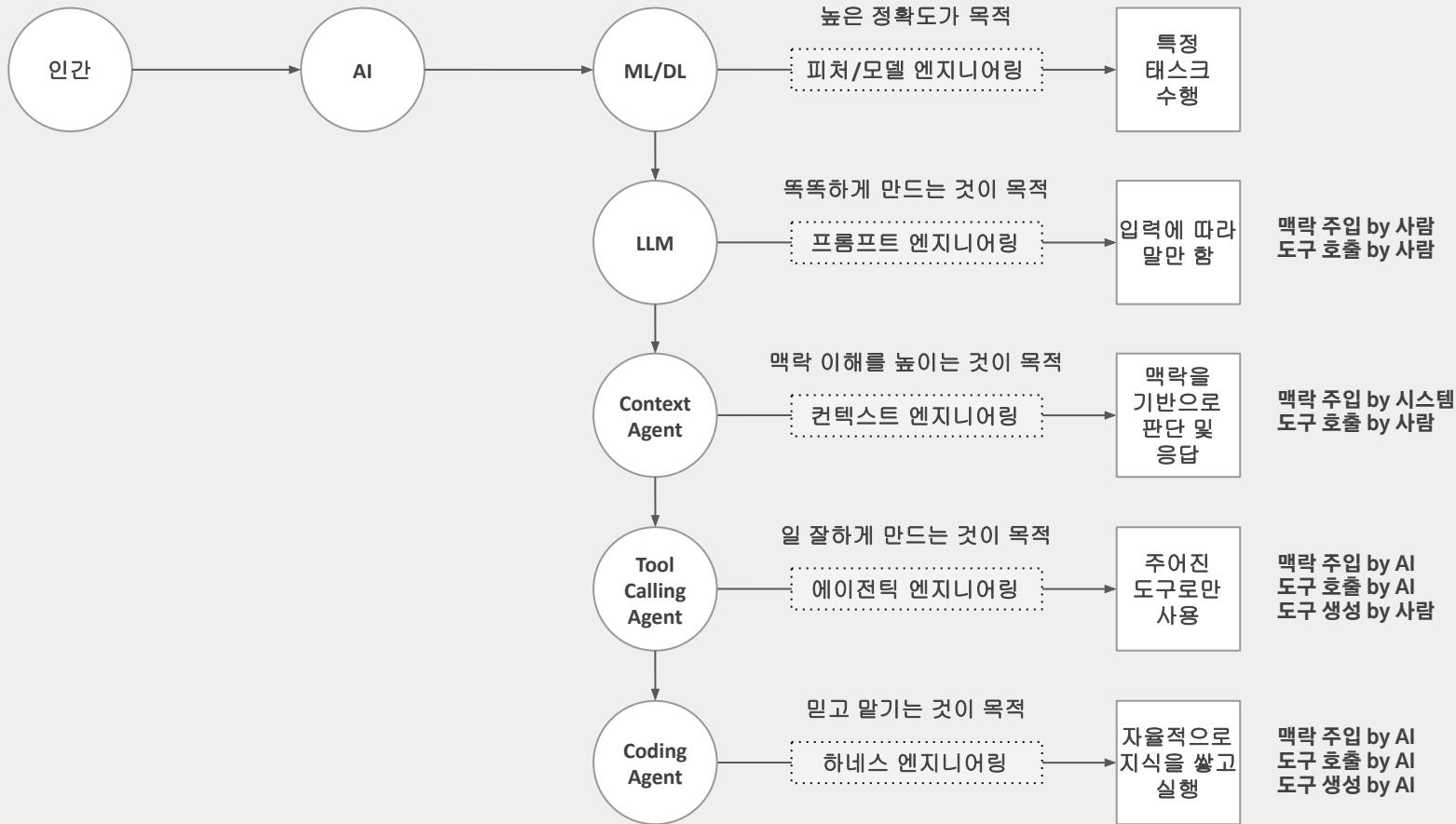
- 2020
 - 1월 15일 창업
 - Seed 투자 유치
- 2021
 - Pre-Tips 창업기업 선정
- 2022
 - Pre A 투자 유치
 - Google Startup 선정
- 2023
 - Microsoft ISV Success 선정
 - 신보 퍼스트펍권 인증
- 2024
 - 베어트(WERT) 출시
 - NVIDIA Inception 선정
- 2025
 - AssiWorks - tool, flow, operator 출시
- 2026
 - AssiWorks - air, loop 출시

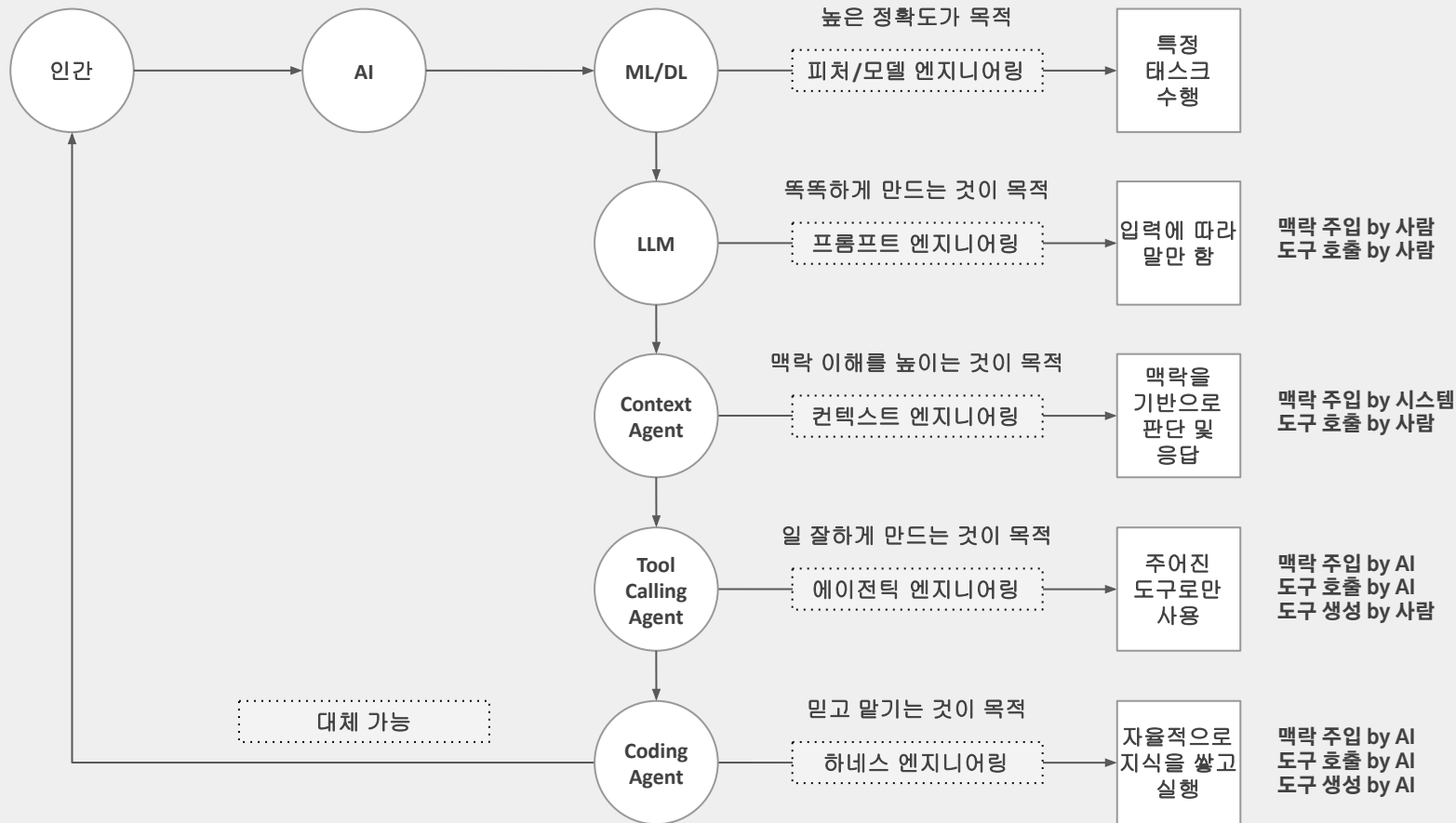


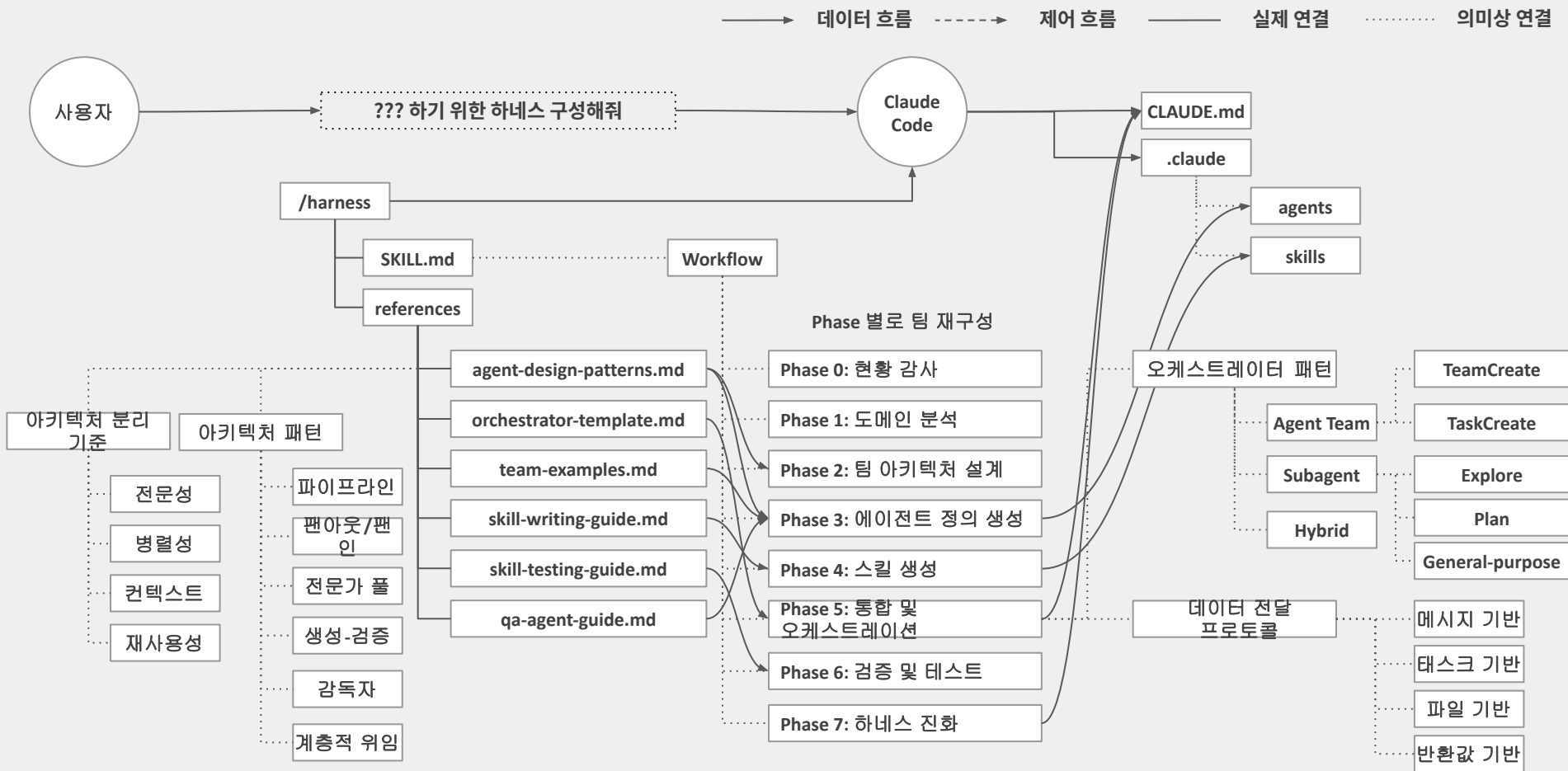


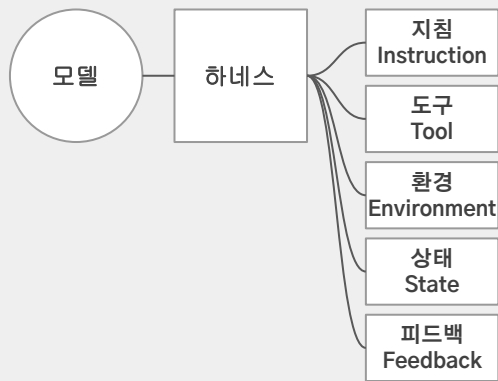


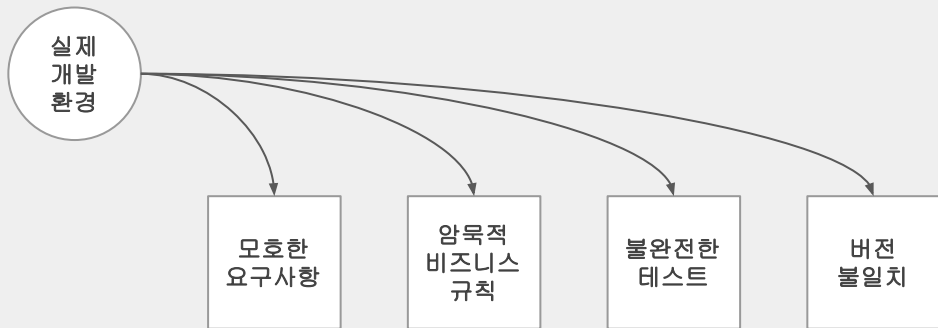
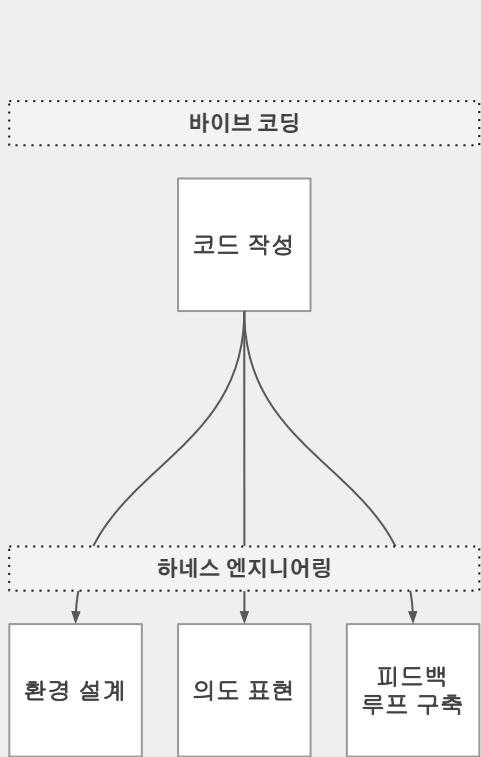






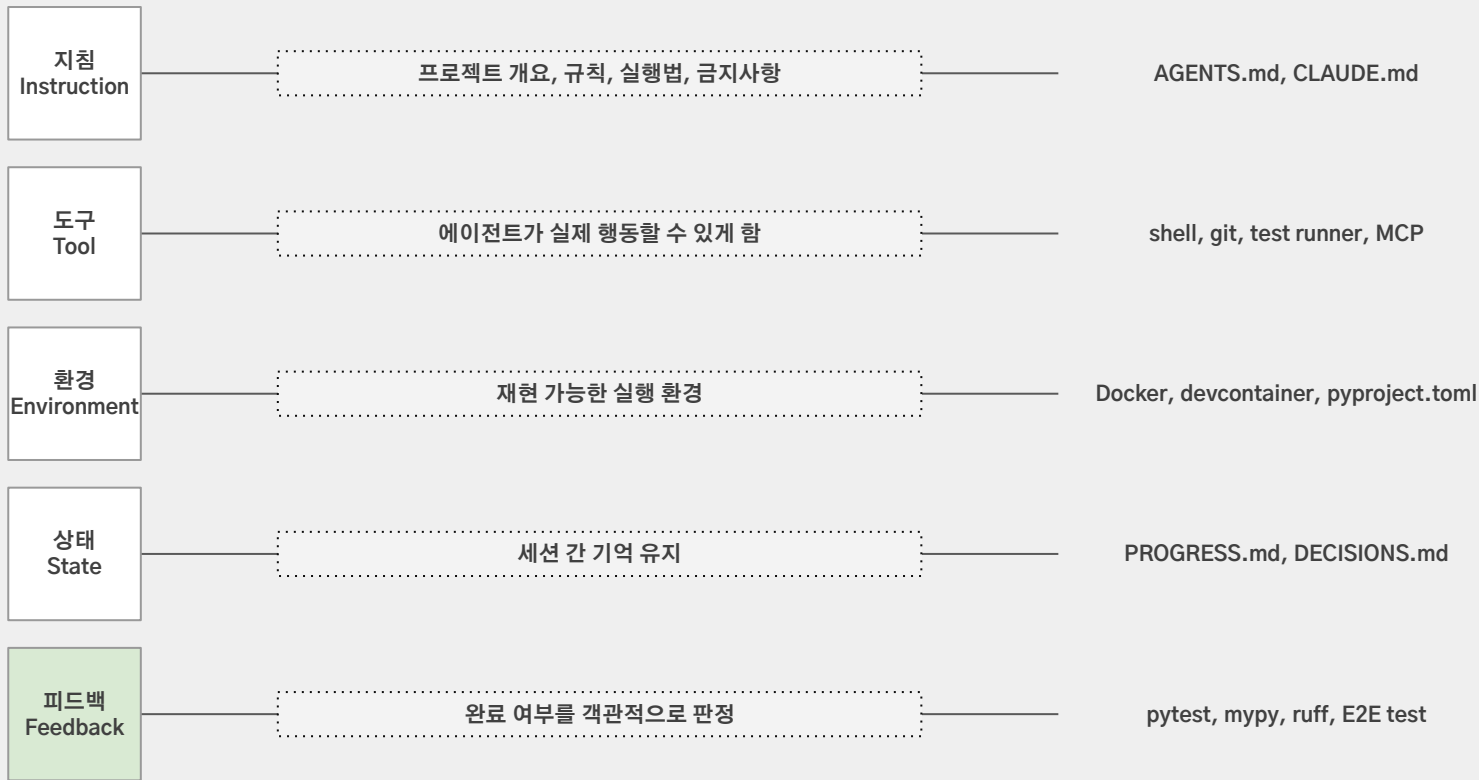


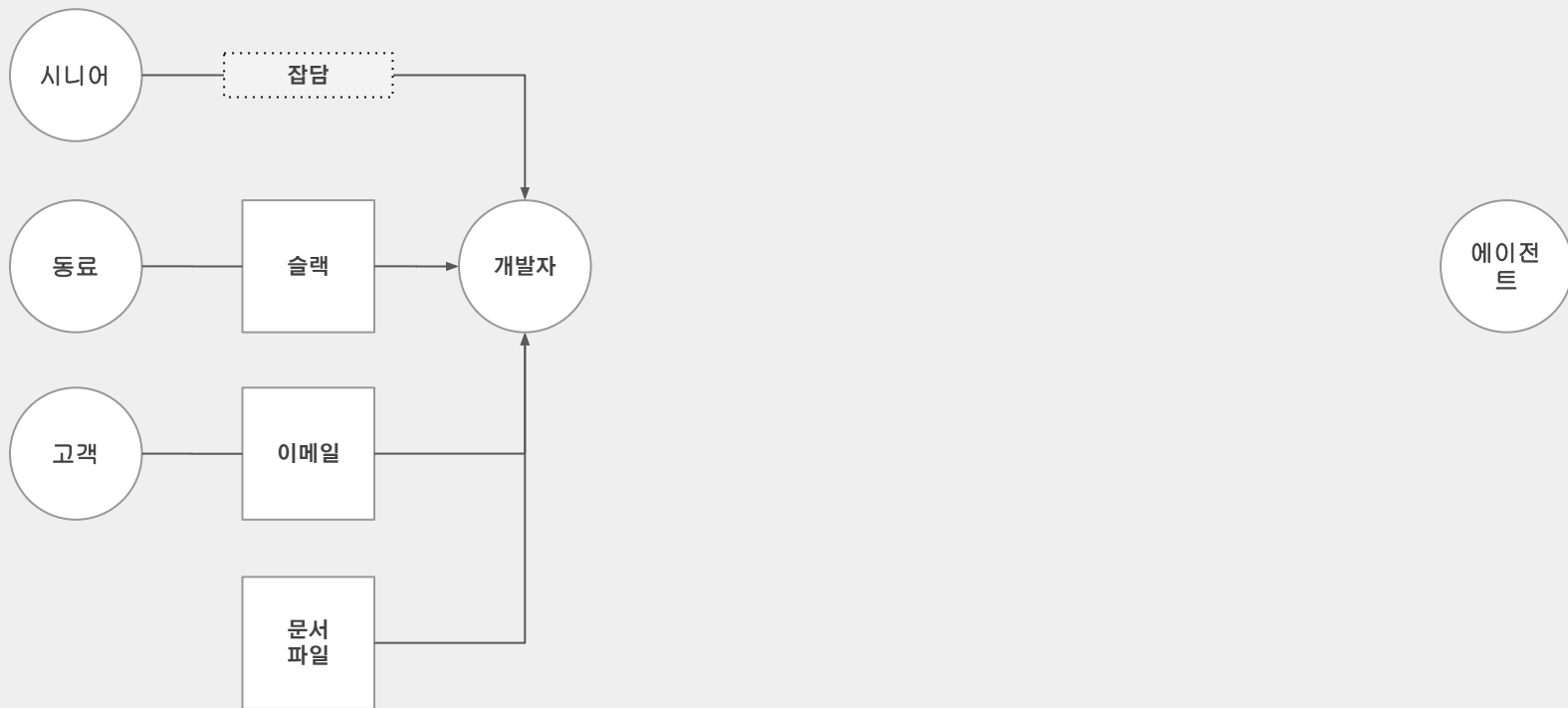


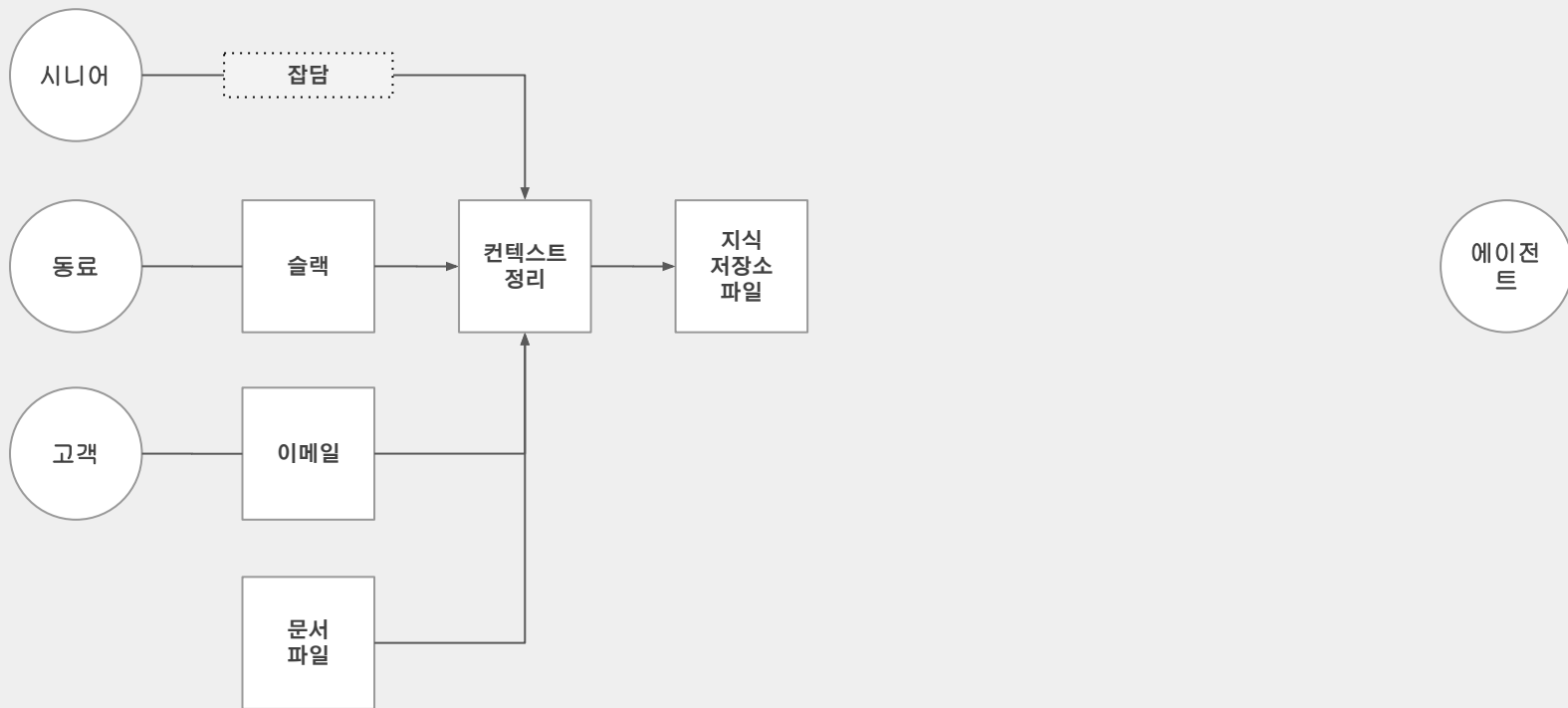


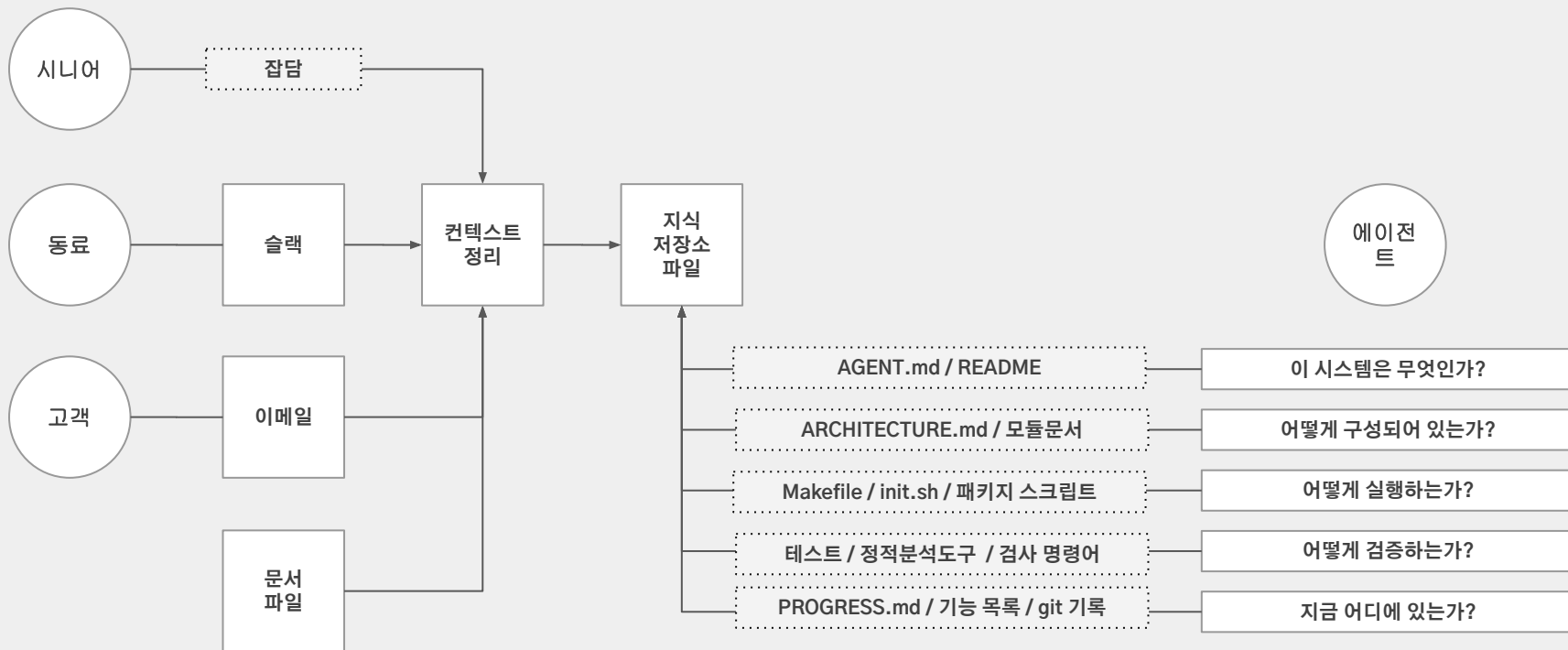
에이전트 실패 시 체크리스트

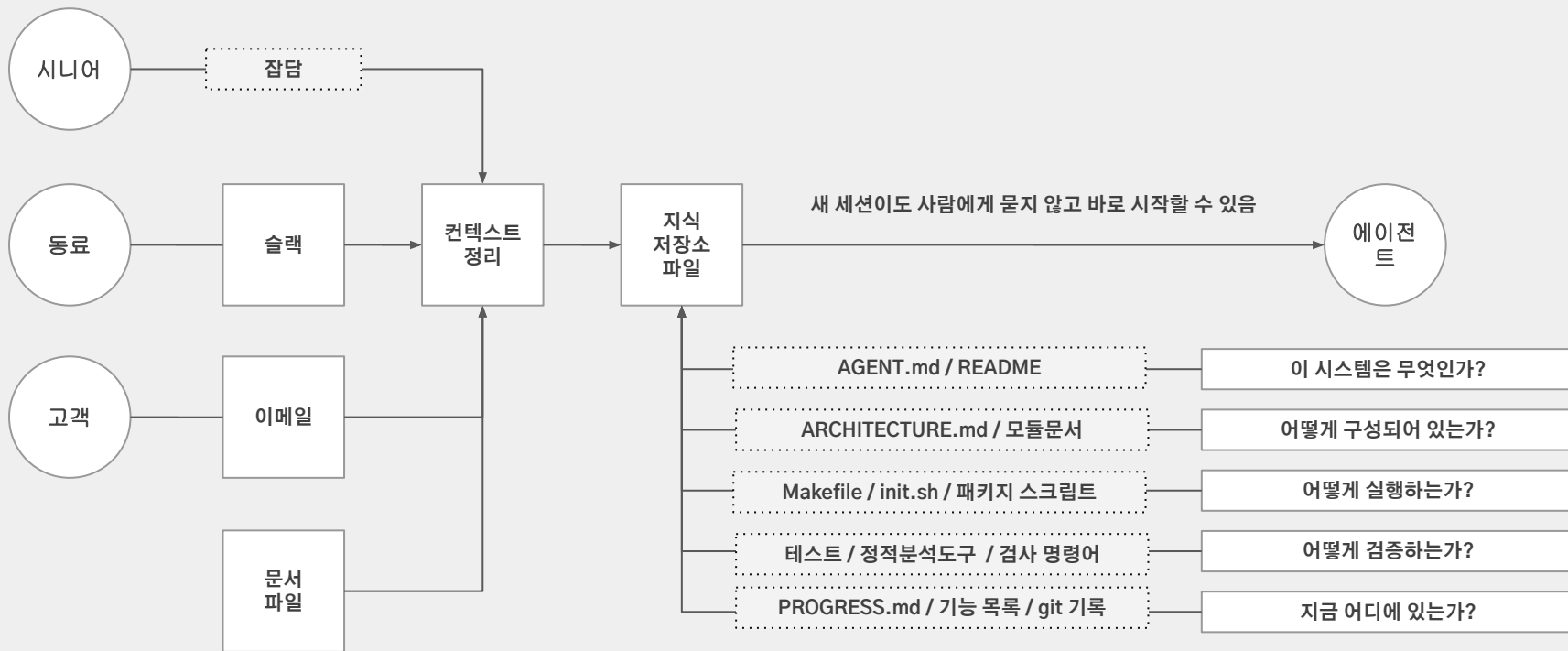
Task specification	→	작업 정의가 명확했나?
Context provision	→	필요한 맥락이 repo 안에 있었나?
Execution environment	→	실행 환경이 재현 가능했나?
Verification feedback	→	검증 명령과 피드백이 있었나?
State management	→	세션 간 상태가 유지됐나?

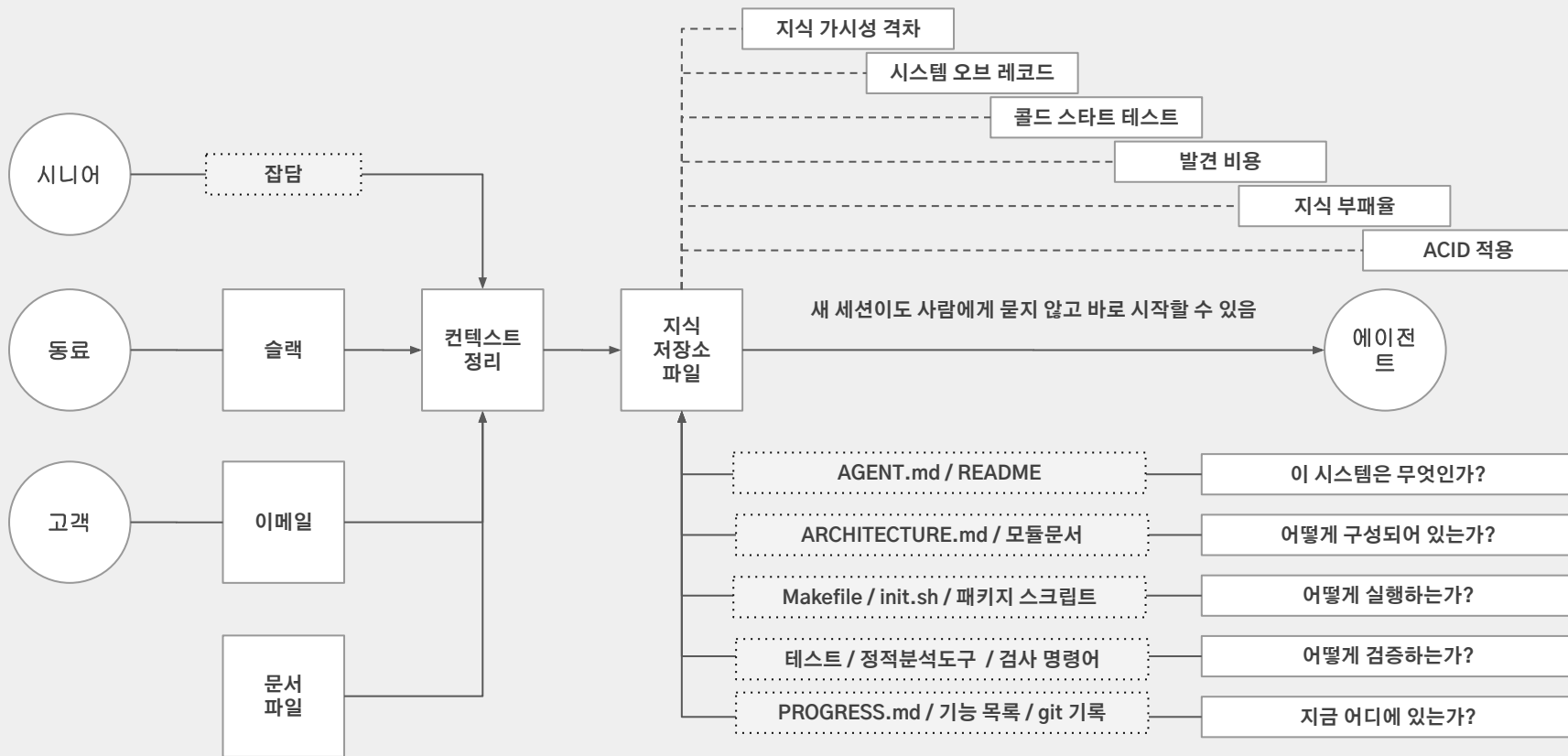












단 하나의 파일



API 작업 시



DB 작업 시



- 컨텍스트 비대화
- 중간 손실 효과
- 명령 신호 대 잡음비
- 우선순위 모호성

단 하나의 파일

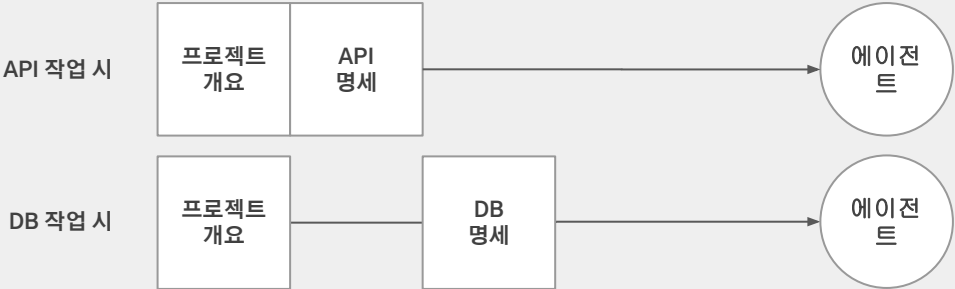


분산



라우팅 파일

점진적 공개

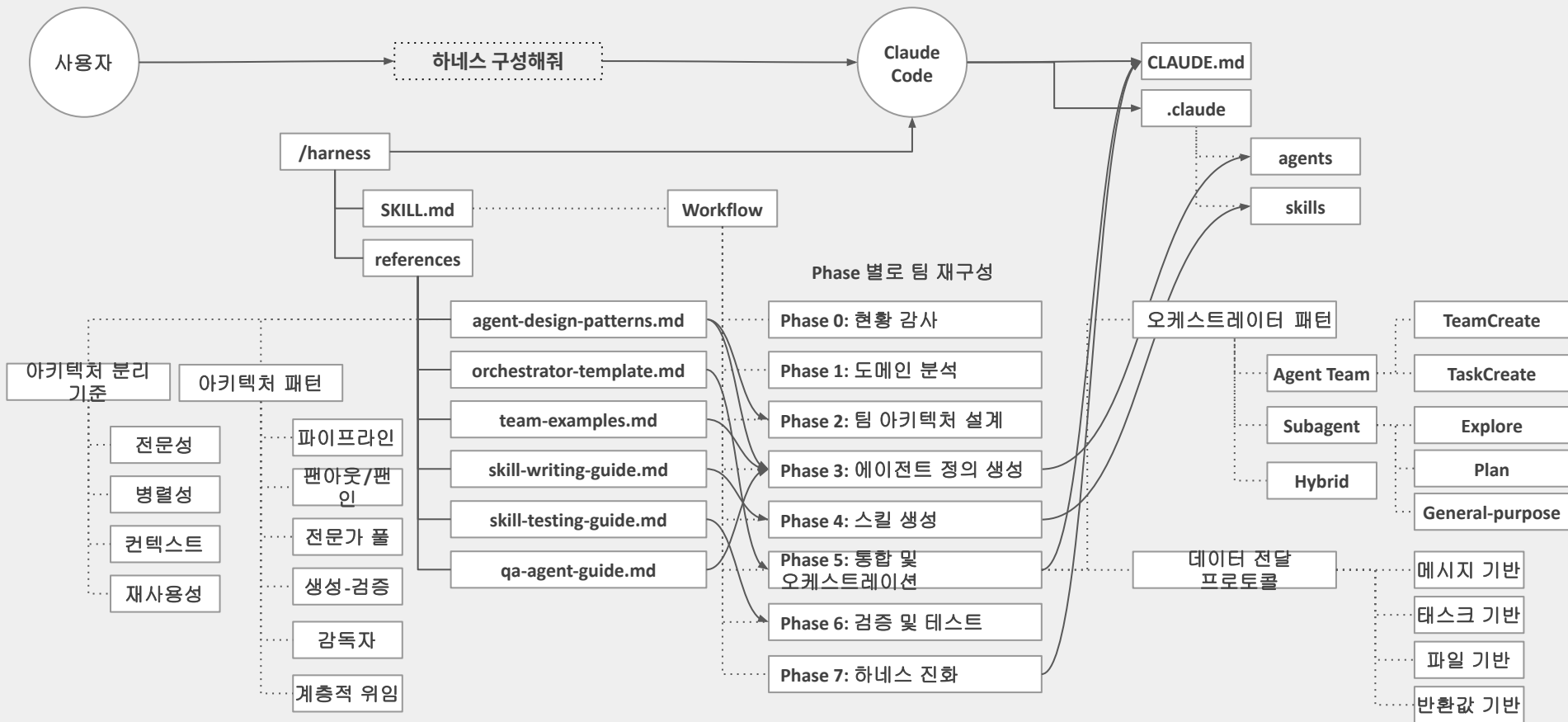


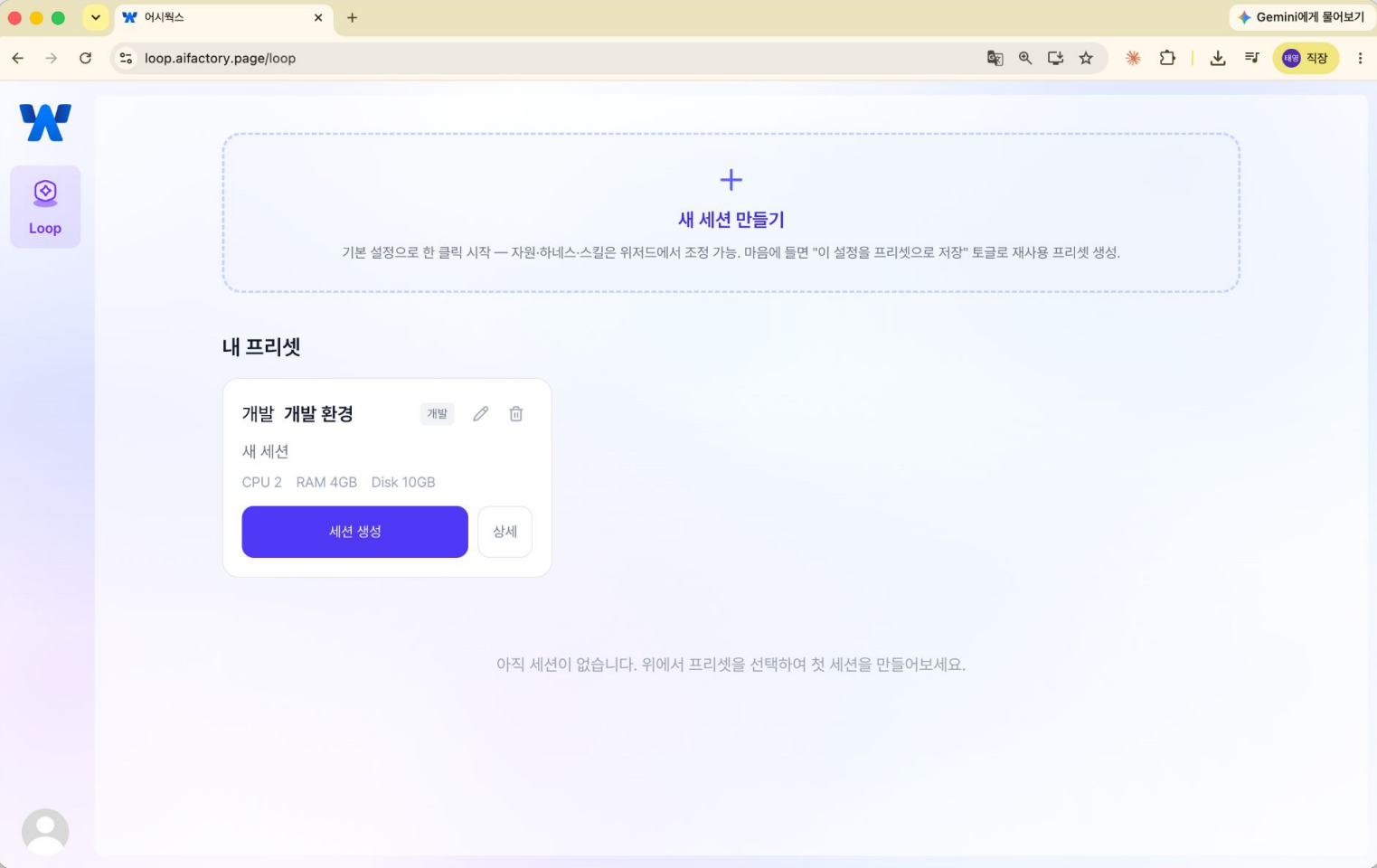
→ 데이터 흐름

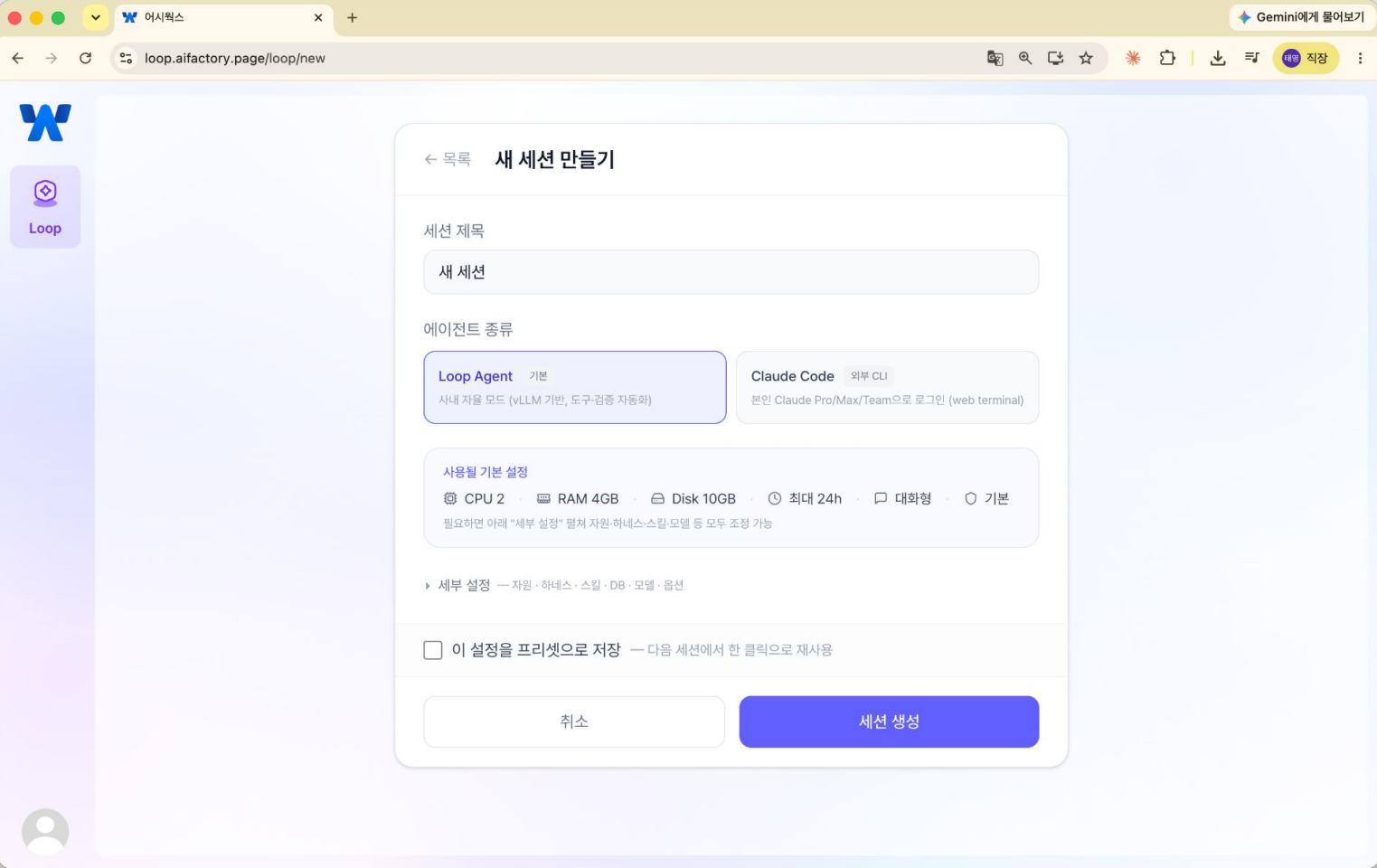
- - - - - 제어 흐름

——— 실제 연결

..... 의미상 연결







어시팩스

Gemini에게 물어보기

loop.aifactory.page/loop/new

Loop

← 목록

새 세션 만들기

세션 제목

새 세션

에이전트 종류

Loop Agent 기본
사내 자율 모드 (vLLM 기반, 도구·인증 자동화)

Claude Code 외부 CLI
본인 Claude Pro/Max/Team으로 로그인 (web terminal)

⚠ 외부 CLI 모드 안내
세션 생성 후 web terminal에서 `claude` 또는 `claude /login` 으로 본인 Claude 계정 OAuth를 진행하세요. 토큰은 워크스페이스 볼륨에 저장되어 컨테이너 재시작 후에도 유지됩니다.

UI 모드

채팅 (기본)
메시지/도구 카드 UI

터미널
웹 터미널 + claude TUI

메인 하네스 선택
세션 시작 시 적용할 `.claude/` 구성. 세션 진입 후 헤더에서 다른 하네스로 즉시 swap 가능 (산출물 보존).

☐ API Builder (FastAPI) v1.0.0 backend
FastAPI + Pydantic v2 + SQLAlchemy 2.0 —
Repository 패턴, async/await, OpenAPI
id: api-builder

☒ Loop Base Harness v1.0.0 general
Loop 모든 외부 CLI 변종의 기본 하네스.
commands/rules/agents/skills 표준 셋업.
id: base

어시팩스

Gemini에게 물어보기

loop.aifactory.page/loop/new



 Loop



세션 생성 후 web terminal에서 `.claude` 또는 `.claude / login` 으로 로그인 Claude 계정 OAuth를 연결하세요. 또는 웹그 스페이스 볼륨에 저장되어 컨테이너 재시작 후에도 유지됩니다.

UI 모드

채팅 (기본)
메시지/도구 카드 UI

터미널
웹 터미널 + claude TUI

메인 하네스 선택

세션 시작 시 적용할 `.claude/` 구성. 세션 진입 후 헤더에서 다른 하네스로 즉시 swap 가능 (산출물 보존).

☒ ML Trainer v1.0.0 ml
PyTorch/Transformers — 데이터 로더, 학습 루프, eval, wandb 로깅 표준
id: ml-trainer

☐ Mobile (React Native) v1.0.0 mobile
Expo + RN — 화면 컴포넌트 표준, 네비게이션, 푸시 알림 셋업
id: mobile-react-native

☐ 논문 편집 v1.0.0 general
기본 논문의 문법 교정 / 팩트체크 / 모의 피어리뷰 / 구조 개선 제안
id: paper-editor

☐ 논문 번역/분석 v1.0.0 general
영어 논문 번역, 인용 분석, 질문 답변
id: paper-translator

☐ 논문 작성 및 피어리뷰 v1.0.0 general
논문 초안 작성 → 에디터 접수 → 리뷰어 병렬 심사 → 리비전 → 판정 → LaTeX/PDF 생성

사용될 기본 설정

CPU 2 · RAM 4GB · Disk 10GB · 최대 24h

필요하면 아래 "세부 설정" 펼쳐 자원-하네스-스칼-모델 등 모두 조정 가능

세부 설정 — 자원, 하네스, 스킴, DR, 모델, 옵션

메시박스

Gemini에게 물어보기

loop.aifactory.page/loop/new

Loop

메모리

4GB

2GB

32GB

디스크

10GB

5GB

50GB

최대 실행 시간

24시간

1시간

24시간

GPU

GPU 미검지 — CPU Only 모드

사용 안 함

공유 GPU

독점 GPU

에이전트 옵션

웹 검색

문서, API, 예제를 인터넷에서 검색합니다

불확실 시 질문

모호하거나 확신 없으면 먼저 질문합니다

☐ 이 설정을 프리셋으로 저장 — 다음 세션에서 한 클릭으로 재사용

취소

세션 생성

어시팩스

Gemini에게 물어보기

loop.aifactory.page/loop/new

W

Loop

MCP 빌더

Model Context Protocol 서버 작성 도구

mcp ai agent

Node.js / Fastify

Node 백엔드 + Fastify + npm 스크립트 (micollina) 라이브러리

nodejs fastify backend

데이터 분석 / 시각화

pandas/hungry 기반 데이터 분석 + matplotlib/plotly 시각화 자동

data analysis viz python

Git 워크플로우

worktrees, 브랜치 전략, PR/MR 자동화, 커밋 컨벤션

git version-control

프론트엔드 / UI

React/Vue/Svelte 컴포넌트, Tailwind 스타일링, 반응형 UI

react vue tailwind ui

이미지 / 영상 생성

HuggingFace/Sora2/Vec2.1/Kling3.0 + Pixai(이미지/영상) + Genvid(영상/이미지/이미지/영상) MCP 자동 워크, 인터...

media video image landing-page

보안 / 취약점 검사

OWASP Top 10 점검, 취약점 스캔, 시크릿 노출 검사

security audit owasp

웹 앱 테스트

웹 애플리케이션 자동 테스트 (Playwright 기반)

test playwright web

체계적 디버깅

버그 재현 → 원인 추적 → 수정 → 확인 (systematic-debugging)

debug troubleshooting

코드 리뷰 자동화

PR 자동 리뷰, 스타일/코드/성능 코멘트, 리팩토링 제안

review quality pr

DevOps / 인프라

Docker, Kubernetes, CI/CD 파이프라인, 인프라 자동화

docker k8s ci/cd devops

연구 / 논문 작성

문헌조사 → 실험 설계 → 결과 → 논문 작성 워크플로우

research paper academic

테스트 / TDD

단위/통합/2E 테스트, TDD 워크플로우, 테스트 커버리지

test tdd coverage

문서 작성

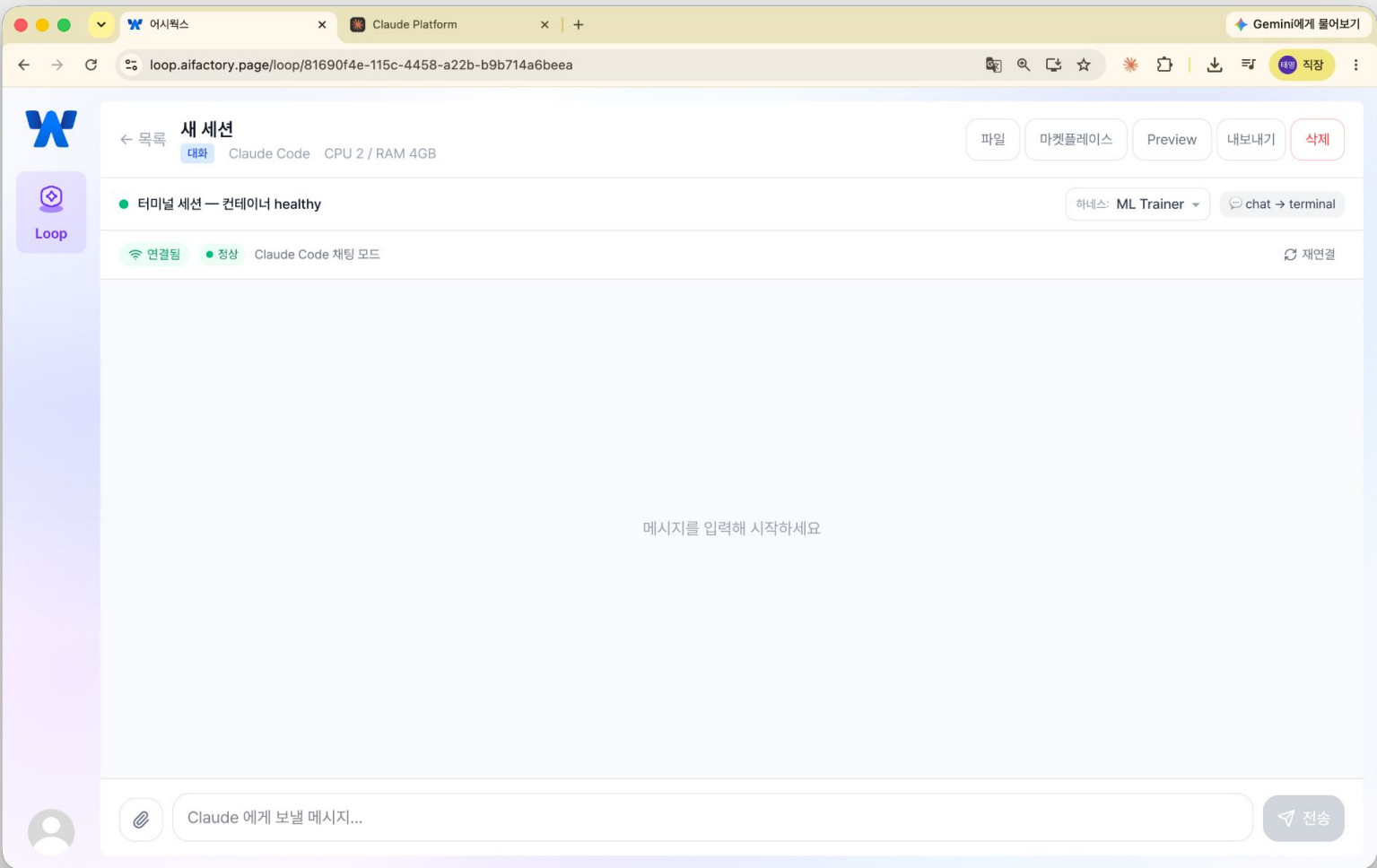
docs / pptx / slides / 보고서 작성 도구 모음

docs writing office

세션 생성 중...

워크스페이스와 샌드박스를 준비하고 있습니다

최대 60초 소요될 수 있습니다



어시팩스

Gemini에게 물어보기

loop.aifactory.page/loop/81690f4e-115c-4458-a22b-b9b714a6beea



새 세션

파일마켓플레이스Preview내보내기삭제

← 목록

대화Claude CodeCPU 2 / RAM 4GB

Loop

터미널 세션 — 컨테이너 healthy하네스: ML Trainerchat → terminal

연결됨정상Claude Code 채팅 모드재연결

메시지를 입력해 시작하세요





MNIST 분류 정확도가 높은 모델을 만들어.

전송

어시팩스

Gemini에게 물어보기

loop.aifactory.page/loop/81690f4e-115c-4458-a22b-b9b714a6beea

새 세션

파일마켓플레이스Preview내보내기삭제

← 목록대화Claude CodeCPU 2 / RAM 4GB

터미널 세션 — 컨테이너 healthy하네스: ML Trainerchat → terminal

연결됨정상Claude 작업 중 · 경과 16초재연결

MNIST 분류 정확도가 높은 모델을 만들어.방금

작업 시작 — 메시지 받음

Bashls -la /workspace/ && echo "----" && nvidia-smi 2>&1 | head -20OK >

작업 중 — 응답 준비 ...경과 16초결과 분석 중

작업 중... 중지하려면 ESC 또는 ■ 중지 버튼

정지

어시팩스

Gemini에게 물어보기

loop.aifactory.page/loop/81690f4e-115c-4458-a22b-b9b714a6beea

새 세션

← 목록

대화 Claude Code CPU 2 / RAM 4GB

파일 마켓플레이스 Preview 내보내기 삭제

터미널 세션 — 컨테이너 healthy

하네스: ML Trainer chat → terminal

Loop

연결됨 정상 Claude 작업 중 · 경과 1분 54초

방금

도구 5회 Write · Write · Write ... +2

방금

남은 작업이 train.py 작성 → 학습 실행 → 결과 정리로 짧고 선형이라 task 트래커는 생략합니다. 계속 진행하

방금

Write /workspace/src/train.py

방금

학습을 백그라운드로 시작합니다(CPU 기준 약 3-5분 예상).

방금

도구 2회 Bash · Bash

작업 중 — 장기 작업 ...

경과 1분 55초

결과 분석 중

작업 중... 중지하려면 ESC 또는 ■ 중지 버튼

파일

code-server...
coder-logs
coder.js... 47B
extensions
heartbeat 0B
logs
machineid 36B
CLAUDE.md 4.1KB
checkpoints
configs
mnist.y... 230B
data
runs
src
data.py 1.3KB
eval.py 577B
model.py 899B
utils.py 756B

파일을 선택하세요

어시팩스

Gemini에게 물어보기

loop.aifactory.page/loop/81690f4e-115c-4458-a22b-b9b714a6beea

새 세션

파일마켓플레이스Preview내보내기삭제

터미널 세션 — 컨테이너 healthy하네스: ML Trainerchat → terminal

Loop

연결됨정상Claude 응답 완료 — 답변/추가 메시지를 입력하세요

도구 5회 Write · Write · Write ... +2

남은 작업이 train.py 작성 → 학습 실행 → 결과 정리로 짧고 선형이라 task 트래커는 생략합니다. 계속 진행하
방금

Write /workspace/src/train.py

학습을 백그라운드로 시작합니다(CPU 기준 약 3-5분 예상).
방금

도구 2회 Bash · Bash

데이터 다운로드 완료, 학습 시작됨 (모델 파라미터 421,834개). 백그라운드 작업이라 완료 알림을 기다리겠
방금

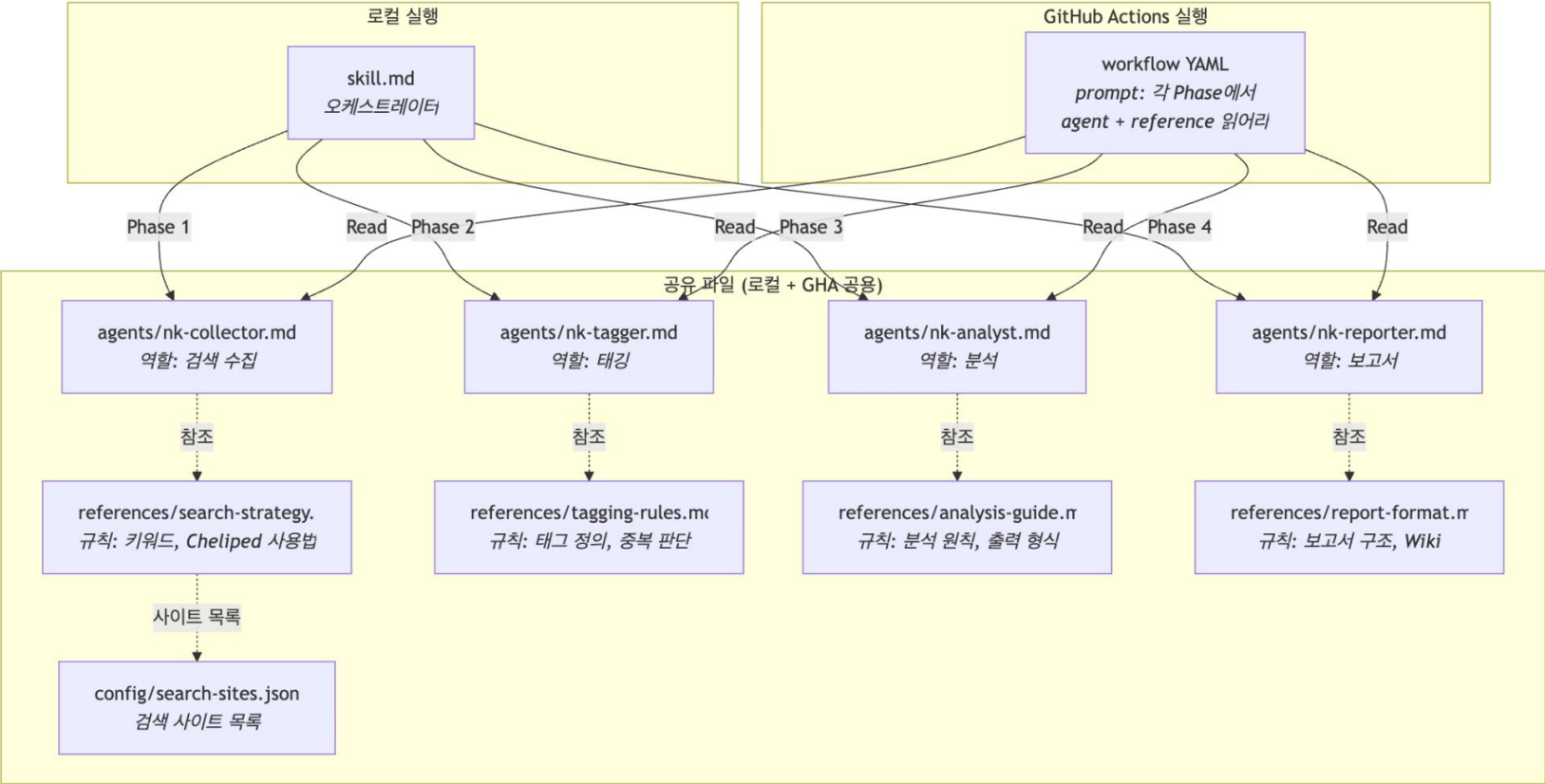
답변 완료 — 다음 메시지를 입력하세요
도구 10회 · 소요 2분 2초

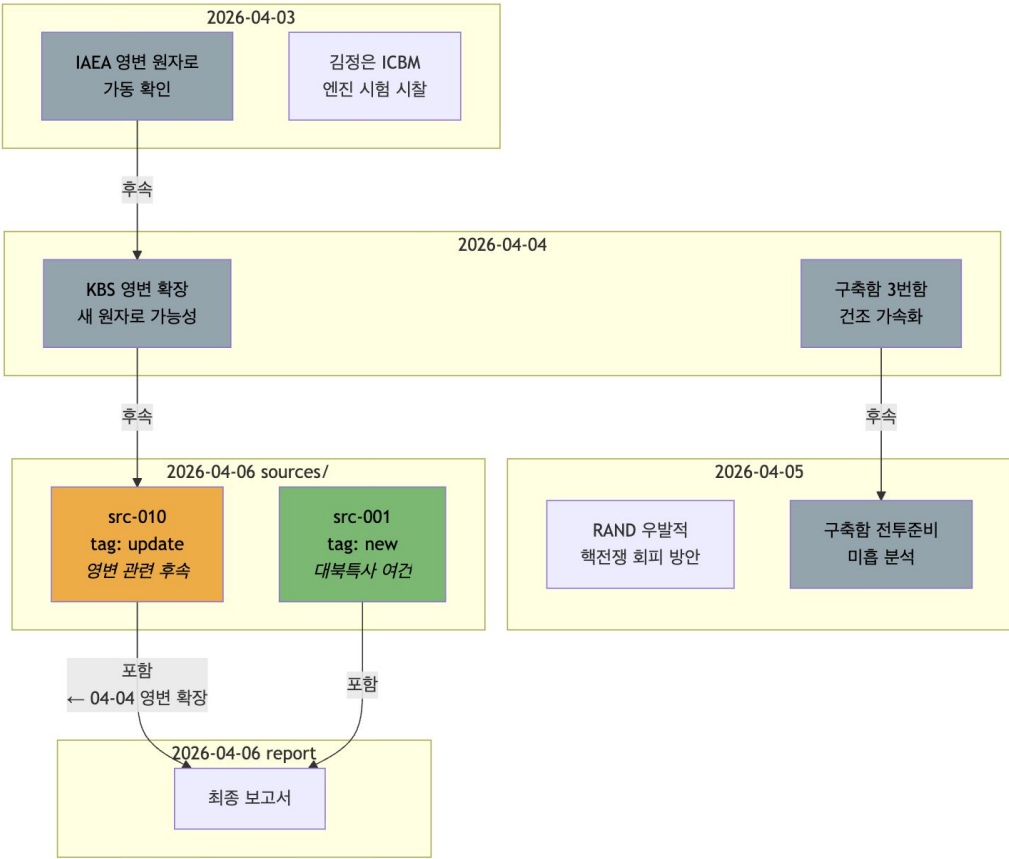
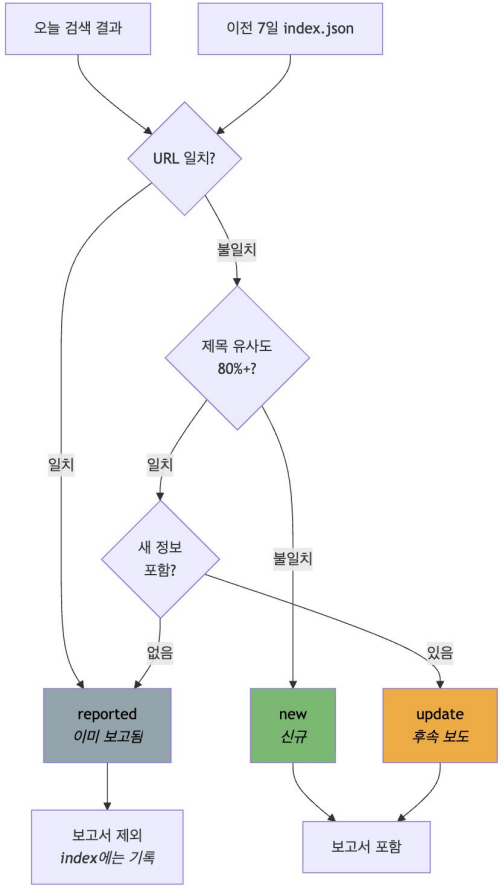
Claude 에게 보낼 메시지...

파일 목록src/model.py

src/model.py29 lines저장

```
1 import torch.nn as nn
2
3
4 class SimpleCNN(nn.Module):
5     def __init__(self, dropout: float = 0.25,
6                   num_classes: int = 10):
7         super().__init__()
8         self.features = nn.Sequential(
9             nn.Conv2d(1, 32, kernel_size=3,
10                      padding=1),
11             nn.BatchNorm2d(32),
12             nn.ReLU(inplace=True),
13             nn.MaxPool2d
14                 (2),
15                 # 28 -> 14
16
17             nn.Conv2d(32, 64, kernel_size=3,
18                      padding=1),
19             nn.BatchNorm2d(64),
20             nn.ReLU(inplace=True),
21             nn.MaxPool2d
22                 (2),
23                 # 14 -> 7
24
25         )
26         self.classifier = nn.Sequential(
```





2026-05-06 북한 핵활동 일일 보고서

요약

한국 해운사 HMM 소속 벌크선 '나무호'가 5/4 호르무즈 해협에서 폭발·화재를 겪으면서 한국 선박의 호르무즈 최초 피해 사례가 발생했다. 트럼프 대통령은 즉시 이란 소행을 지목하고 한국에 Project Freedom 참전을 공개 압박했으며, 한국 정부는 원인 규명을 우선하되 '검토' 입장을 밝혔다. 같은 날 이란은 UAE에 탄도미사일 12발·순항미사일 3발·드론 4기를 발사하여 후자이라 정유시설에 화재를 일으켰고, 5/5에도 2일째 공격을 이어갔다. 이 에스칼레이션 속에서 트럼프는 5/5 돌연 Project Freedom을 일시중단하며 '이란과 합의에 상당한 진전'을 언급했다. 한편 백악관은 5/14~15 베이징 방중 기간 **트럼프-김정은 회담이 '현재 일정에 없다'고 공식 확인했다. 핵 담론에서는 Bloomberg와 CBC가 잇달아 '북한 핵무기가 이란에게 보여주는 것' 분석을 발표하며, The Diplomat-IPS에 이은 '핵역제 입증론'의 주류 매체 확산이 계속되었다. AEI는 핵물질 연간 20기분 생산 추정과 함께 북중 무역 \$27.3억 회복을 보고하며 제재 효과 약화를 수치로 확인했다.

주요 뉴스

1. HMM 나무호 호르무즈 해협 폭발·화재 — 한국 선박 최초 피해, 트럼프 한국 참전 압박

- 출처: [MBC, 머니투데이, 머니투데이, 경향신문, 뉴스핌, 예포코타일, Jerusalem Post, Japan Times](#)
- 일시: 2026-05-04-05
- 내용: HMM 소속 파나마 국적 벌크선 ***나무호**가 5/4 오후 8:40경(현지시간) 호르무즈 해협 UAE 인근 해역에 정박 중 엔진실 좌측에서 폭발·화재가 발생했다. 승무원 24명(한국인 6명, 외국인 18명) 전원 안전하며 인명 피해는 없었다. HMM은 "외부 공격인지 내부 결함인지 아직 불분명"하다고 밝혔으며, 선박을 두바이 인근 항구로 예인할 예정이다. 폭발 약 5시간 후 트럼프 대통령은 트루스스소에 ***이란이 Project Freedom과 직접 관련 없는 한국 화물선을 포함한 선박들을 공격했다***고 제시하며, ***한국이 이 작전에 참여할 때가 된 것 같다(it seems like now is the time for Korea to join this operation)***라고 공개 압박했다. 한국 정부는 원인 규명을 최우선으로 하되, 청어대는 '검토' 입장을 밝혔다. 트럼프는 5/6에도 ***한국 선박은 단독 행동하다 공격당했다***며 호위작전 참여를 재차 압박했다. 호르무즈 해협에는 통과 대기 중인 한국 선박 26척이 있는 것으로 파악된다.
- 상태: 신규

2. 트럼프, Project Freedom 일시중단 — "이란과 합의에 상당한 진전"

- 출처: [NBC News, CNBC, Axios, CBS News, Bloomberg, 서울경제](#)
- 일시: 2026-05-05
- 내용: 트럼프 대통령이 5/5 트루스스소를 통해 Project Freedom의 일시중단을 발표했다. 주요 발언: "파키스탄 및 기타 국가들의 요청과 이란에 대해 거둔 엄청난 군사적 성과, 이란 대테러단과 완전하고 최종적 합의(Complete and Final Agreement)에 상당한 진전(Great Progress)이 이뤄졌다는 점을 고려해 해방 프로젝트를 일시 중단한다". 단, ***불새 조치는 여전히 전면적으로 유지(blockade will remain in full force and effect)***한다고 강조했다. 루비오 국무장관은 호르무즈 분절로 인한 식원 10명이 사망했다고 확인했으며, 이란 소행할 7척을 격침(5/5 보고서 6척→7척 업데이트)했다고 밝혔다. 작전은 5/4 개시 하루 만에 중단된 것으로, 교전 에스칼레이션 속 전면전 회피와 합상 공간 확보를 동시에 노는 결과로 해석된다.
- 상태: 업데이트 ← 2026-05-05 "이란전쟁 Day 66: Project Freedom 첫날 교전"

3. 이란, UAE에 탄도미사일·순항미사일·드론 공격 — 후자이라 정유시설 화재, 2일 연속

- 출처: [Al Jazeera, Al Jazeera, Bloomberg, Axios, Gulf News, CNBC](#)
- 일시: 2026-05-04-05
- 내용: 이란이 5/4 UAE에 탄도미사일 12발, 순항미사일 3발, 드론 4기를 발사했다. UAE 방공체계가 대부분을 요격했으나, 후자이라 석유산업지대(Fujairah Petroleum Industries Zone) 정유시설에 드론 공격으로 화재가 발생하여 인도 국적 3명이 부상했다. 이는 4/8 휴전 이후 UAE에 대한 최초 공격이다. 5/5에도 2일째 미사일·드론 공격이 지속되었다. 후자이라는 호르무즈 해협을 우회하여 일 170만 배럴을 처리하는 핵심 석유 시설로, UAE 수출 역량의 약 절반을 담당한다. 이란 IIRGC는 UAE 공격에 대한 책임을 공식 부인했다. UAE는 학교·대학을 온라인 수업으로 전환하고 국민에게 안전 경보를 발령했다.
- 상태: 신규

4. 백악관: 트럼프-김정은 회담 "현재 일정에 없어"

- 출처: [Korea Herald, Korea Times, 아주경제](#)
- 일시: 2026-05-05
- 내용: 백악관 당국자가 연합뉴스의 질문에 ***그러한 회담은 현재 일정에 없다(Such a meeting is not currently on the schedule)***라고 답변했다. 트럼프 대통령은 5/14~15 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 미중 정상회담을 예정하고 있으며, 이 기간 중 김정은과의 접촉 가능성이 거론되어 왔다. 다만 ***현재(currently)***라는 단서를 달아, 향후 양측 조율에 따른 활동 가능성을 완전히 배제하지 않았다. 트럼프는 여전히 북한과 ***전제조건 없는 대화(without any preconditions)***에 열려 있다는 입장이다. 이는 5/4 보고서의 트럼프 '이달 중 만날 수 있다' 발언에 대한 공식 후속으로, 기대를 하향 조정한 것이다.
- 상태: 업데이트 ← 2026-05-04 "트럼프 '이달 중 김정은과 만날 수 있다'"

5. Bloomberg: "북한 핵무기가 이란에게 보여주는 것" — 핵역제 입증론 주류 매체 확산

- 출처: [Bloomberg, CBC](#)
- 일시: 2026-05-05
- 내용: Bloomberg Defense Monitor 뉴스레터가 5/5 ***"North Korean Nuclear Weapons Show Iran What Might Have Been"***을 발표했다. 핵심 논지는: (1) 북한은 수십 년간 대규모 재래식 억제력을 기반으로 핵무기를 개발할 수 있었다, (2) 이란도 그렇게 했다면 현재와 같은 군사 공격을 받지 않았을 것, (3) "테헤란의 석유 저장소를 파괴한 것과 같은 공격은 북한에서는 절대 일어나지 않을 것(strikes like this one, which destroyed an oil depot in Tehran, will most likely never happen in North Korea)". 같은 날 CBC(캐나다 공영방송)도 ***"North Korea expands its nuclear arsenal after witnessing Iran's vulnerability"***를 보도했다. 이는 5/5 The Diplomat-IPS에 이어, '핵역제 입증론'이 학술·전문매체를 넘어 주류 금융·공영매체로 확산되었음을 보여준다.
- 상태: 신규

6. AEI: 핵물질 연간 20기분 생산 추정, 북중 무역 COVID 이전 수준 회복

- 출처: [AEI](#)
- 일시: 2026-05-05 (테이터 기준일 5/4)
- 내용: 미국기업연구소(AEI)가 5/5 발표한 Korean Peninsula Update의 주요 내용: (1) 핵분열물질 연간 핵탄두 20기분 생산 추정 — 이 생산율은 ICBM 위협 능력 확장과 핵 억제력의 생존성(survivability) 향상을 가능하게 한다, (2) 북중 무역 2025년 \$27.3억으로 COVID-19 이전 수준 회복, 2026년 3월 여객열차·항공 노선 재개, (3) 러시아 지방정부의 대북 경제협력 확대 추진 — 나선 경제특구 발전 지원, (4) 통일부 '평화공존 우선' 논의 확대 전망.
- 상태: 신규

7. EU, NPT RevCon MC-I에서 북한 핵보유국 지위 "절대 불인정"

- 출처: [VOA Korea, EES](#)
- 일시: 2026-05-04
- 내용: EU가 NPT RevCon MC-I(핵비확산 주위위원회) 실질토의에서 별도 성명을 발표했다. 핵심: (1) 북한 핵 프로그램은 ***주요 핵 확산 문제(major proliferation concern)***로 남아 있다, (2) 북한은 NPT 하에서 핵보유국 지위를 '절대 인정받지 못할 것(will never be accepted as a nuclear-weapon State)', (3) CVID(완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화) 촉구 재확인, (4) 러시아의 대북 비핵화 입장 변화에 대한 '심각한 우려(deeply concerned)' . 이는 4/29 일반토의 성명에서 MC-I 실질토의로 넘어가면서도 EU가 강경 입장을 유지하고 있음을 보여준다.
- 상태: 신규

분석 및 평가

나무호 사건: 이란전쟁이 한반도 안보에 직접 연결된 전환점

HMM 나무호 폭발은 이란전쟁이 한국 안보에 직접적인 영향을 미치는 최초의 물리적 사건이다. 이전까지 이란전쟁은 북한 핵 정당성 담론(핵억제 입증론), NPT 체제 약화, 미국의 전략적 주의 분산 등 간접적 경로로만 한반도에 영향을 미쳤다. 나무호 사건은 이를 직접적 경로로 전환시켰다.

트럼프의 한국 참전 압박은 세 가지 차원에서 한반도 정세에 영향을 미친다:

차원	참여 시	불참 시
한미 동맹	트럼프 행정부와외의 관계 강화, 방위비 분담 협상 레버리지	동맹 신뢰도 하락, '무임승차' 비난
대북 외교	이란전쟁 연루로 대북 외교 공간 축소	대북 채널 유지 가능
한-이란 관계	관계 악화, 북한이 이란과의 연대 명분 확보	현상 유지

한국 정부가 원인 규명을 우선한 것은 전략적 판단이다 — 내부 결함으로 판명될 경우 참전 명분이 소멸하고, 이란 공격으로 확인될 경우에도 대응 수준을 선택할 여지가 남는다. 그러나 트럼프가 5/6에도 재차 압박한 것은 원인 규명 결과와 무관하게 참여를 가징사실화하려는 시도로 보인다.

Project Freedom의 급변전: 교전→일시중단→협상의 의미

Project Freedom의 하루 만의 일시중단은 표면적으로는 교전 에스컬레이션에 대한 후퇴로 보이나, 트럼프의 발언을 분석하면 다른 그림이 나타난다:

시간	사건	트럼프 프레임
Day 66 (5/4)	교전, 이란 함정 7척 격침	"엄청난 군사적 성과"
Day 66~7(5/4~5)	UAE 공격, 나무호 폭발	"이란이 공격" → 연합군 확대 명분
Day 67 (5/5)	PF 일시중단	"합의에 상당한 진전" → 협상 레버리지

트럼프는 교전을 '성과'로, 피해를 '연합 확대 명분'으로, 중단을 '협상 진전'으로 각각 프레임하고 있다. 이는 군사 행동과 외교를 병행하는 전형적인 강압 외교(coercive diplomacy) 패턴이다. '봉쇄 유지 + 작전 중단'은 이란에게 협상 압력을 유지하면서도 전면전 위험을 관리하려는 시도다.

대북 정책 함의: 트럼프가 이란에 대해 사용한 '군사 시위 → 협상 전환' 패턴은 2018~19년 대북 접근과 구조적으로 유사하다. 이란 합의가 성사되면 트럼프의 외교적 자신감이 북한으로 전이될 가능성이 있으나, 반대로 이란에 집중하는 동안 북한 문제는 후순위로 밀릴 수도 있다.

핵억제 입증론의 완전한 국제 담론화

5/5~6일 사이 Bloomberg와 CBC가 추가 합류하면서, '핵억제 입증론'은 이제 명실상부한 국제 주류 담론으로 자리 잡았다:

날짜	매체	성격	핵심 메시지
5/5	The Diplomat	전문 외교·안보 매체	"김정은이 옳았다"
4월	IPS	국제 통신사	"중동전쟁이 NK 핵 확산 촉발"
5/5	Bloomberg	금융·경제 매체	"NK 핵무기가 이란에게 보여주는 것"
5/5	CBC	캐나다 공영방송	"이란 취약성 목적 후 NK 핵 확장"

국제 반응

국가/기관	반응
트럼프	HMM 나무호 "이란 소행" 지목, 한국에 Project Freedom 참전 압박, 이후 PF 일시중단 발표 — "이란과 합의에 상당한 진전" (NBC)
백악관	트럼프-김정은 회담 "현재 일정에 없다" — 5/14~15 방송 기간 (Korea Herald)
한국 정부	나무호 원인 규명 우선, 청와대 '점토' 입장 (머니투데이)
이란	UAE 공격 책임 부인 (IRGC), 5/5 2일째 공격 지속 (Al Jazeera)
UAE	이란 공격 "배신적 침략(treacherous aggression)" 규탄, 학교 온라인 전환 (Gulf News)
EU	NPT MC-I: 북한 핵보유국 지위 "절대 불인정", CVID 촉구 (VOA)
Bloomberg	"NK 핵무기가 이란에게 보여주는 것" — 핵억제 입증론 금융매체 확산 (Bloomberg)
AEI	핵물질 연간 20기분 생산, 북중 무역 \$27.3억 회보 (AEI)

동향 요약

분류	상태	비고
핵실험	변동 없음	마지막 핵실험 2017년 9월, 핵탄두 최대 90기 추정. 핵물질 연간 20기분 생산(AEI)
미사일	변동 없음	마지막 시험 4/19 화성포-11라. 5월 중 추가 시험 미보고
우라늄 농축	변동 없음	영변 7차 주기, 3개 농축시설 가동, 신규 농축동 완공. 평산 정련소 가동 지속
사이버	변동 없음	TRM Labs \$577M/76%/누적\$6B. NK 외부성 '황당무계한 중상모략' 부인 유지
외교/제재	HMM 나무호 사건→트럼프 한국 참전 압박. PF 일시중단. 백악관 '트럼프-김 회담 현재 일정에 없어'. EU NPT MC-I 핵보유국 불인정. 핵억제 입증론 Bloomberg-CBC 확산	5/14~15 베이징 정상회담까지 8일

예고 사항

- 5월 6일~: 나무호 원인 규명 결과 — 이란 공격 확인 시 한국의 호위작전 참여 결정 압력 증대
- 5월 6일~: Project Freedom 재개 여부 — 트럼프 '단기간 중단' 후 합의 불발 시 작전 재개 가능
- 5월 6일~9일: NPT RevCon MC-I(핵비확산) 실질토의 계속 — 북핵, 이란, 탈퇴 조항 등
- 5월 중: 안보리 1718 대북제재위원회 90일 보고 비공개 협의
- 5월 14~15일: 트럼프-시진핑 베이징 정상회담 — 백악관 '현재 트럼프-김 일정 없어', 그러나 가능성 완전 배제되지 않음
- 5월 22일: NPT RevCon 폐막 — 최종 문서 합의 여부 (2015~2022년 연속 실패)
- 6월 19일: 러-북 두만강 자동차 교량 개통 예정
- 미확인: 이란전쟁 종전 시점, 트럼프-김 정상회담 실현 여부, 나무호 원인, 영변 신규 농축동 가동 시작 시기

north-korean-nuclear-activities

Gemini에게 물어보기

github.com/aifactory-team/north-korean-nuclear-activities/blob/main/reports/2026/06/2026-06-15.md

mainnorth-korean-nuclear-activities / reports / 2026 / 06 / 2026-06-15.md

PreviewCodeBlame150 lines (110 loc) · 16.9 KB

Raw

2026-06-15 북한 핵활동 일일 보고서

요약

북한 외무성이 '비핵화는 최종적·불가역적으로 종결된 사안(denuclearisation is a matter terminated irreversibly)'이라고 공식 선언했다. 이는 6/12 도교 한미일 실무협의의 비핵화 재확인에 대한 직접 대응으로, 6/10 한-EU('핵보유국 인정 불가')·6/11 NCG('비핵화 공동목표')·6/14 통일뉴스('실용적 공존')에 이어, 비핵화 프레임에 둘러싼 3자 구도(국제사회 비핵화 유지 ↔ 북한 핵보유국 지위 최종 선언 ↔ 한국 내 공존 담론)가 동시에 가시화되었다. 한편 Daily NK와 CSIS Beyond Parallel이 독립적으로 평산 우라늄 정련공장의 인프라 확장과 화물 활동 증가를 위성영상으로 확인했다. 이는 영변 Yongbyon-J 농축시설 완공(6/14)에 이어, 핵연료 주기의 상류(원료 공급) 단계도 동시에 확장하고 있음을 보여주는 것으로, 북한 핵 프로그램이 농축 능력뿐 아니라 공급망 전체를 체계적으로 확대하고 있음을 시사한다. 라-북 두만강 교량은 6/19 개통 D-4로, Daily NK의 종합분석이 추가되었다.

주요 뉴스

1. 북한 외무성 — '비핵화는 최종적·불가역적으로 종결된 사안'

- 출처: [US News](#), [아시아투데이](#), [Taipei Times](#)
- 일시: 2026년 6월 13~14일
- 내용: 북한 외무성 대변인이 6/12 도교 한미일 실무협의에 직접 대응하여 담화를 발표했다.

(1) 핵심 선언: "미국과 추종세력들의 반공화국 비난 수사와 핵위협 공조는 우리의 핵보유국 지위에 아무런 영향도 미칠 수 없다(can never affect the irreversible position of the DPRK as a nuclear weapons state)." "비핵화는 최종적으로 되돌릴 수 없이 종결된 사안(denuclearisation is a matter terminated irreversibly)"이라고 규정.

(2) 정당성 주장: 핵 프로그램을 "외부로부터의 간섭과 위협을 억제하고 국가의 주권과 안전을 담보하며 지역의 평화와 안정을 보장하기 위한 합법적적 과정"으로 규정. 김영정은 이를 "후퇴 없는 노선(line of no retreat)"으로 명명(Jordan News 인용).

(3) 대응 맥락: 이 담화는 6/12 도교 한미일 실무협의('비핵화 목표-UN 결의 이행 재확인')에 대한 직접 대응이며, 이재명 대통령을 직접 비난했다. 6/10 한-EU('핵보유국 인정 불가'), 6/11 NCG('비핵화 공동목표 재확인')에 연이어 발표된 국제사회의 비핵화 메시지 전체에 대한 일괄 반박의 성격을 갖는다.

(4) 비핵화 프레임 3자 구도: '최종적·불가역적(final and irreversible)'이라는 표현은 2003년 NPT 탈퇴, 2012년 핵보유국 헌법 명문화, 2022년 핵무력 불가역성 법제화에 이은 가장 강도 높은 비핵화 거부 선언이다. 이로써 비핵화 프레임에 둘러싼 3자 구도가 완성되었다: (a) 국제사회(한·미·일-EU) — 비핵화 유지, (b) 북한 — 핵보유국 지위 최종 선언, (c) 한국 내부 — 실용적 공존 담론 부상(6/14 통일뉴스). 향후 미북 접촉 시 핵 의제 자체를 거부할 의사를 사전에

assiwor...-geoint-kinac/repor

Gemini에게 물어보기

github.com/aifactory-team/assiwor...-geoint-kinac/blob/main/reports/2026-06-17/15/REPORT.md

main | assiwor...-geoint-kinac | reports | 2026-06-17 | 15 | REPORT.md

Preview | Code | Blame | 52 Lines (36 loc) · 2.89 KB

Raw | Download | Edit | More

과거→현재 같은 계절 영상 (연도별 · 촬영시각 표기)

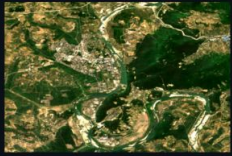
리포트에서 바로 과거 영상을 확인할 수 있습니다. 각 영상에 촬영 시각(KST)이 표기되며, 빨간 테두리가 현재(최신) 영상입니다.


2019.06.25 11:36 KST


2020.05.30 11:36 KST


2021.06.19 11:36 KST


2023.06.14 11:36 KST


2024.06.28 11:36 KST


2025.05.29 11:36 KST


현재 2026.05.31 11:36 KST

분석 종합 (발견 + 검증)

북한 전락시설 위성 변화 모니터링 — 영변 핵단지 (토목-굴착)

최신 트루틸러 (2026.05.31 11:36 KST)

나지(토목-굴착도) 추정 지도

인사이트 (최신 1장)

- 대상: 영변 핵단지
- 분야: 토목-굴착
- 최신 촬영: 2026.05.31 11:36 KST (구름 0.0%)
- 신규 나지(굴착-침지) 변칙(%): 약 24.6%
- 나지(토목-굴착도 추정) 변칙: 약 24.83%
- 정도: 굴착도-침지작업-신규 부지 여부 정답

https://github.com/aifactory-team/assiwor...-geoint-kinac/blob/main/reports/2026-06-17/15/assets/history.png

AssiWorks GEOINT

Gemini에게 물어보기

← → ↺

poc.aifactory.space/assiworks/geo

☆ ✨ 🗑️ ⬇️ 📄

메인 직장 ⋮

AssiWorks

GEOINT

AiFactory

전체

일반

국립공원

산림

복합해활동

대전

대전 하천

1일 전

대덕연구개발특구 — 하천·수계 변화 변화 모니터링

2026.06.15 11:27 KST 촬영 영상이 대덕연구개발특구 구역에 걸쳐, 분석창 안에서 하천·수계 변화(수면적 비율(%))을(를) 분석했습니다. 수면적 비율(%): 약 2.05. 분석창 내 수면적 약 2.05% 하천 유량·저수·둔치 침수 등 수계 변화 여부 점검 판정: 수면적이 과거 대비 넓은 편(과거 평균 약 1.35)

AssiWorks

AiFactory

과거 → 현재 같은 계절 타임랩스

촬영 2021.06.21 11:27 KST

발견·타임랩스 — 과거 → 현재 하천·수계 변화

2026.06.15 11:27 KST

대덕연구개발특구

● 하천·수계 변화 신호 — 수면적이 과거 같은 계절 대비 확대(현 약 2.05%)

● 2026.06.15 11:27 KST 최신 위성영상(신규 없음) · 수면적 비율(%) 약 2.05

● 과거 같은 계절과 비교 검증 — 수면적이 과거 대비 넓은 편(과거 평균 약 1.35)

Sentinel-2 (ESA Copernicus) · 공개 위성 · AssiWorks - Daejeon

본 콘텐츠의 수자 판정은 AI 자동분석 추정으로, 사실과 다를 수 있습니다.

1/3

하천·수계 변화(수면적 비율(%))

현재(최신)

과거 평균

수면적 비율(%)

2026-06-15

2021-06-21

과거 같은 계절 타임랩스

연도별

● 하천·수계 변화 신호 — 수면적이 과거 같은 계절 대비 확대(현 약 2.05%)

● 2026.06.15 11:27 KST 최신 위성영상(신규 없음) · 수면적 비율(%) 약 2.05

● 과거 같은 계절과 비교 검증 — 수면적이 과거 대비 넓은 편(과거 평균 약 1.35)

🔊

AssiWorks - Daejeon

본 콘텐츠의 수자 판정은 AI 자동분석 추정으로, 사실과 다를 수 있습니다.

북한핵활동 · AssiWorks GEOINT

Gemini에게 물어보기

poc.aifactory.space/assiworks/geoint/c/kinac

☆

🔍

📄

📥

📋

👤

작성

AssiWorks

GEOINT

AiFactory

전체

일반

국립공원

산림

북한핵활동

대전

북한핵활동

건설

1일 전

방현 비행장-미사일 — 건설-시설 확대 정기 모니터링(평년)

2026.06.08 11:36 KST 촬영 영상이 방현 비행장-미사일 부지에 걸쳐, 분석창 안에서 건설-시설 확대(시설-포장 추정 면적(%))을(를) 분석했습니다. 시설-포장 추정 면적(%): 약 13.49. 시설-포장(불투수) 추정 면적 약 13.49% 신규 건물-도로-포장 확대 여부 점검 판정: 과거 평균(약 10.41) 대비 평년 수준

AssiWorks

AiFactory

과거→현재 같은 계열 타임랩스

촬영 2026.06.08 11:36 KST

발견-타임랩스 — 과거→현재 건설-시설 확대 2026.06.08 11:36 KST

방현 비행장-미사일

- 현재 특이 변화 없음 — 과거 같은 계열과 평년 수준 (정기 모니터링)
- 2026.06.08 11:36 KST 최신 위성영상(신규 없음) · 시설-포장 추정 면적(%) 약 13.49
- 과거 같은 계열과 비교 검증 — 과거 평균(약 10.41) 대비 평년 수준

Sentinel-2 (ESA Copernicus) · 공개 OSINT · KINAC

본 콘텐츠의 수치 판정은 AI 자동분석 추정으로, 사실과 다를 수 있습니다.

1/3

AssiWorks

시설-포장 추정 면적(%)

30

25

20

15

10

5

0

2018-07-20

2026-06-08

과거 같은 계열과 비교 검증

연도별

- 현재 특이 변화 없음
- 2026.06.08 11:36 KST 최신 위성영상(신규 없음) · 시설-포장 추정 면적(%) 약 13.49
- 과거 같은 계열과 비교 검증 — 과거 평균(약 10.41) 대비 평년 수준

🔊

Audio

본 콘텐츠의 수치 판정은 AI 자동분석 추정으로, 사실과 다를 수 있습니다.

<https://poc.aifactory.space/assiworks/geoint>

- LLM 에이전트는 도메인의 ‘사실·규칙’이 프롬프트 밖에 있으면 그럴듯하지만 틀린 산출물을 낸다.
- 온톨로지(엔터티·관계·규칙)를 데이터로 정의해 하네스 각 단계에 연결한다.
- 해석은 사실에 grounding, 검증은 결정적 게이트, 위반은 자기교정 루프로 수렴한다.

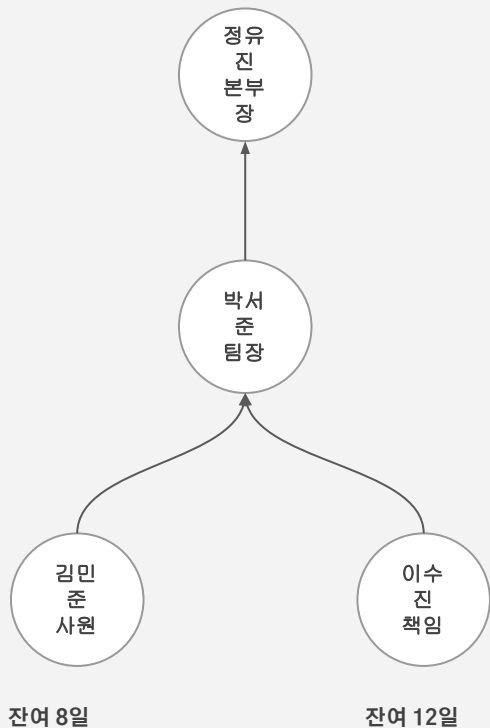
규칙을 프롬프트에 숨기지 말고, 온톨로지로 드러내라

PART 4

예제 도메인 — 휴가 전자결재

이후 모든 실행·비교가 이 데이터 위에서 일어난다.

직원 4명의 결재 라인(reports_to)·잔여 연차와, 반드시 지킬 규칙 3개로 이루어진다.



화살표 = reports_to
(직속상관 / 결재 라인)

R1 승인자 = 직속상관

R2 일수 ≤ 잔여 연차

R3 자기 결재 금지

이 '사실'이 검증의 기준:

이수진은 김민준의 상관이 아니므로

승인자가 될 수 없다 (R1 위반).

규칙은 ‘수행’ 단계의 제약이자 ‘검증’ 단계의 기준이다. 위반 시 규칙 ID로 설명된다.

R1 승인자 = 직속상관

`approver == requester.reports_to` [blocking]

R2 일수 ≤ 잔여 연차

`days <= requester.leave_balance` [blocking]

R3 자기 결재 금지

`approver != requester` [blocking]

→ 규칙은 형식적으로 검사 가능 → ‘통과/위반’이 결정적으로 갈린다.

PART 1

문제 — 프롬프트만으로는 부족하다

에이전트가 ‘그렇듯하지만 틀린’ 결과를 내는 이유를 본다.

에이전트는 스스로 도구를 호출하고 여러 단계로 일한다. 그러나 도메인 지식이 프롬프트 밖에 있으면 한계가 드러난다.

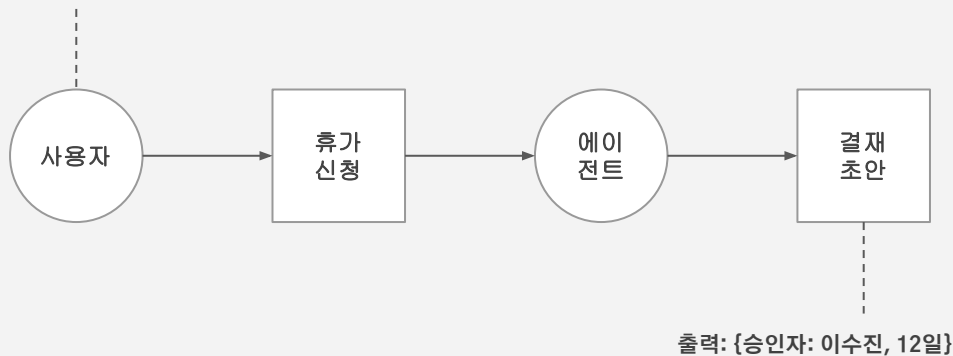
- 에이전트 = 해석 → 계획 → 도구 실행 → 결과 생성을 자율적으로 수행.
- 프롬프트에 담기는 것은 ‘요청’일 뿐, 회사의 사실(결재 라인)·정책(규칙)이 아니다.
- 모델이 아무리 좋아도, 모르는 사실은 지어내거나(환각) 빠뜨린다.
- 결과: 검토 없이 통과되면 잘못된 산출물이 그대로 나간다.

문제는 ‘모델 성능’이 아니라 ‘도메인 지식의 부재’다.

문제 예제: 휴가 결재 한 건

프롬프트만 보는 에이전트는 회사의 ‘사실’을 몰라, 그럴듯하지만 규칙을 위반한 결재를 만든다.

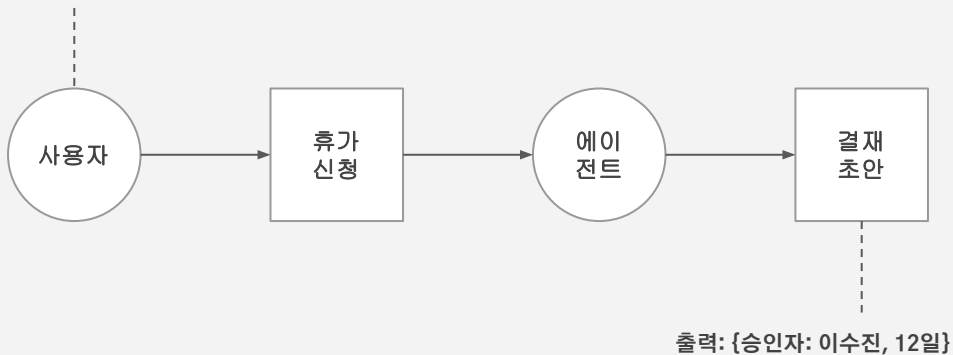
입력: “신입 김민준 휴가 12일, 승인은 이수진 책임한테.”



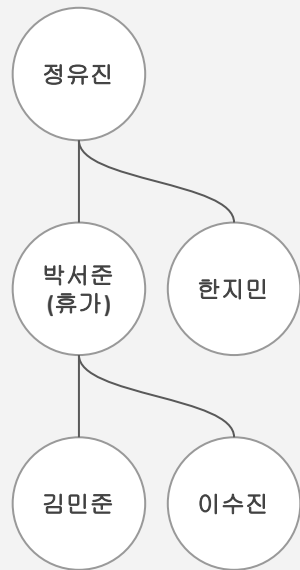
문제 예제: 휴가 결재 한 건

프롬프트만 보는 에이전트는 회사의 ‘사실’을 몰라, 그럴듯하지만 규칙을 위반한 결재를 만든다.

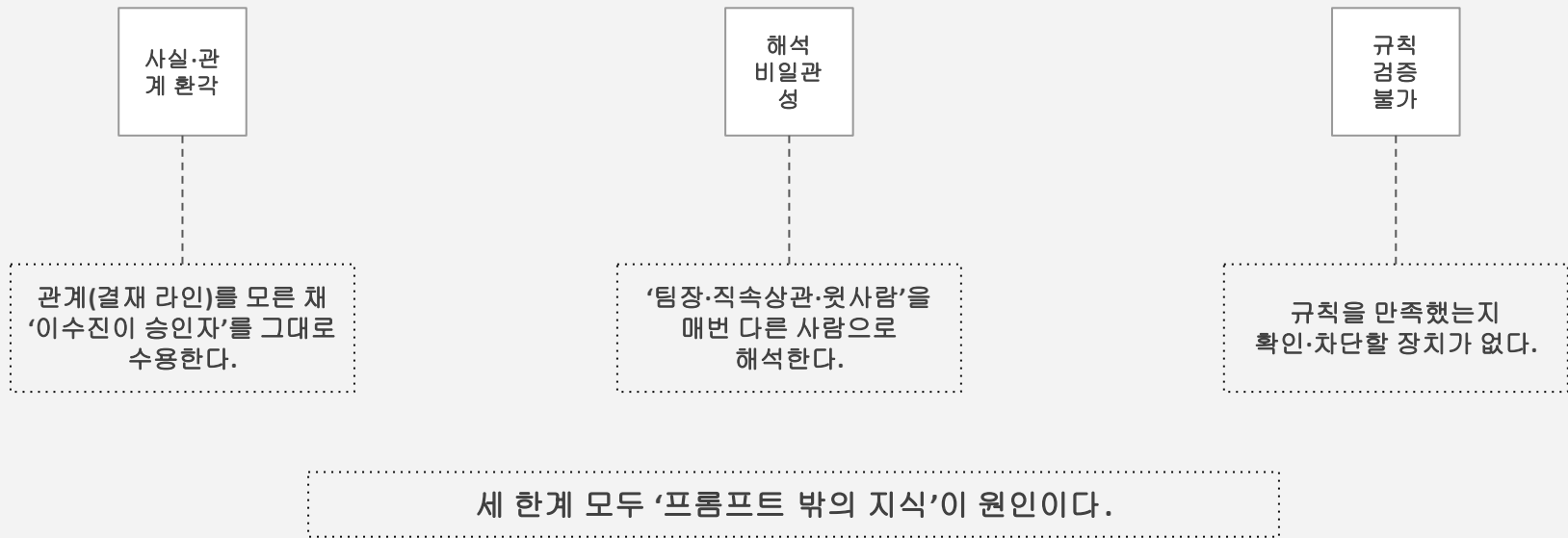
입력: “신입 김민준 휴가 12일, 승인은 이수진 책임한테.”



- ✗ 이수진은 직속상관이 아님 (박서준)
- ✗ 신청 12일 > 잔여 연차 8일



규칙·관계·사실이 프롬프트 ‘밖’에 있으면 LLM은 알 수 없다.



‘그럴듯하지만 틀린’ 산출물이 통과되면 실제 비용이 발생한다.

- 규정 위반 결재가 상신 → 반려·재작업·감사 리스크.
- 사람이 매번 사후 검토해야 하므로 자동화 효과가 사라진다.
- 오류가 드물게·무작위로 나오므로 디버깅·재현이 어렵다.
- 신뢰가 떨어져 에이전트 도입 자체가 멈춘다.

필요한 것은 ‘출고 전에 규칙으로 거르는 결정적 장치’다.

PART 2

온톨로지란 무엇인가

도메인의 사실·규칙을 ‘데이터’로 적는다.

온톨로지 = 도메인을 이루는 엔터티·관계·규칙을, 코드나 프롬프트가 아니라 ‘데이터’로 적은 형식 지식.

구성	예
엔터티(Class/Individual)	Employee 클래스 · 김민준·박서준·이수진·정유진·한지민
관계(Object Property)	reportsTo (직속 보고), hasSuperior (상급), manages (관리)
속성(Datatype Property)	leaveBalance (잔여 연차), onLeave (휴가 여부), dept
규칙(제약)	R1 승인자=직속상관(휴가 시 위임) · R2 일수≤잔여 · R3 자기결재 금지

단일 진실 원천

기계 추론 가능

사람이 읽고 고침

사실·규칙이 한곳에 모여, 해석·검증·추론이 모두 같은 정의를 소비한다. 프롬프트·코드 여기저기 흩어진 규칙의 불일치를 막는다

형식 언어(OWL)로 적으면 추론기가 명시되지 않은 사실을 논리적으로 도출한다.

도메인 전문가가 직접 관리할 수 있는 선언형 데이터

OWL은 RDF 트리플 (주어, 술어, 목적어) 위에 세워진다. 모든 사실은 트리플로 적힌다.

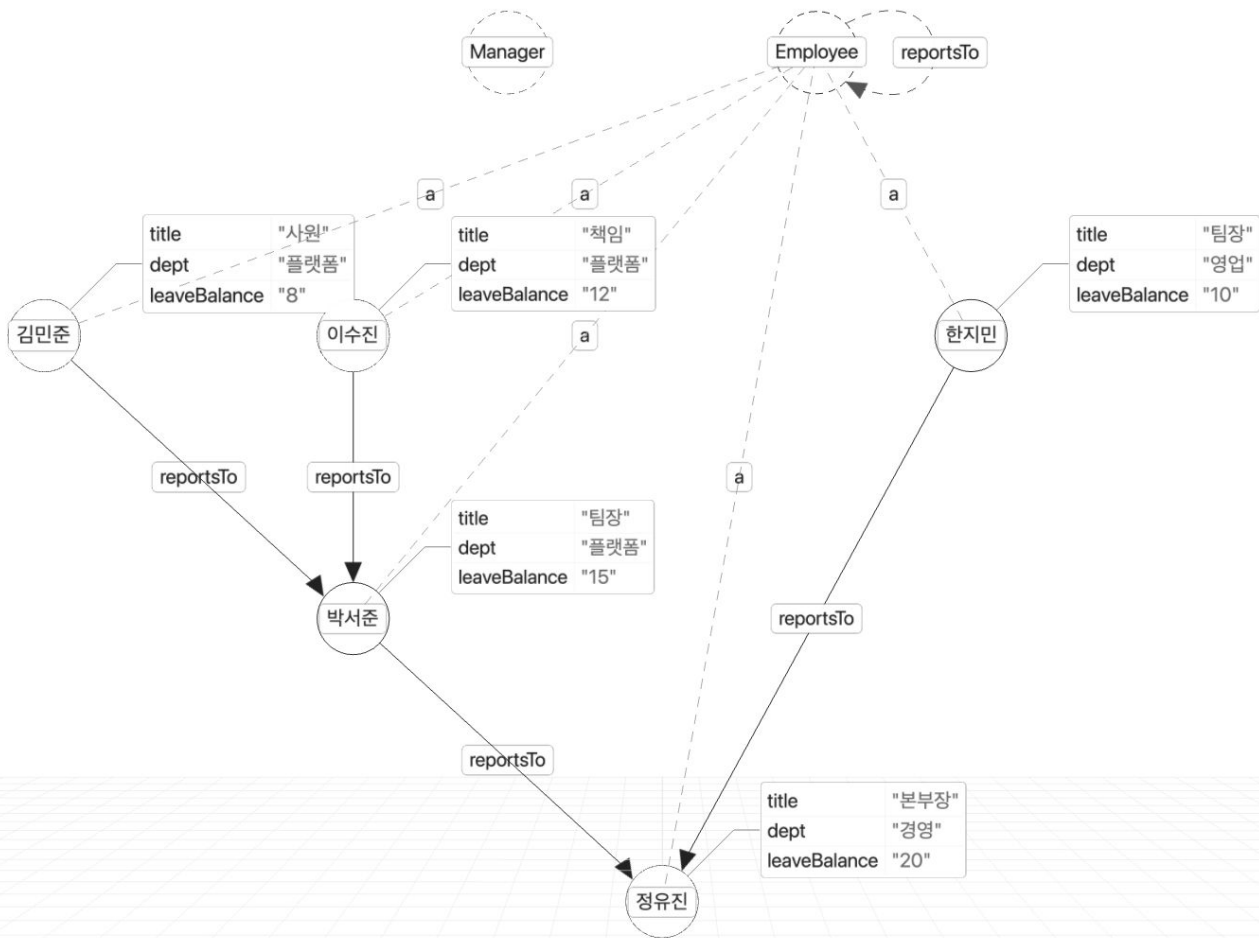
:김민준	:reportsTo	:박서준 .	# 김민준은 박서준에게 보고한다
:김민준	:leaveBalance	8 .	# 김민준의 잔여 연차는 8일
:박서준	:onLeave	true .	# 박서준은 휴가 중
:김민준	rdf:type	:Employee .	# 김민준은 Employee이다

OWL은 RDF 트리플 (주어, 술어, 목적어) 위에 세워진다. 모든 사실은 트리플로 적힌다.

:김민준	:reportsTo	:박서준 .	# 김민준은 박서준에게 보고한다
:김민준	:leaveBalance	8 .	# 김민준의 잔여 연차는 8일
:박서준	:onLeave	true .	# 박서준은 휴가 중
:김민준	rdf:type	:Employee .	# 김민준은 Employee이다

```
:김민준 a :Employee ; :dept "플랫폼" ; :leaveBalance 8 ; :onLeave false ; :reportsTo :박서준 .
:이수진 a :Employee ; :dept "플랫폼" ; :leaveBalance 12 ; :onLeave false ; :reportsTo :박서준 .
:박서준 a :Employee ; :dept "플랫폼" ; :leaveBalance 15 ; :onLeave true ; :reportsTo :정유진 .
:정유진 a :Employee ; :dept "경영" ; :leaveBalance 20 ; :onLeave false .
:한지민 a :Employee ; :dept "영업" ; :leaveBalance 10 ; :onLeave false ; :reportsTo :정유진 .
```

여기 명시된 관계는 reportsTo(직속)뿐이다. "정유진은 김민준의 2단계 상급자", "박서준은 김민준·이수진을 관리한다", "박서준은 관리자(Manager)다" 같은 사실은 적혀 있지 않다. 이것을 추론기가 채운다.



OWL은 RDF 위에 논리적 의미(공리, axiom)를 얹는다. 사용된 스키마(leave.ttl)는 다음과 같다.

```
:Employee a owl:Class .
:Manager  a owl:Class .

:reportsTo a owl:ObjectProperty ; rdfs:domain :Employee ; rdfs:range :Employee .
:hasSuperior a owl:ObjectProperty , owl:TransitiveProperty .      # (A) 추이적
:reportsTo rdfs:subPropertyOf :hasSuperior .                          # (B) 하위 속성
:manages a owl:ObjectProperty ; owl:inverseOf :reportsTo .      # (C) 역관계

# (D) Manager ≡ "누군가(Employee)를 manages 하는 것"
:Manager owl:equivalentClass
    [ a owl:Restriction ; owl:onProperty :manages ; owl:someValuesFrom :Employee ] .

:leaveBalance a owl:DatatypeProperty ; rdfs:range xsd:integer .
:onLeave a owl:DatatypeProperty ; rdfs:range xsd:boolean .
```

OWL에는 표현력·계산복잡도가 다른 여러 프로파일이 있다. OWL 2 RL을 사용함

- 규칙 기반: OWL 2 RL은 일련의 IF-THEN 추론 규칙(전건→후건)으로 정의되어, 전방 연쇄으로 새 트리플을 생성한다. 구현이 단순하고 빠르다.
- 다항 시간: 추론이 데이터 크기에 다항으로, 대규모 그래프에 실용적이다.
- 구체화: 추론 결과를 실제 트리플로 그래프에 추가한다. 이후 질의는 단순 조회가 된다. (질의 시점 추론이 아니라 사전 추론)
- 한계: 완전한 OWL DL 추론(예: 복잡한 클래스 교집합·전칭 제약 allValuesFrom의 일부, 비결정적 추론)은 RL에서 제한된다. subPropertyOf·transitive·inverseOf·someValuesFrom 분류는 RL에서 모두 지원된다.
- owlrl 라이브러리는 OWL 2 RL의 규칙 집합을 구현한다. DeductiveClosure(OWLRL_Semantics)를 그래프에 적용하면 더 이상 새 트리플이 안 나올 때까지(고정점, fixed point) 규칙을 반복 적용한다.

추론에 실제로 작동한 OWL 2 RL 규칙들이다. $T(s,p,o)$ 는 트리플 존재를 뜻한다.

- prp-spo1 — 하위 속성 전파
 - $T(p1, \text{rdfs:subPropertyOf}, p2) \wedge T(x, p1, y) \rightarrow T(x, p2, y)$
 - 직속관계가 상급관계의 하위속성이므로, 모든 reportsTo는 hasSuperior로도 성립한다.
- prp-trp — 추이 속성
 - $T(p, \text{rdf:type}, \text{owl:TransitiveProperty}) \wedge T(x, p, y) \wedge T(y, p, z) \rightarrow T(x, p, z)$
 - hasSuperior가 추이적이므로 상급의 상급도 상급이다(스킵레벨).
- prp-inv1 / prp-inv2 — 역관계
 - $T(p1, \text{owl:inverseOf}, p2) \wedge T(x, p1, y) \rightarrow T(y, p2, x)$
 - manages가 reportsTo의 역이므로 $x \text{ reportsTo } y$ 이면 $y \text{ manages } x$.
- cls-svf1 (+ scm-eqc) — someValuesFrom 분류
 - $T(R, \text{owl:onProperty}, p) \wedge T(R, \text{owl:someValuesFrom}, C) \wedge T(u, p, v) \wedge T(v, \text{rdf:type}, C) \rightarrow T(u, \text{rdf:type}, R)$ 그리고 $R \equiv \text{Manager (equivalentClass)}$ 이므로 $\rightarrow T(u, \text{rdf:type}, \text{Manager})$
 - p (여기선 manages)로 어떤 Employee를 가리키면, 그 주체는 제약클래스 R의 멤버이고, R이 Manager와 동치이므로 Manager로 분류된다.

명시 트리플에서 출발해 규칙을 forward-chaining으로 적용하면 다음 새 트리플들이 생성된다.

입력(명시):

```
김민준 reportsTo 박서준,  
박서준 reportsTo 정유진,  
이수진 reportsTo 박서준,  
한지민 reportsTo 정유진,  
박서준 onLeave true,  
(각 개체 a Employee)
```

라운드 1 - prp-spo1 (reportsTo $\sqsubseteq$ hasSuperior)

김민준 hasSuperior 박서준 (신규)

박서준 hasSuperior 정유진 (신규)

이수진 hasSuperior 박서준 (신규)

한지민 hasSuperior 정유진 (신규)

명시 트리플에서 출발해 규칙을 forward-chaining으로 적용하면 다음 새 트리플들이 생성된다.

입력(명시):

```
김민준 reportsTo 박서준,
박서준 reportsTo 정유진,
이수진 reportsTo 박서준,
한지민 reportsTo 정유진,
박서준 onLeave true,
(각 개체 a Employee)
```

라운드 1 - prp-spo1 (reportsTo $\sqsubseteq$ hasSuperior)

```
김민준 hasSuperior 박서준      (신규)
박서준 hasSuperior 정유진      (신규)
이수진 hasSuperior 박서준      (신규)
한지민 hasSuperior 정유진      (신규)
```

라운드 1 - prp-inv (manages = inverseOf reportsTo)

```
박서준 manages 김민준      (신규)
박서준 manages 이수진      (신규)
정유진 manages 박서준      (신규)
정유진 manages 한지민      (신규)
```


명시 트리플에서 출발해 규칙을 forward-chaining으로 적용하면 다음 새 트리플들이 생성된다.

입력(명시):

```
김민준 reportsTo 박서준,
박서준 reportsTo 정유진,
이수진 reportsTo 박서준,
한지민 reportsTo 정유진,
박서준 onLeave true,
(각 개체 a Employee)
```

라운드 1 - prp-spo1 (reportsTo $\sqsubseteq$ hasSuperior)

```
김민준 hasSuperior 박서준      (신규)
박서준 hasSuperior 정유진      (신규)
이수진 hasSuperior 박서준      (신규)
한지민 hasSuperior 정유진      (신규)
```

라운드 1 - prp-inv (manages = inverseOf reportsTo)

```
박서준 manages 김민준      (신규)
박서준 manages 이수진      (신규)
정유진 manages 박서준      (신규)
정유진 manages 한지민      (신규)
```

라운드 2 - prp-trp (hasSuperior 추이)

```
김민준 hasSuperior 정유진      (신규, 스킵레벨!) ← 박서준→정유진을 타고
이수진 hasSuperior 정유진      (신규)
```

명시 트리플에서 출발해 규칙을 forward-chaining으로 적용하면 다음 새 트리플들이 생성된다.

입력(명시):

```
김민준 reportsTo 박서준,
박서준 reportsTo 정유진,
이수진 reportsTo 박서준,
한지민 reportsTo 정유진,
박서준 onLeave true,
(각 개체 a Employee)
```

라운드 1 - prp-spo1 (reportsTo $\sqsubseteq$ hasSuperior)

```
김민준 hasSuperior 박서준      (신규)
박서준 hasSuperior 정유진      (신규)
이수진 hasSuperior 박서준      (신규)
한지민 hasSuperior 정유진      (신규)
```

라운드 1 - prp-inv (manages = inverseOf reportsTo)

```
박서준 manages 김민준      (신규)
박서준 manages 이수진      (신규)
정유진 manages 박서준      (신규)
정유진 manages 한지민      (신규)
```

라운드 2 - prp-trp (hasSuperior 추이)

```
김민준 hasSuperior 정유진      (신규, 스킵레벨!) ← 박서준→정유진을 타고
이수진 hasSuperior 정유진      (신규)
```

라운드 2 - cls-svf1 + scm-egc (Manager $\equiv \exists$ manages.Employee)

```
박서준 a Manager      (신규) ← 박서준 manages 김민준(Employee)
정유진 a Manager      (신규) ← 정유진 manages 박서준(Employee)
```

라운드 3 - 더 생성되는 트리플 없음 → 고정점(fixed point) 도달, 종료

명시 트리플에서 출발해 규칙을 forward-chaining으로 적용하면 다음 새 트리플들이 생성된다.

입력(명시):

```
김민준 reportsTo 박서준,
박서준 reportsTo 정유진,
이수진 reportsTo 박서준,
한지민 reportsTo 정유진,
박서준 onLeave true,
(각 개체 a Employee)
```

결과(질의):

```
superiors(김민준)      = ['박서준', '정유진']
manages(박서준)        = ['김민준', '이수진']
Manager 분류           = ['박서준', '정유진']
```

→ 김민준 hasSuperior 정유진 과 박서준 a Manager 는 원본에 없던 사실이다.

라운드 1 - prp-spo1 (reportsTo $\sqsubseteq$ hasSuperior)

```
김민준 hasSuperior 박서준      (신규)
박서준 hasSuperior 정유진      (신규)
이수진 hasSuperior 박서준      (신규)
한지민 hasSuperior 정유진      (신규)
```

라운드 1 - prp-inv (manages = inverseOf reportsTo)

```
박서준 manages 김민준      (신규)
박서준 manages 이수진      (신규)
정유진 manages 박서준      (신규)
정유진 manages 한지민      (신규)
```

라운드 2 - prp-trp (hasSuperior 추이)

```
김민준 hasSuperior 정유진      (신규, 스킵레벨!) ← 박서준→정유진을 타고
이수진 hasSuperior 정유진      (신규)
```

라운드 2 - cls-svf1 + scm-egc (Manager $\equiv$ $\exists$ manages.Employee)

```
박서준 a Manager      (신규) ← 박서준 manages 김민준(Employee)
정유진 a Manager      (신규) ← 정유진 manages 박서준(Employee)
```

라운드 3 - 더 생성되는 트리플 없음 → 고정점(fixed point) 도달, 종료

R1은 "승인자=직속상관, 단 직속상관이 휴가면 그 위 가용 상급자로 위임"이다. 추론된 상급자 체인 위에서 이 규칙을 적용한다

```
effective_approver(김민준):  
    체인 = superiors(김민준) = [박서준, 정유진]      # ← 추론으로 얻은 체인  
    박서준.onLeave == true    → 건너뛴  
    정유진.onLeave == false   → 반환: 정유진
```

즉 '박서준 휴가중'이라는 사실 + 추론된 상급자 체인 + 위임 규칙이 결합해, 명시되지 않은 "이 건의 가용 승인자 = 정유진"을 끌어낸다. 이것이 ③제약·④검증·⑤조정 게이트가 소비하는 핵심 파생 지식이다.

```
constraints(김민준)      = {approver_must_be: 정유진, days_max: 8, approver_not: 김민준}  
validate({김민준, 이수진, 12}) = ['R1', 'R2']    # 이수진≠가용상급자 → R1, 12>8 → R2
```

expand(g)는 in-place로 그래프에 추론 트리플을 추가한다.

이후 모든 질의는 단순 트리플 조회 → 결정적이고 빠르다.

같은 입력 → 항상 같은 폐포 → 재현 가능(실험의 '정답'으로 쓰는 이유). 같은 입력 → 항상 같은 폐포 → 재현 가능

```
import rdflib, owlrl
g = rdflib.Graph()
g.parse("leave.ttl", format="turtle")          # 명시 트리플 적재
owlrl.DeductiveClosure(owlrl.OWLRL_Semantics).expand(g)  # ← OWL-RL 폐포(추론 트리플 추가)

NS = rdflib.Namespace("http://aif/leave#")
# 추론된 hasSuperior 조회
list(g.objects(NS["김민준"], NS.hasSuperior))    # → [박서준, 정유진]
# 추론된 manages 조회
list(g.objects(NS["박서준"], NS.manages))        # → [김민준, 이수진]
# Manager 분류 확인
(NS["박서준"], rdflib.RDF.type, NS.Manager) in g  # → True
```

PART 3

아키텍처 — 온톨로지 레이어 × 에이전틱 루프

온톨로지가 루프의 각 단계에 어떻게 작용하는지 본다.

같은 규칙을 ‘프롬프트 안’에 두느냐 ‘온톨로지(데이터)’에 두느냐의 차이.

프롬프트에 규칙

- 문장에 묻혀 흩어진다
- 매 호출 재서술·누락
- 검증·재사용 어려움
- 변경 시 프롬프트 추적

온톨로지에 규칙

- 한 곳(데이터)에 모인다
- 해석·검증이 같은 정의 소비
- 형식 검증·자동화 가능
- 변경 시 파일만 수정

→ 규칙을 데이터로 분리하면 일관성·검증가능성·유지보수성이 생긴다.

@prefix : <http://aif/leave#> .
 @prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
 @prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
 @prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
 @prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

— 스키마 —————

:Employee a owl:Class .
 :Manager a owl:Class .

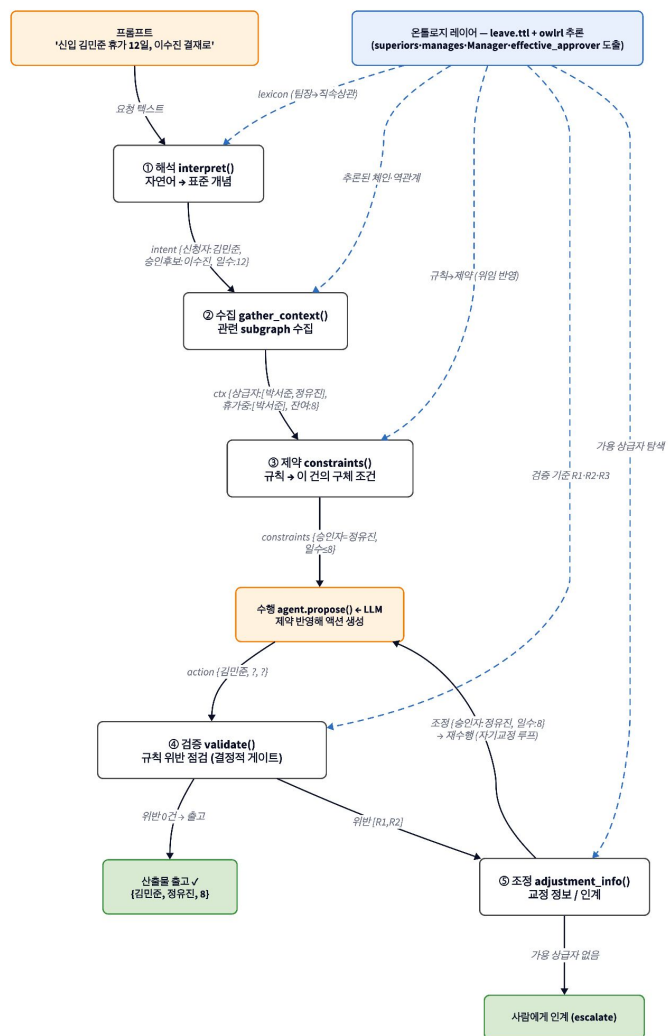
직속 보고관계
 :reportsTo a owl:ObjectProperty ; rdfs:domain :Employee ; rdfs:range :Employee .
 # 상급자 (추이적): reportsTo 를 포함하며 transitive → 스킵레벨 상급자까지 추론
 :hasSuperior a owl:ObjectProperty , owl:TransitiveProperty .
 :reportsTo rdfs:subPropertyOf :hasSuperior .
 # manages = reportsTo 의 역관계 → 누구를 관리하는지 추론
 :manages a owl:ObjectProperty ; owl:inverseOf :reportsTo .

Manager ≡ 누군가를 manages 하는 직원 (저장하지 않고 추론으로 분류)
 :Manager owl:equivalentClass
 [a owl:Restriction ; owl:onProperty :manages ; owl:someValuesFrom :Employee] .

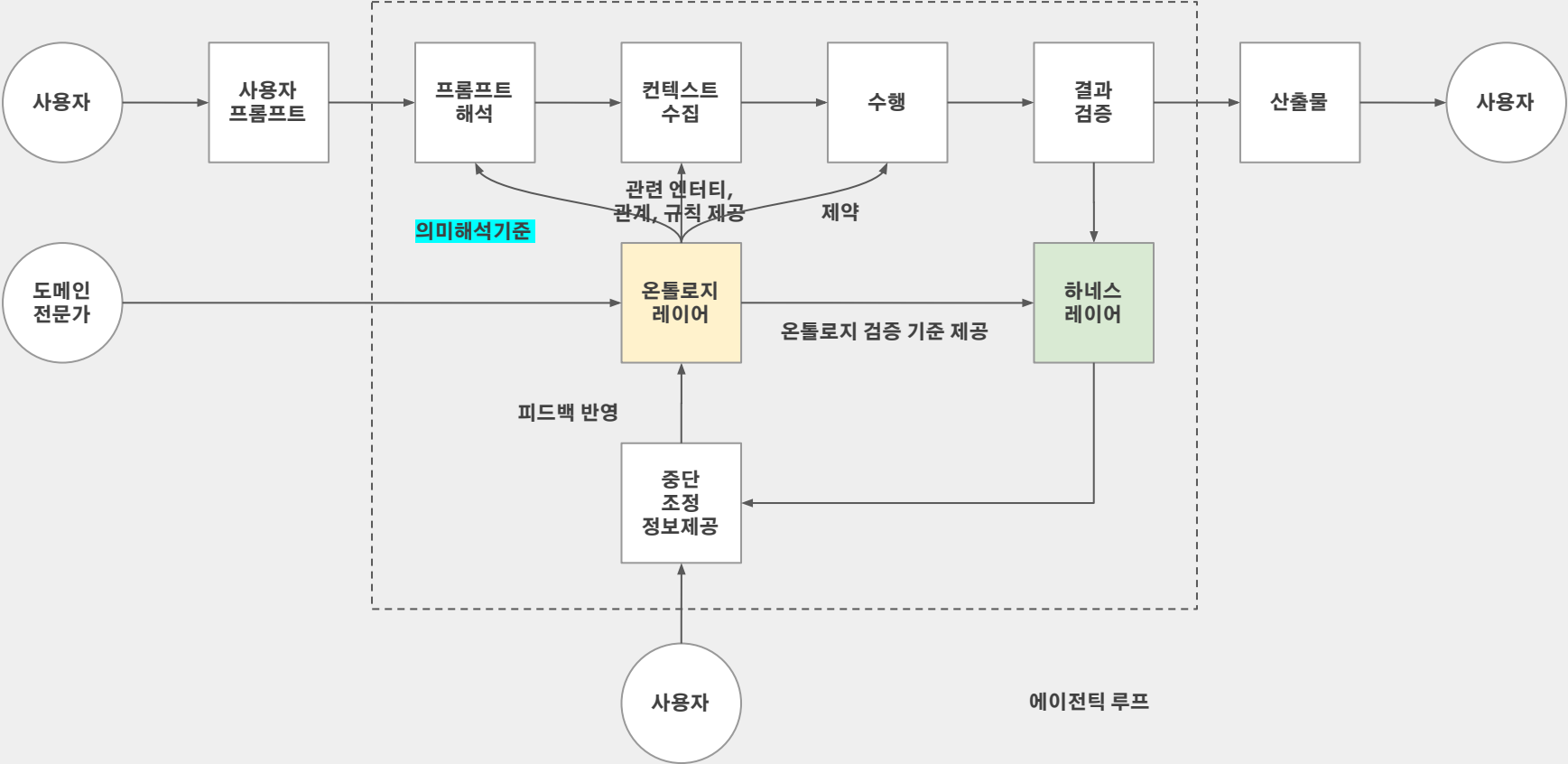
:leaveBalance a owl:DatatypeProperty ; rdfs:range xsd:integer .
 :onLeave a owl:DatatypeProperty ; rdfs:range xsd:boolean .
 :dept a owl:DatatypeProperty .
 :title a owl:DatatypeProperty .

— 인스턴스(사실) —————

:김민준 a :Employee ; :title "사원" ; :dept "플랫폼" ; :leaveBalance 8 ; :onLeave false ;
 :reportsTo :박서준 .
 :이수진 a :Employee ; :title "책임" ; :dept "플랫폼" ; :leaveBalance 12 ; :onLeave false ;
 :reportsTo :박서준 .
 :박서준 a :Employee ; :title "팀장" ; :dept "플랫폼" ; :leaveBalance 15 ; :onLeave true ;
 :reportsTo :정유진 .
 :정유진 a :Employee ; :title "본부장" ; :dept "경영" ; :leaveBalance 20 ; :onLeave false .
 :한지민 a :Employee ; :title "팀장" ; :dept "영업" ; :leaveBalance 10 ; :onLeave false ;
 :reportsTo :정유진 .

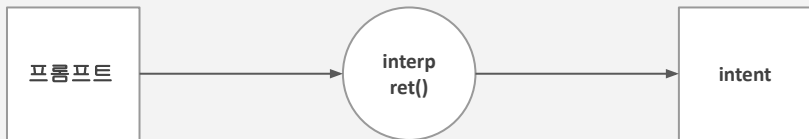


온톨로지 레이어가 에이전틱 루프의 네 단계에 각각 작용하고, 검증 실패 시 중단·조정으로 되먹여 스스로 교정한다.



① 프롬프트 해석 — 의미 해석 기준

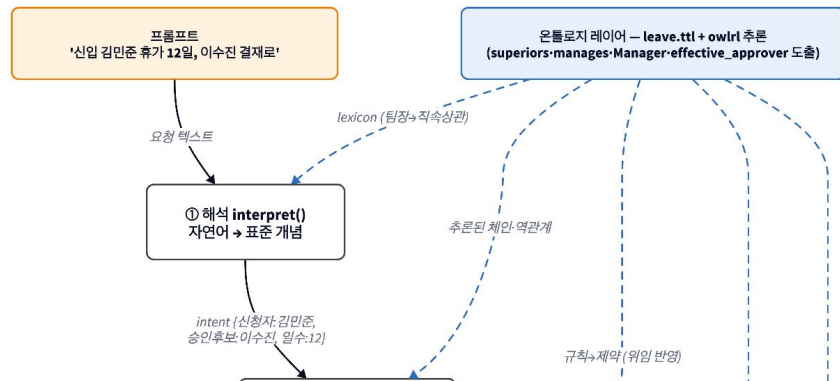
자연어 표현을 온톨로지의 표준 개념으로 사상한다. 동의어·역할어를 사실로 grounding.



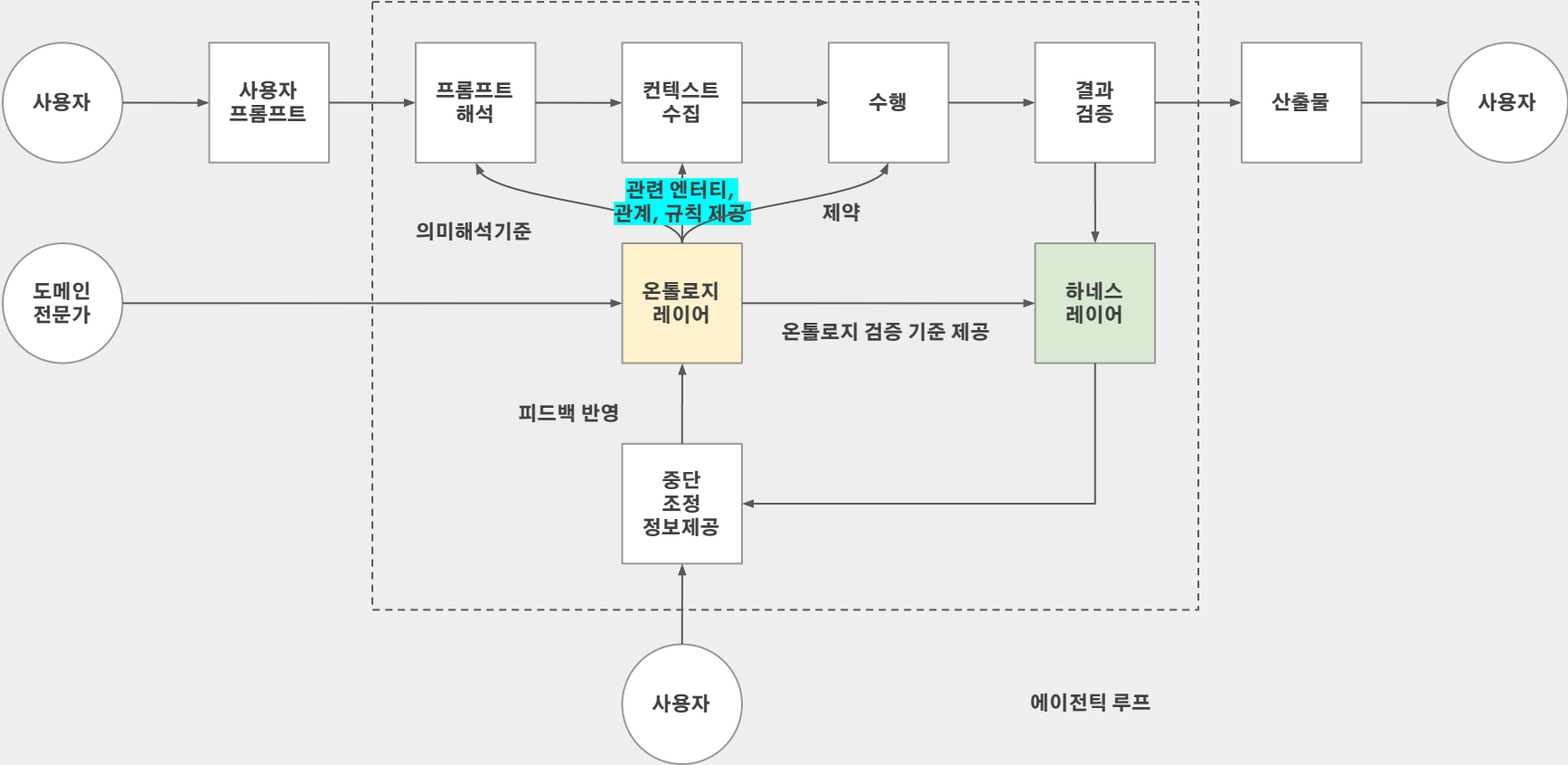
예: '팀장한테' → manager → reports_to 로 박서준 확정

- lexicon(동의어 사전)으로 '팀장/직속상관' → role:manager 로 통일.
- 온톨로지에 등재된 엔터티만 인정 → 없는 사람을 지어내지 않음.
- 결과는 표준화된 intent(신청자·승인자후보·일수).

```
def interpret(prompt):  
    requester = 이름 추출(prompt) # 등재 엔터티만 인정  
    approver = 명시된 사람 or lexicon(역할어→reportsTo) # 없으면 None  
    return {"requester": requester, "approver": approver}
```

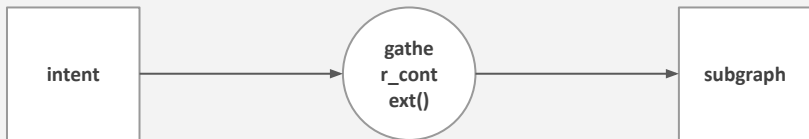


온톨로지 레이어가 에이전틱 루프의 네 단계에 각각 작용하고, 검증 실패 시 중단·조정으로 되먹여 스스로 교정한다.



② 컨텍스트 수집 — 엔터티·관계·규칙

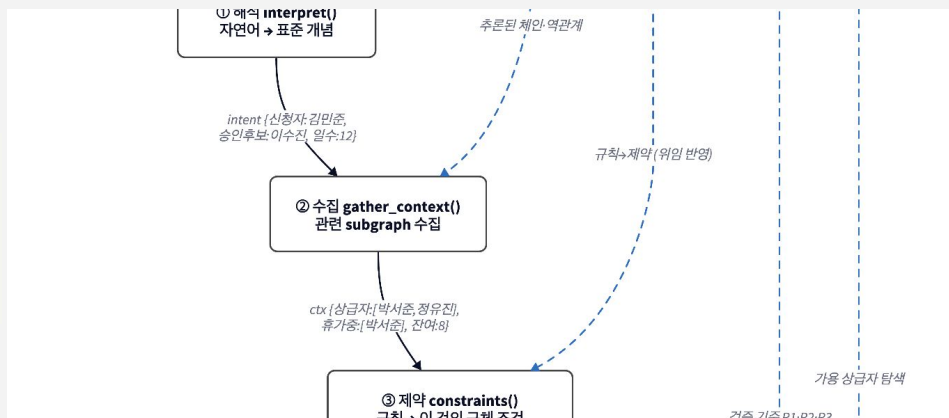
intent를 중심으로 사실 그래프의 관련 부분(subgraph)과 적용 규칙을 끌어온다.



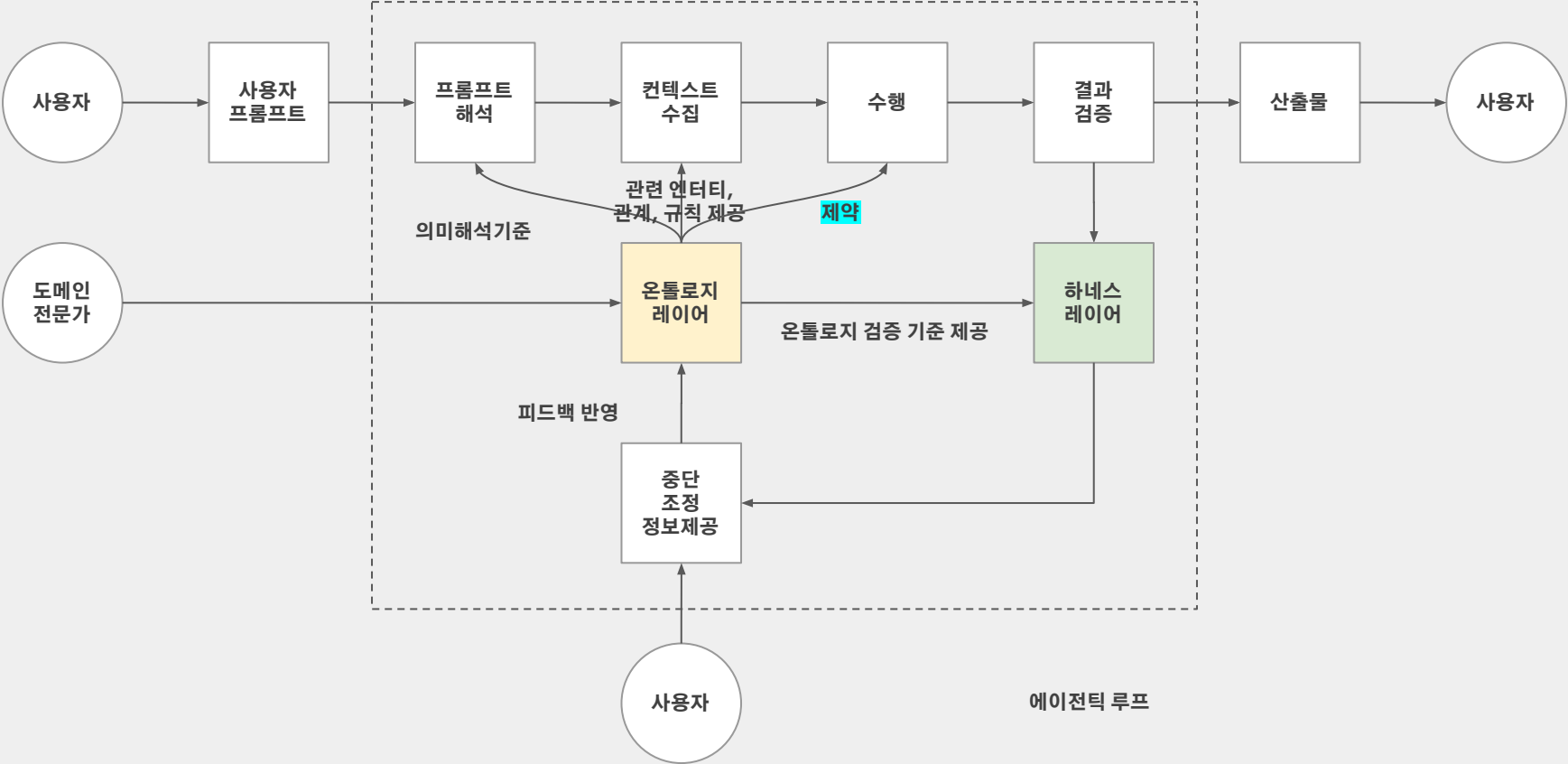
예: 김민준 → 직속상관 박서준,
잔여 8일, 규칙 R1·R2·R3

- 신청자의 직속상관(reports_to)·잔여 연차를 조회.
- 이 도메인에 적용되는 규칙 R1·R2·R3을 함께 첨부.
- 프롬프트에 없던 ‘사실’을 보강 → 환각 차단.

```
def gather_context(intent):  
    r = intent["requester"]  
    return {"superiors": 0.superiors(r),          # ← OWL 추이페포(스킵레벨 포함)  
            "on_leave": [s for s in 0.superiors(r) if 0.on_leave(s)],  
            "leave_balance": 0.leave_balance(r),  
            "rules": ["R1", "R2", "R3"]}
```

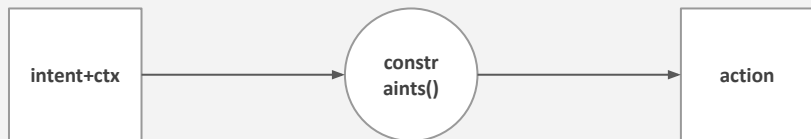


온톨로지 레이어가 에이전틱 루프의 네 단계에 각각 작용하고, 검증 실패 시 중단·조정으로 되먹여 스스로 교정한다.



③ 수행 — 제약(constraints)

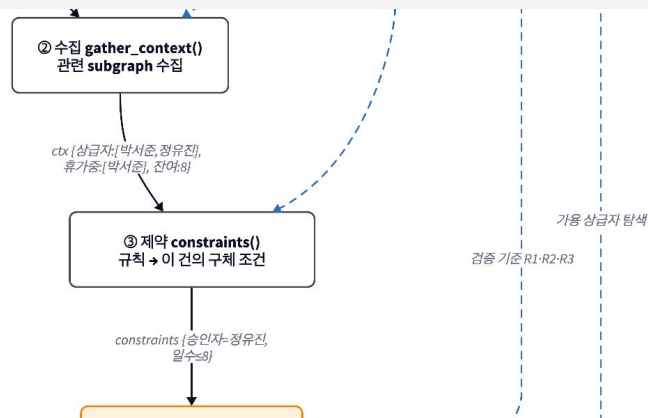
추상 규칙을 이 건에 맞는 구체 제약으로 바꿔 에이전트의 액션 생성에 주입한다.



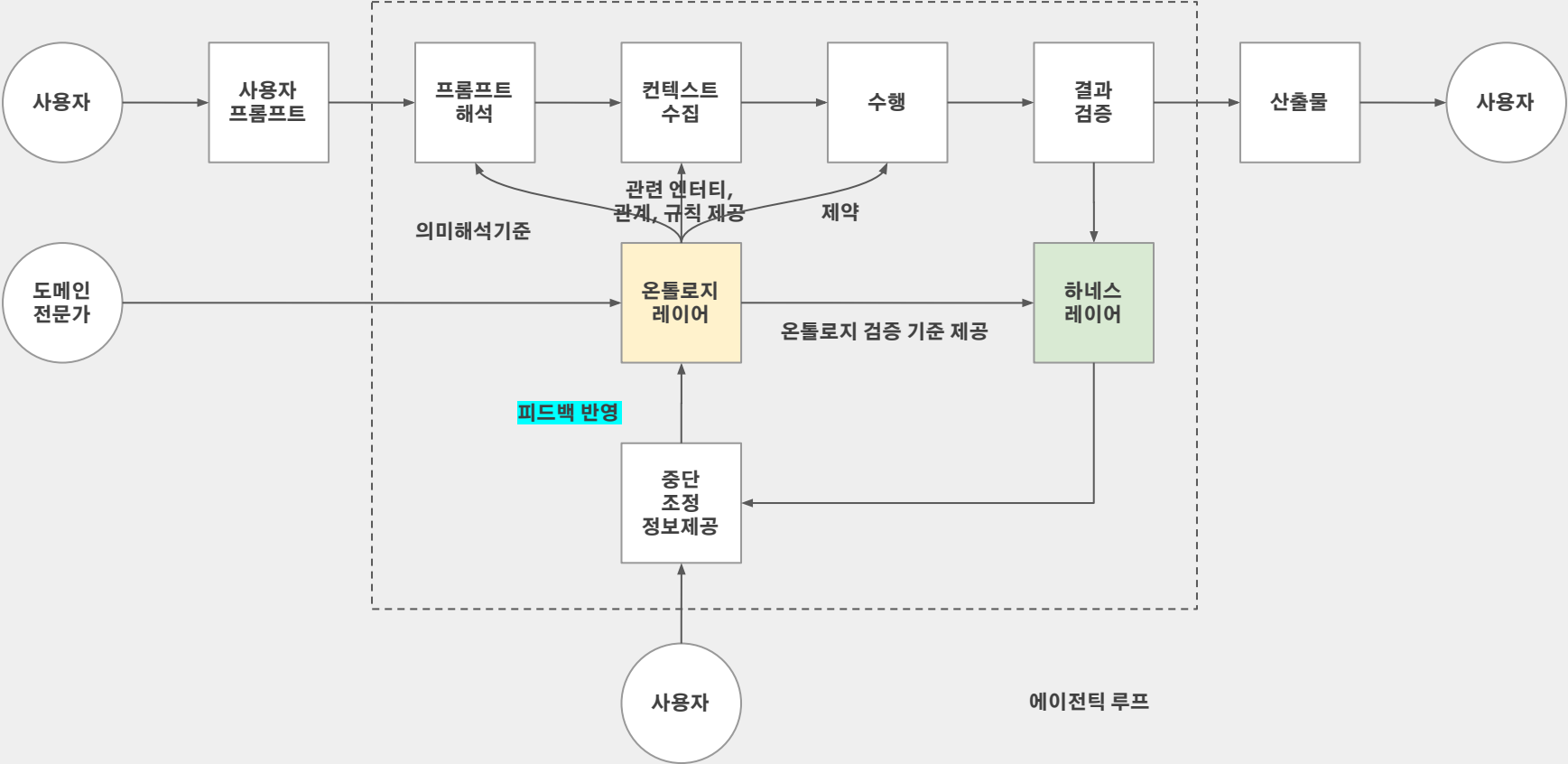
예: {approver_must_be: 박서준, days_max: 8}

- R1 → '승인자=박서준', R2 → '일수≤8' 처럼 구체화.
- 에이전트는 제약을 우선 반영해 액션을 만든다 → 오류 사전 예방.
- 단, 모델이 수치 제약을 놓칠 수 있으므로 다음 단계가 backst

```
def constraints(e):  
    return {"approver_must_be": 0.effective_approver(e), # R1 + 위임(박서준 휴가→정유진)  
            "days_max": 0.leave_balance(e), # R2  
            "approver_not": e} # R3
```

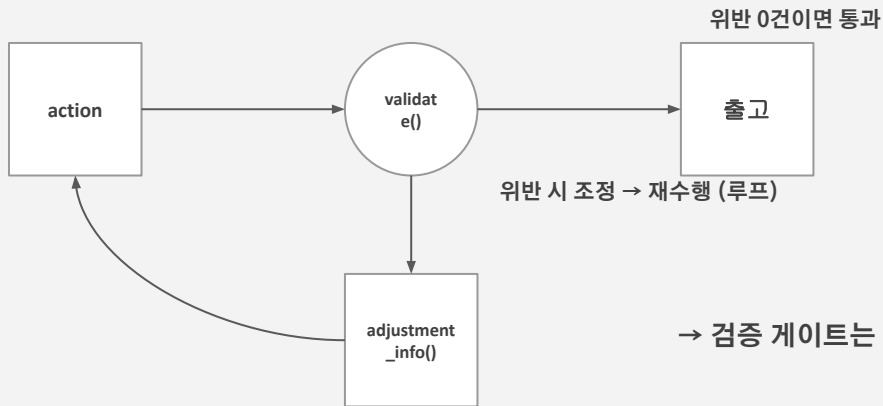


온톨로지 레이어가 에이전틱 루프의 네 단계에 각각 작용하고, 검증 실패 시 중단·조정으로 되먹여 스스로 교정한다.



④ 검증 게이트 + ⑤ 중단·조정(자기교정)

검증은 규칙을 형식적으로 검사하는 ‘게이트’이고, 위반 시 조정 정보로 재수행해 스스로 교정한다.



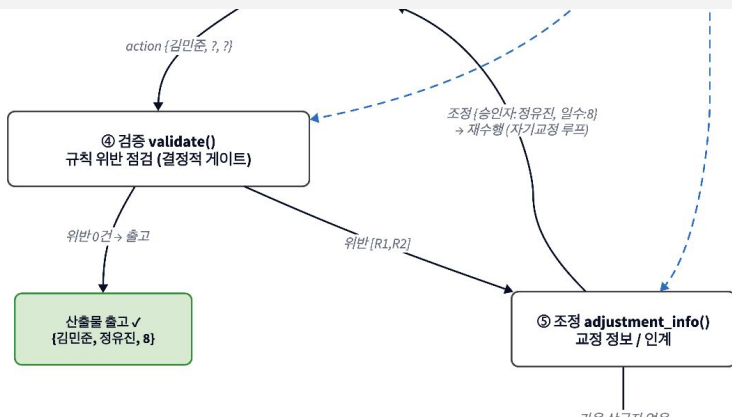
- R1·R2·R3 위반을 ID와 함께 적발
- 통과 못 하면 출고하지 않음
- 불가하면 사람에게 인계(중단)

→ 검증 게이트는 에이전트와 독립 → 무슨 출력이든 규칙 위반은 막힌다.

```

def validate(action):
    v=[]
    if action.approver not in 0.superiors(req) or action.approver != 0.effective_approver(req):
        v.append("R1") # 상급자 아님 / 위임 불일치
    if action.days > 0.leave_balance(req): v.append("R2")
    if action.approver == req: v.append("R3")
    return v

def adjustment_info(intent, violations):
    adj={}
    if "R1" in v or "R3" in v:
        if 0.effective_approver(req) is None: return None # 교정 불가 → 인계
        adj["approver"] = 0.effective_approver(req)
    if "R2" in v: adj["days"] = 0.leave_balance(req)
    return adj
  
```



엔터티 인스턴스와 관계는 코드/데이터로 저장된다. 에이전트는 여기서 사실을 ‘조회’할 뿐, 지어내지 않는다.

```
EMPLOYEES = {  
  '김민준': {title:'사원', dept:'플랫폼', leave_balance:8},  
  '이수진': {title:'책임', dept:'플랫폼', leave_balance:12},  
  '박서준': {title:'팀장', dept:'플랫폼', leave_balance:15},  
  '정유진': {title:'본부장', leave_balance:20},  
}  
REPORTS_TO = { '김민준':'박서준', '이수진':'박서준', '박서준':'정유진' }
```

→ ‘이수진 reports_to 박서준’ 이므로, 이수진은 김민준의 승인자가 될 수 없다.

PART 5

실제 구동 — 단계별 실행 트레이스

결정적 시뮬레이션으로, 같은 입력에 항상 같은 결과(재현 가능).

데모는 작은 파이썬 모듈들로 구성된다. 온톨로지 레이어와 하네스 루프가 핵심.



- ontology_layer.py — interpret/gather_context/constraints/validate/adjustment_info (5작용).
- harness.py — run(prompt): 해석→수집→제약→(수행→검증→조정)* 루프, use_ontology 플래그.
- agent.py — 결정적 mock 에이전트(제약/조정 반영). data.py — 회사 사실. run_demo.py — OFF vs ON 실행.

하네스 루프 전체 — 해석·수집·제약 후, 수행→검증→(위반 시)조정을 반복하고, 통과해야만 출고한다.

```
intent      = onto.interpret(prompt)          # 1) 해석
ctx         = onto.gather_context(intent)      # 2) 수집
constraints = onto.constraints(intent)         # 3) 제약
for rnd in range(1, max_rounds + 1):
    action   = agent.propose(intent, constraints, adjustment)
    violations = onto.validate(action)          # 4) 검증 게이트
    if not violations:
        return ship(action)                   # 통과 -> 출고
    adjustment = onto.adjustment_info(intent, violations) # 5) 조정
return escalate_to_human(action)              # 수렴 실패 -> 중단
```

→ OFF/ON은 같은 에이전트에 온톨로지(2·3·4·5)를 붙였는지의 차이.

입력 프롬프트를 표준 intent로 해석한다. (실제 콘솔 출력)

```
$ python demo/run_demo.py
```

입력: “신입 김민준 휴가 12일 결재 상신해줘. 승인은 이수진 책임한테.”

[해석] intent=submit_leave_approval, 신청자=김민준,
승인자후보=이수진, 일수=12

→ 자연어가 표준 개념으로 사상됨. ‘이수진’은 아직 ‘후보’일 뿐 검증 전.

사실 그래프에서 직속상관·잔여 연차·규칙을 끌어오고, 구체 제약으로 변환한다.

```
[수집] 직속상관=박서준, 잔여연차=8, 규칙=['R1','R2','R3']
```

```
[제약] {'approver_must_be': '박서준',  
        'days_max': 8,  
        'approver_not': '김민준'}
```

→ 프롬프트에 없던 사실(박서준·8일)이 보강되고 규칙이 구체 제약이 됨.

에이전트가 액션을 만들고, 검증 게이트가 규칙 위반을 적발한다.

[수행 R1] → {requester: 김민준, approver: 박서준, days: 12}

[검증 R1] 위반 1건: R2 (신청 12일 > 잔여 8일)

[조정 R1] {'days': 8}

→ 제약으로 승인자(R1)는 이미 교정됨. 남은 수치 위반(R2)을 검증이 잡아냄.

조정 정보를 반영해 재수행하면 모든 규칙을 통과하고 정상 출고된다.

[수행 R2] → {requester: 김민준, approver: 박서준, days: 8}

[검증 R2] 통과 ✓ - 정상 출고

▶ 결과: 정상 출고 ✓ (자기교정 2라운드)

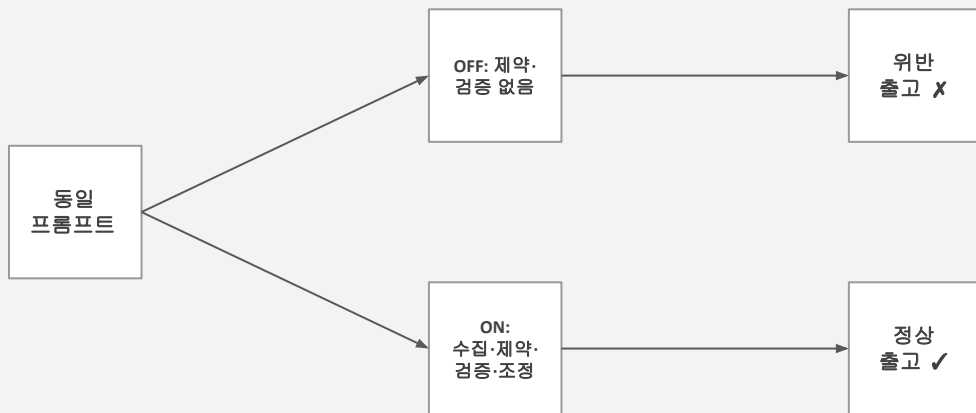
→ 사람 개입 없이 2라운드 만에 규칙을 만족하는 결재로 수렴.

PART 6

비교 — 온톨로지 OFF vs ON

같은 에이전트·같은 입력. 온톨로지만 켜고 끈다.

변수는 단 하나 — use_ontology 플러그. 에이전트도 입력도 동일하므로 차이는 온전히 온톨로지 효과다.



- 같은 mock 에이전트
- 같은 입력 프롬프트
- 결정적 → 재현 가능
- 차이=온톨로지뿐

온톨로지가 없으면 컨텍스트·제약·검증 게이트가 없어, 프롬프트 그대로 출고한다.

[해석] 신청자=김민준, 승인자후보=이수진, 일수=12
[수행:OFF] 프롬프트 그대로
→ {approver: 이수진, days: 12}
[검증 게이트 없음] 그대로 출고 (잠재 위반 2건 무시)
▶ 결과: 규칙 위반(R1·R2) 상태로 출고 ✕

→ ‘그렇듯하지만 틀린’ 결재가 아무 저항 없이 통과한다.

온톨로지가 있으면 제약이 R1을 예방하고, 검증·조정 루프가 R2를 교정한다.

[수집] 직속상관=박서준, 잔여=8, 규칙 $R1 \cdot R2 \cdot R3$

[제약] 승인자=박서준, 일수 ≤ 8

[수행 R1]→{박서준,12} [검증]위반 R2 [조정]days=8

[수행 R2]→{박서준,8} [검증]통과 ✓

▶ 결과: 정상 출고 ✓ (자기교정 2라운드)

→ 위반 2건 → 0건. 같은 에이전트가 ‘정확·검증가능’해졌다.

시나리오 4종 매트릭스

네 상황 모두 OFF는 위반 결재 출고, ON은 3건 정상화·1건 안전 중단. (왼→오: 상황·문제·강조단계·ON결과·상세)



S1은 ‘해석’의 효능(역할어→사람), S2는 ‘수집+검증’의 효능(숨은 사실)을 보여준다.

S1 — 역할어 해소 (① 해석)

프롬프트: “...팀장한테 결재 올려줘.”

사실: 김민준의 상관 = 박서준

OFF: ‘팀장’ 미해결 → 본인으로

{김민준, 3일} ✕ (R1·R3)

ON: ‘팀장’ → 박서준 확정

{박서준, 3일} ✓

S2 — 숨은 사실 (②+④)

프롬프트: “...12일, 박서준 결재로.”

사실: 김민준 잔여 = 8일

OFF: 잔여를 모름

{박서준, 12일} ✕ (R2)

ON: 잔여 주입 → 검증·조정

{박서준, 8일} ✓ (2라운드)

S3은 ‘계약+교정’이 함께 동작, S4는 교정이 불가할 때 ‘안전 중단’으로 사람에게 넘긴다.

S3 — 복합 오류 (③+⑤)

프롬프트: “...12일, 승인 이수진.”

OFF: {이수진, 12일} ✕ (R1·R2)

ON: 계약이 승인자(R1)를 예방

→ 검증이 R2 적발

→ 조정으로 8일

{박서준, 8일} ✓ (2라운드)

S4 — 교정 불가 → 중단 (⑤)

프롬프트: “정유진 본부장 5일.”

사실: 정유진은 직속상관 없음

OFF: 본인 승인 {정유진, 5일} ✕ (R3)

ON: 승인자 결정 불가

→ 조정 불가

→ 사람에게 인계 (중단)

→ 자동화의 ‘경계’를 인지하고, 틀린 결과 대신 멈추는 것도 효능이다.

① 해석 게이트 — 의미 해석 기준 (grounding)

자연어 표현을 온톨로지의 표준 개념으로 사상한다 (동의어·역할어 해소)

- 역할: NL 표현 → 표준 개념
- 온톨로지: lexicon(동의어 사전)
+ 등재 엔터티만 인정
- Before: '팀장' 미해결 → 본인 ✕
- After: '팀장' → role:manager
→ reports_to → 박서준 ✓

```
interpret('...팀장한테...')  
  '팀장' ∈ lexicon[manager]  
    → role:manager  
+ requester=김민준  
  → reports_to → 박서준  
intent = {김민준 → 박서준}
```

해석을 사실에 묶어 역할어 환각 차단 — 측정: 정보없음 33% → 온톨로지 75%

② 수집 게이트 — 관련 사실(서브그래프) · OWL 추론

판단에 필요한 사실을 사실그래프에서 끌어온다 (추이페포·역관계)

- 역할: 신청자 중심 subgraph
직속상관·상급자 체인·잔여·규칙
- OWL 추론으로 도출:
 - reportsTo $\sqsubseteq$ hasSuperior(추이)
 - manages $\equiv$ inverseOf reportsTo
- 김민준 → [박서준, 정유진]
(저장 안 한 사실을 추론)

추이페포(스킵레벨)
김민준 → 박서준 → 정유진

역관계
박서준 manages
{김민준, 이수진}

규모에서 가장 중요한 게이트 — 무너지면 전체 붕괴(초대규모 ‘다 넣기’ 25%)

③ 제약 게이트 — 추상 규칙 → 구체 조건

추상 규칙(R1·R2·R3)을 이 건의 구체 제약으로 바꿔 수행에 주입한다

- 역할: 규칙 → 이 건의 구체 제약
- 위임이 제약에 이미 반영
(직속상관 휴가 → 가용 상급자)
- 수행 단계가 이 제약을
우선 반영해 액션 생성
→ 오류 사전 예방

```
constraints(김민준) = {  
    approver_must_be: 정유진,  
        # R1 + 위임(박서준 휴가)  
    days_max: 8,    # R2 잔여  
    approver_not: 김민준 # R3  
}
```

오류를 사전 예방 — 단, 수치 제약은 다음 검증 게이트가 backstop

④ 검증 게이트 — 결정적 차단 (규칙 ID)

규칙을 형식적으로 검사하는 게이트 — 에이전트와 독립, 위반은 규칙 ID로

- 역할: 규칙 형식 검사
- 통과/위반을 규칙 ID를 결정적 판정
- 위반 0건이어야 출고 (아니면 차단)
- 무슨 출력이든 규칙 위반은 막힌다

```
validate({김민준, 이수진, 12})
```

R1: 이수진 $\neq$ 박서준 $\rightarrow$ 위반

R2: 12 > 잔여 8 $\rightarrow$ 위반

$\rightarrow$ ['R1', 'R2']

$\rightarrow$ 출고 차단

무슨 출력이든 규칙 위반은 여기서 막힌다 — 일관성 실험 5/5 결정적

⑤ 조정 게이트 — 자기교정 / 안전중단

위반 시 어떻게 고칠지 정보를 만들고, 불가하면 사람에게 인계한다

- 역할: 위반 → 교정 정보
- R1/R3 → 가용 상급자로 교정
- R2 → 일수 캡
- 가용 상급자 없음 → None → 인계(escalate)
- 자기교정 루프로 수렴

```
adjustment(['R2']) → {days:8}
```

수행→검증→(위반)→조정 →재수행 ... 통과까지

상급자 없음 → 인계

고칠 수 있으면 스스로 수렴, 진짜 불가능하면 멈춘다 (4케이스 D)

하나의 온톨로지가 다섯 게이트에 각각 다른 지식을 내려보낸다

게이트	역할	온톨로지가 주는 것	없으면
①해석	NL→개념	의미기준 (lexicon)	역할어 오해석
②수집	사실 모음	서브그래프 (추이페포)	숨은 사실 누락
③제약	규칙→조건	구체 제약	자유 생성
④검증	위반 점검	결정적 기준	검증 불가
⑤조정	교정/중단	조정 근거	방치

온톨로지 레이어 = 게이트별 지식의 단일 진실 원천

목업이 아니라 실제 claude -p 에이전트를 세우고 컨텍스트만 바꿔 게이트별 정답률 측정

- 피험자 = 실제 claude -p (동일 모델, 조건만 변경)
- 정답 = OWL 추론기(rdfli+owlrl)가 결정적으로 산출
- 컨텍스트 구성을 단계적으로 바꿔 5개 게이트 정답률 측정
- 규모(5명 → 51명 → 1971명)·형식(평문/온톨로지/추론) 교차
- 총 1,500+ 콜, 병렬 실행 · 시드 고정으로 재현 가능

강한 모델을 세워두고 ‘무엇을 어떻게 넣느냐’만 바꿔 효과를 분리한다

PART III — OWL 추론 상세

온톨로지에 적은 것에서, 추론기가 '적지 않은 사실'을 도출한다

10. 단계별 도출 (신청자 = 김민준)

입력 트리플(직속관계)에서 forward-chaining으로 새 트리플을 생성한다

입력(명시): 김민준→박서준, 박서준→정유진, 이수진→박서준,
한지민→정유진, 박서준 onLeave=true (각 a Employee)

라운드 1 prp-spo1 (reportsTo $\sqsubseteq$ hasSuperior)
김민준 hasSuperior 박서준 ; 박서준 hasSuperior 정유진
이수진 hasSuperior 박서준 ; 한지민 hasSuperior 정유진

라운드 1 prp-inv (manages = inverseOf reportsTo)
박서준 manages 김민준·이수진 ; 정유진 manages 박서준·한지민

라운드 2 prp-trp (hasSuperior 추이)
김민준 hasSuperior 정유진 ← 스킵레벨! (박서준→정유진을 타고)
이수진 hasSuperior 정유진

라운드 2 cls-svf + scm-egc (Manager $\equiv \exists$ manages.Employee)
박서준 a Manager ; 정유진 a Manager

라운드 3 신규 트리플 없음 → 고정점(fixed point) 도달, 종료

명시 사실은 reportsTo 뿐 — 나머지(스킵레벨·역관계·분류)는 공리로 도출

11. 실제 추론 출력 (python3 onto.py)

materialize된 그래프를 질의한 결과 — 저장하지 않은 사실들

```
superiors(김민준)          = ['박서준', '정유진']
manages(박서준)            = ['김민준', '이수진']
Manager 분류              = ['박서준', '정유진']
effective_approver(김민준) = 정유진          # 박서준 휴가 → 위임
constraints(김민준)        = {approver_must_be: 정유진,
                              days_max: 8, approver_not: 김민준}
validate({김민준, 이수진, 12}) = ['R1', 'R2']
    # R1: 이수진은 가용 상급자(정유진) 아님
    # R2: 12 > 잔여 8
```

추론된 체인 + '박서준 휴가' 사실 + 위임 규칙 → '가용 승인자 = 정유진' 도출

PART VI — 실험 (실측, claude -p)

실제 LLM 에이전트로 컨텍스트만 바꿔 게이트별 정답률을 측정한다

목업이 아니라 실제 `claude -p` 에이전트, 정답은 OWL 추론기

- 피험자 = 실제 `claude -p` (OAuth, 동일 모델, 조건만 변경)
- 정답 = OWL 추론기(`rdflib + owlrl`)가 결정적으로 산출 (`O.validate` 등)
- 컨텍스트 구성을 단계적으로 교체 → 5개 게이트 정답률 측정
- 규모(5명 → 51명 → 1971명) × 형식(`none/raw/onto/ontoinf/cap/onsub`) 교차
- 총 990건(병렬 실행) · 시드 고정 조직 생성 → 재현 가능

강한 모델을 세워두고 '무엇을 어떻게 넣느냐'만 바꿔 효과를 분리

16. 4대표 케이스 — 전무 vs 온톨로지+추론

각 케이스가 다른 게이트를 강조 (실제 claude -p 최종 결재 결과)

케이스 / 강조	온톨로지 전무	온톨로지+추론	정답
A · ①해석·위임	{팀장,3} ✗	{정유진,3} ✓	{정유진,3}
B · ④검증·잔여	인계 ✗	{정유진,12} ✓	{정유진,12}
C · ③⑤복합	{이수진,12} ✗	{정유진,8} ✓	{정유진,8}
D · ⑤안전중단	인계 ✓	인계 ✓	인계

온톨로지 전무 1/4 → 온톨로지+추론 4/4

17. 컨텍스트 구성 4방식 (중간 51명)

게이트별 정답률 % · 정보가 다 들어가는 구간

게이트	정보없음	평균	온톨로지 (구조)	온톨로지 +추론
①해석	33	83	75	75
②수집	42	100	100	100
③제약	0	100	100	100
④검증	50	92	100	100
⑤조정	0	100	100	100
전체	25	95	95	95

정보가 다 들어가면 형식 무차별 — 큰 한 칸은 '정보없음 25 → 넣으면 95'

18. 규모 레짐 — 소규모(5명)

게이트별 정답률 % · 사실이 컨텍스트에 다 들어가는 구간

게이트	전무	사실일부 (다 넣기)	온톨로지+추론
①해석	54	85	85
②수집	100	100	100
③제약	0	100	100
④검증	15	100	100
⑤조정	8	100	100
전체	35	97	97

소규모는 '다 넣기'도 온톨로지도 모두 잘함(97=97) — 차이는 규모에서

18. 규모 레짐 — 초대규모(1971명)

게이트별 정답률 % · 사실을 컨텍스트에 다 못 넣는 구간

게이트	전무	사실일부 (다 넣기)	온톨로지+추론
①해석	33	50	75
②수집	88	25	100
③제약	0	0	100
④검증	42	92	100
⑤조정	17	17	100
전체	36	37	95

다 넣기 37 붕괴 vs 온톨로지+추론 95 유지 — ②③⑤가 무너진다

19. 효용의 원천 — 검색 vs 추론 (초대규모)

온톨로지 추론없이 = 추론있음 — 관련 subgraph만 넣으면 모델이 추론은 스스로

게이트	사실일부	온톨로지 추론없이	온톨로지 +추론
②수집	25	100	100
③제약	0	100	100
④검증	100	100	100
⑤조정	17	100	100
전체	40	95	95

효용의 원천 = '검색(관련 subgraph 주입)' · 추론기는 정확도 ~0 (대신 결정성·감사)

같은 입력 5회(어려운 위임), 초대규모 · 정답 수 / 5

게이트	사실일부	온톨로지+추론
①해석	0 (답 2종 흔들림)	5
②수집	0	5
③제약	0	5
④검증	5	5
⑤조정	0	5

온톨로지+추론만 전 게이트 5/5 결정적 — 정확도가 아니라 결정성·감사가가능성

21. 게이트별 실패 사례 분석

초대규모 results3 발취 — 어디서·왜 틀렸나

게이트 / 조건	산출(parsed)
①해석 / 사실 일부(예산)	{'requester': 'E0001_플랫폼00', 'approver': None}
①해석 / 전무	{'requester': 'E0001_플랫폼00', 'approver': '팀장'}
③제약 / 전무	{'approver_must_be': None, 'days_max': 0}
④검증 / 전무	{'violations': []}
③제약 / 사실 일부(예산)	{'approver_must_be': None, 'days_max': 8}
②수집 / 사실 일부(예산)	{'superiors': [], 'on_leave_in_chain': [], 'leav
⑤조정 / 전무	{'escalate': True}
①해석 / 전무	{'requester': 'E0002_플랫폼01', 'approver': '팀장'}
①해석 / 사실 일부(예산)	{'requester': 'E0002_플랫폼01', 'approver': None}

사실일부는 상급자 체인 부재로 ③제약·⑤조정에서 null/오답 → 온톨로지가 해결

각 케이스가 다른 게이트를 강조한다 (실제 claude -p 최종 결재 결과)

케이스 / 강조	온톨로지 전무	온톨로지+추론	정답
A · ①해석·위임	{팀장,3} ✕	{정유진,3} ✓	{정유진,3}
B · ④검증·잔여	인계 ✕	{정유진,12} ✓	{정유진,12}
C · ③⑤복합	{이수진,12} ✕	{정유진,8} ✓	{정유진,8}
D · ⑤안전중단	인계 ✓	인계 ✓	인계

온톨로지 전무 1/4 → 온톨로지+추론 4/4

중간규모(51명) 게이트별 정답률 % · 정보가 다 들어가는 구간

게이트	정보없음	평문	온톨로지 (구조)	온톨로지 +추론
①해석	33	83	75	75
②수집	42	100	100	100
③제약	0	100	100	100
④검증	50	92	100	100
⑤조정	0	100	100	100
전체	25	95	95	95

정보가 다 들어가면 형식 무차별 — 큰 한 칸은 ‘정보없음 25 → 넣으면 95’

소규모(5명) 게이트별 정답률 % · 사실이 컨텍스트에 다 들어가는 구간

게이트	전무	사실일부 (다 넣기)	온톨로지 +추론
①해석	54	85	85
②수집	100	100	100
③제약	0	100	100
④검증	15	100	100
⑤조정	8	100	100
전체	35	97	97

소규모는 ‘다 넣기’도 온톨로지도 모두 잘함(97=97) — 차이는 규모에서

초대규모(1971명) 게이트별 정답률 % · 사실을 컨텍스트에 다 못 넣는 구간

게이트	전무	사실일부 (다 넣기)	온톨로지 +추론
①해석	33	50	75
②수집	88	25	100
③제약	0	0	100
④검증	42	92	100
⑤조정	17	17	100
전체	36	37	95

소규모는 무승부(97=97) · 초대규모는 다 넣기 37 vs 온톨로지 95

초대규모에서 온톨로지 추론없이 = 추론있음 (관련 subgraph만 넣으면 모델이 추론은 스스로)

게이트	사실일부	온톨로지 추론없이	온톨로지 +추론
②수집	25	100	100
③제약	0	100	100
④검증	100	100	100
⑤조정	17	100	100
전체	40	95	95

온톨로지의 1차 가치 = 검색가능성 · 추론기는 정확도 ~0 (대신 결정성·감사)

같은 입력 5회(어려운 위임), 초대규모 · 정답 수 / 5

게이트	사실일부	온톨로지+추론
①해석	0 (흔들림)	5
②수집	0	5
③제약	0	5
④검증	5	5
⑤조정	0	5

온톨로지+추론만 전 게이트 5/5 결정적 — 정확도가 아니라 결정성·감사가가능성

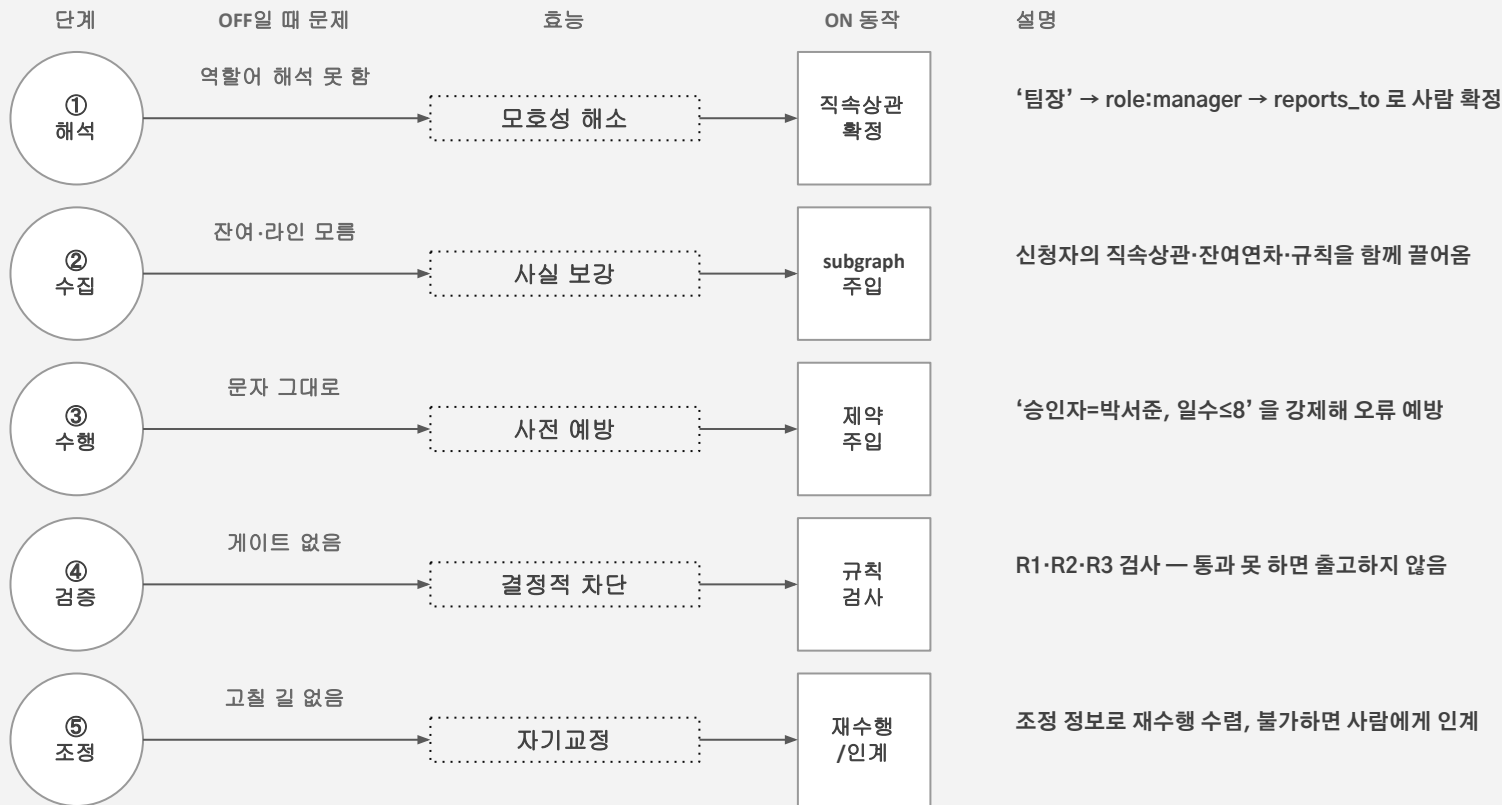
PART 7

정리 — 효능 · 검증 · 적용

왜 더 좋은지, 어떻게 검증했는지, 어디에 쓰는지.

하네스 5단계 × 온톨로지 효능 (OFF → ON)

같은 프롬프트라도 OFF면 위반을 출고, ON이면 단계마다 막거나 교정한다. (원→오: 단계·OFF문제·효능·ON동작·설명)



왜 온톨로지 기반이 더 좋은가

온톨로지를 하네스에 붙이면 얻는 여섯 가지 — 모두 ‘규칙을 데이터로 드러낸’ 결과다.

정확성

관계를 환각 없이 사실로 해석

일관성

공유 의미론으로 같은 표현=같은 뜻

검증가능성

규칙이 형식 게이트 — 미통과 시
미출고

자기교정

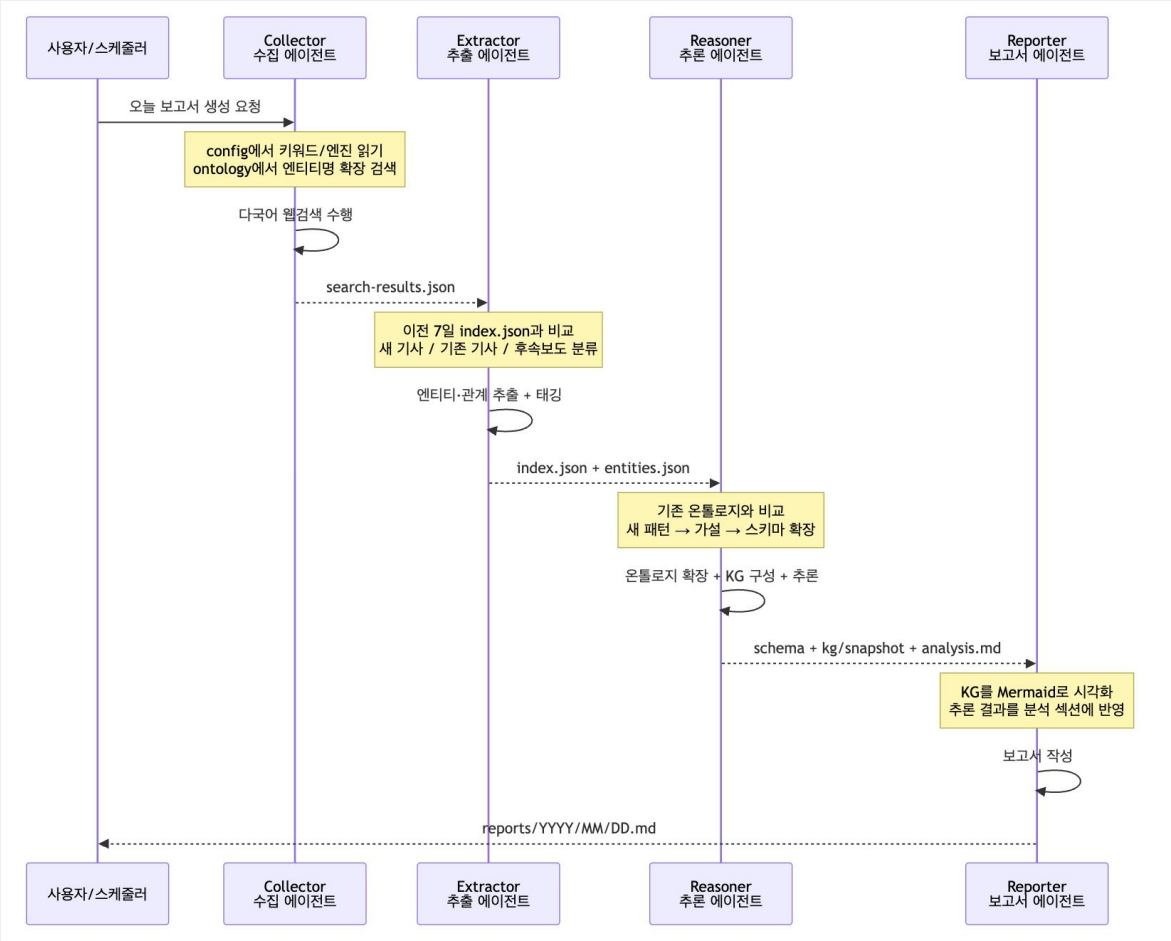
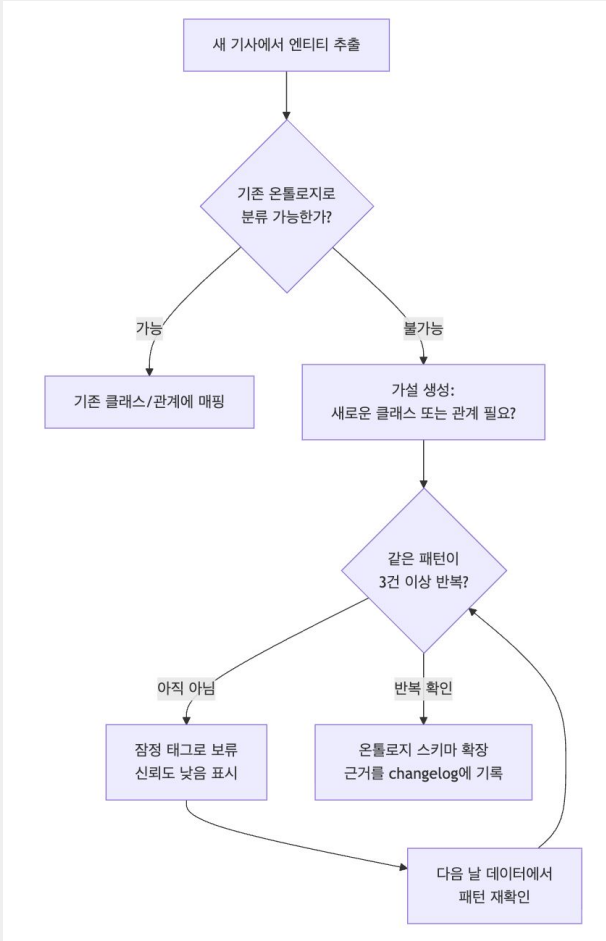
위반 시 조정 정보로 루프 수렴

유지보수성

규칙=데이터 — 정책 바뀌면
온톨로지만

설명가능성

모든 교정이 규칙 ID로 설명



2026-04-07 북한 핵활동 모니터링 OSINT 일일 보고서

요약

북한이 3월 28일 탄소섬유 ICBM을 고체연료 엔진 지상시험을 실시하여 추력 2,500kN(전회 대비 26% 증가)을 달성했으며, 다탄두(MIRV) 탑재 가능성이 제기되고 있다. 영변 핵단지에서는 5MWe 원자로 가동, 경수로 시운전, 우라늄 농축시설 확장이 동시에 진행되고 있음이 위성영상으로 확인되었다. 외교적으로는 북한이 미국과의 대화 재개 조건으로 핵보유국 인정을 요구하며 비핵화 프레임 거부 의사를 명확히 했다. 서해위성발사장 인근 마을 철거가 확인되어 우주발사 인프라 확장도 진행 중이다.

주요 뉴스

1. ICBM 탄소섬유 엔진 지상시험 — 추력 26% 증가, MIRV 가능성

- 출처: [yourNEWS](#), [US News](#), [VOA 코리아](#)
- 일자: 2026-03-28 (보도: 2026-04-06)
- 내용: 김정은 참관 하에 고체연료 엔진 지상시험을 실시. 최대 추력 2,500kN으로 2024년 9월 시험(1,971kN) 대비 약 26% 증가. 탄소섬유 복합소재를 사용 하여 중량 25~30% 감소, 사거리 연장 및 다탄두 탑재가 가능해질 전망. 화성-20(Hwasong-20) ICBM에 장착 예상.
- 상태: 신규
- 관련 엔티티: 김정은, 화성-20, 탄소섬유 ICBM 기술, MIRV

2. 영변 핵단지 현대화 — 원자로 가동·농축시설 확장 동시 진행

- 출처: [DailyNK](#), [Daily NK English](#)
- 일자: 2026-04-07
- 내용: 위성영상 분석 결과, 영변 핵단지에서 ⑤5MWe 흑연감속로 7차 사이클 가동 지속(냉각수 배출 확인) ⑥실험용 경수로(ELWR) 시운전 단계 ⑦신규 우라늄 농축시설 건설 ⑧노후 대형 원자로 부지 철거가 동시에 진행 중. 핵물질 생산 체계를 유지하면서 장기 현대화를 병행하는 것으로 평가.
- 상태: 신규
- 관련 엔티티: 영변 핵시설, 원자력공업성

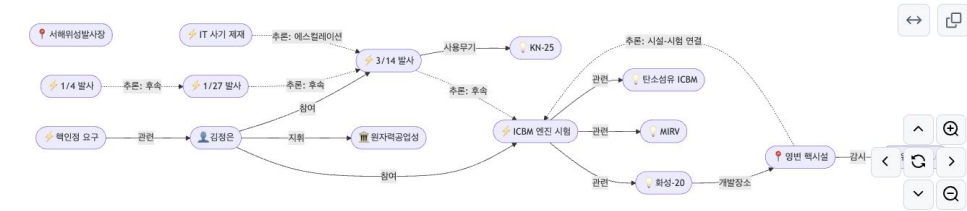
3. 서해위성발사장 인근 마을 철거 — 우주 인프라 확장 정황

- 출처: [38 North](#)
- 일자: 2026-04-01 (위성영상 기준)
- 내용: 서해위성발사장(Sohae) 인접 장야동·자강동 2개 마을이 철거된 것이 위성영상으로 확인됨. 위성 및 반위성 부기가 새 5개년 계획에 포함되어 있어, 우주 발사장 확장 목적으로 평가됨. 새 발사대, 시험시설, 조립건물, 산악 터널, 항구 등이 추가 건설 중.
- 상태: 신규
- 관련 엔티티: 서해위성발사장

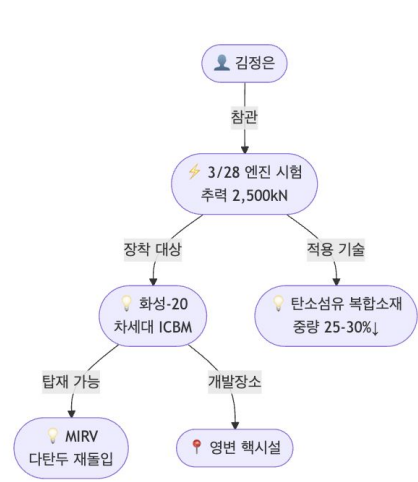
4. 북한, 핵보유국 인정 요구하며 대미 대화 조건 제시

- 출처: [Arms Control Association](#)
- 일자: 2026-04
- 내용: 북한이 미국과의 대화 재개 조건으로 핵보유국 인정을 요구. 기존 비핵화(denuclearization) 프레임워크를 거부하고 핵군축(arms control) 프레임으로의 전환을 시도. 이는 북한의 핵 전략이 "되돌릴 수 없는(irreversible)" 단계에 진입했다는 자신감의 표현으로 해석됨.
- 상태: 신규

전체 지식그래프 시각화



주제별 세부 그래프: ICBM 개발 체계



매일 아침, 다음 한 장의 보고서가 자동으로 갱신된다 — `reports/YYYY/MM/YYYY-MM-DD.md` .

섹션	내용
오늘의 핵심 (Top 5)	영향규모·검증강도·재해도 종합 상위 5건
자연재해	산불·홍수·태풍·지진·화산·산사태 등 위성으로 확인된 재해
인간활동	삼림벌채·도시확장·광산·원유유출·산업사고·군사시설 등
기후·환경	빙하·해수면·메탄플룸·대기오염·NDVI 변화
농업·해양	작물 작황, 어업, 적조, 해상 선박 활동
위성·센서별 묶음	Sentinel/Landsat/MODIS/Planet/Maxar/KOMPSAT 등 플랫폼별
다중 위성 교차검증	2개 이상 위성으로 확인된 고신뢰 이벤트
한반도 GeoFocus	한국 영토·주변 해역 관측 이벤트 별도 정리
미검증 의혹	위성 출처 미확인 — 후속 검증 대기
지식그래프 시각화	이벤트-위성-센서-기관-지역의 관계망 (Mermaid)
출처 목록	모든 이벤트의 원문 URL

핵심 출처 (custom_sites)

출처	다루는 내용
NASA Earth Observatory	일별 영상·해설 (글로벌 모든 카테고리)
ESA Copernicus	Sentinel 시리즈 EO 결과·CEMS(긴급재해)
NOAA / NESDIS	기상·해양·기후 위성 분석
USGS (Landsat / Hazards)	토지 변화·산불·화산
KARI (한국항공우주연구원)	KOMPSAT/CAS500 한반도 관측
JAXA EORC	ALOS-2(SAR)·GCOM 데이터
FIRMS (NASA Fire)	전 지구 화재 활성 (MODIS/VIIRS)
Planet Pulse	상업 EO 분석 콘텐츠
Maxar News	고해상도 영상 분석 (재해·국방)
Sentinel Hub Stories	Copernicus 활용 사례
UNOSAT	UN 위성영상 인도주의·재해 분석
Disaster Charter	국제 재해 위성영상 협조
GFW (Global Forest Watch)	삼림 손실 모니터링
Climate TRACE	위성·AI 기반 온실가스 배출 추적
SkyTruth	환경·해양 오염 OSINT
Bellingcat	분쟁·국방 OSINT (위성영상 활용)
CSIS Beyond Parallel	한반도 군사·인프라 위성 분석
AllSource Analysis	상업 OSINT 분석 리포트
The War Zone (TWZ)	군사 OSINT (위성·SAR 활용)

main

onto-osint-earth_observation_event / config / osint-config.json

Go to file

T

tykimos and claude

chore: bootstrap onto-osint-earth_observation_event from onto-osint base

7412d39 · last week

History

Code

Blame

638 lines (638 loc) · 36.9 KB

Raw

```
1 {
2   "project": {
3     "name": "onto-osint-earth_observation_event",
4     "topic": "위성영상 관측 가능 지구 이벤트 일일 모니터링",
5     "description": "지구상에서 위성영상으로 관측 가능한 모든 이벤트(자연재해·인간활동·기후·농업·해양·국방·환경)를 매일 OSINT로 수집·구조화하여 일일 보고서를 생성한다. NASA·ESA·NOAA·USGS·KARI·JAXA·심함위성 사업자(Planet/Maxar/BlackSky/ICEYE/Capella)·분석 기관(UNOSAT/CEMS/GFW/Climate TRACE/Be
6   "goals": [
7     "전 지구 위성 관측 이벤트의 일별 신규/지속/후속 정보를 추적",
8     "자연재해·인간활동·기후환경·농업해양·국방·인도주의 6개 도메인 균형 커버",
9     "위성·센서·기관·지역 단위 트리를 기반 지식그래프 구축",
10    "다중 위성 교차검증된 고신뢰 이벤트 식별",
11    "한반도(KOMPSAT 위성 관측) 및 주변 해역 이벤트 GeoFocus 가산",
12    "SAR/광학/열적외/초분광/온실가스 센서 종류별 특성을 추론에 반영"
13  ],
14  "scope": {
15    "include": [
16      "satellite imagery", "Earth observation", "Sentinel-1", "Sentinel-2", "Sentinel-3", "Sentinel-5P",
17      "Landsat", "MODIS", "VIIRS", "Planet", "PlanetScope", "SkySat", "Maxar", "WorldView", "GeoEye",
18      "BlackSky", "ICEYE", "Capella", "KOMPSAT", "Arirang", "CAS500", "ALOS", "GaoFen", "Pleiades",
19      "Himawari", "GOES", "TerraSAR-X", "RADARSAT", "MethaneSAT", "EMIT", "GHGSat",
20      "wildfire", "산불", "flood", "홍수", "typhoon", "hurricane", "태풍", "화리케인",
21      "earthquake", "지진", "volcanic eruption", "화산", "landslide", "산사태",
22      "drought", "가뭄", "snowstorm", "폭설", "algal bloom", "적조",
23      "deforestation", "삼림벌채", "urban expansion", "도시확장", "construction", "건설",
24      "mining", "광산", "농경지", "agricultural change",
25      "oil spill", "원유 유출", "industrial accident", "산업사고",
26      "military buildup", "군사 시설", "naval activity", "해상 선박",
27      "glacier retreat", "빙하", "sea level", "해수면", "permafrost", "영구동토",
28      "methane plume", "메탄 플룸", "CO2 emission", "온실가스", "air pollution", "대기오염",
29      "NDVI", "식생지수", "Land subsidence", "지반침하",
30      "refugee camp", "난민캠프", "humanitarian crisis", "인도주의",
31      "DPRK satellite", "북한 위성영상", "DMZ", "한반도", "동해", "서해", "남해",
32      "before and after satellite", "위성 전후 비교", "SAR change detection", "변화탐지",
33      "Copernicus EMS", "Disaster Charter", "FIRMS", "UNOSAT", "GFW",
34      "Bellingcat satellite", "AllSource", "CSIS Beyond Parallel", "SkyTruth"
35    ],
36    "exclude": [
37      "satellite stock price", "위성 주가",
38      "rocket launch business news only", "단순 발사 사업 뉴스",
39      "executive appointment", "임원 인사",
40      "marketing campaign", "마케팅 캠페인",
41      "investor relations", "IR",
```

2026-05-05 추론 결과

multi_satellite_confirmation (다중 위성 교차검증) — 1건

- 추론 #1: ent-evt-074 (네덜란드 't Harde 산불) — observedBy Sentinel-2A (ESA) AND PlanetScope (Planet Labs) → multiSatBoost +0.20 [confidence 0.90, 확정]
 - Sentinel-2A: 2026-04-29 화재 연기 플룸 관측
 - PlanetScope: 2026-04-29 연기 확산 영상 (smoke reached England)
 - 운영자 독립: ESA ≠ Planet Labs → 교차검증 성립

temporal_progression (시계열 연속 관측) — 3건

- 추론 #2: ent-evt-070 (Kilauea Ep46) partOfSeries ent-evt-021 (Ep45) [confidence 0.95, 확정]
 - 동일 위치(19.421, -155.287), 동일 현상(volcanic_eruption), Ep45(4/23)→Ep46(5/5)
- 추론 #3: ent-evt-071 (Mayon 5/5) partOfSeries ent-evt-029 (Mayon ongoing) [confidence 0.95, 확정]
 - 동일 위치(13.257, 123.685), 연속 분출, VAAC 경보 시리즈
- 추론 #4: ent-evt-072 (Georgia wildfire 5/5) partOfSeries ent-evt-020 (Georgia wildfire 4/30) [confidence 0.95, 확정]
 - 동일 위치(31.2, -82.3), 봉쇄율 진전(64%→85%)

sensor_capability_match (센서-현상 적합성) — 2건

- 추론 #5: ent-evt-071 (Mayon 5/5) — observedBy Himawari-9 (GEO, thermal_infrared) + volcanic_eruption → thermalBoost +0.10 [confidence 0.90, 확정]
- 추론 #6: ent-evt-072 (Georgia wildfire) — observedBy Landsat 8 (OLI+TIRS) + wildfire → thermalBoost +0.10 [confidence 0.90, 확정]

official_source_trust (공식 기관 신뢰도 가산) — 2건

- 추론 #7: ent-evt-070 (Kilauea Ep46) — analyzedBy USGS (space_agency) → officialBoost +0.15 [confidence 0.95, 확정]
- 추론 #8: ent-evt-071 (Mayon 5/5) — analyzedBy PHIVOLCS (space_agency) → officialBoost +0.15 [confidence 0.90, 확정]

korea_geo_focus (한반도 가산) — 3건

- 추론 #9: ent-evt-077 (NK Sinpo SLBM) — inCountry KP → koreaBoost +0.10 [confidence 1.0, 확정]
- 추론 #10: ent-evt-078 (425 정찰위성) — inCountry KR → koreaBoost +0.10 [confidence 1.0, 확정]
- 추론 #11: ent-evt-079 (CAS500-2 농업) — inCountry KR → koreaBoost +0.10 [confidence 1.0, 확정]

종합 신뢰도 산정

이벤트 ID	이벤트명	기본 신뢰도	가산	최종 신뢰도	비고
ent-evt-070	Kilauea Ep46	0.80	officialBoost +0.15	0.95	USGS 공식, 시계열
ent-evt-071	Mayon 5/5	0.75	officialBoost +0.15, thermalBoost +0.10	0.95	PHIVOLCS+Himawari
ent-evt-072	Georgia wildfire	0.80	thermalBoost +0.10	0.90	Landsat 8 TIRS
ent-evt-073	Monte Faeta	0.65	—	0.65	위성 출처 간접
ent-evt-074	Netherlands 't Harde	0.75	multiSatBoost +0.20	0.95	Sentinel-2+Planet 교차
ent-evt-075	Type 004 carrier	0.85	hiResBoost +0.15	0.95	SkyFi hi-res tasking
ent-evt-076	US Caribbean	0.80	—	0.80	Planet imagery 확인
ent-evt-077	NK Sinpo SLBM	0.80	koreaBoost +0.10	0.90	SI Analytics 위성
ent-evt-078	425 정찰위성	0.85	koreaBoost +0.10	0.95	공식 발표
ent-evt-079	CAS500-2 농업	0.70	koreaBoost +0.10	0.80	활용 전망
ent-evt-080	Sanriku M7.7	0.50	—	0.50	위성 미검증

추론 통계 요약

규칙	금일 발동	누적	평균 신뢰도
multi_satellite_confirmation	1	12	0.90
temporal_progression	3	9	0.95
sensor_capability_match	2	16	0.90
official_source_trust	2	13	0.93
korea_geo_focus	3	14	1.00
합계	11	64	0.93

온톨로지 변경

변경 유형	대상	근거
새 Country	co-nl (네덜란드) (1건)	't Harde 산불 위성 관측
새 Location	ent-loc-025~029 (5건)	Monte Faeta, 't Harde, Dalian, Sinpo, Sanriku
새 Event	ent-evt-070~080 (11건)	신규 7건 + 업데이트 4건
Organization	org-si-analytics (1건)	SI Analytics — 한국 위성영상 SI 기업

2026-05-06 위성영상 관측 이벤트 OSINT 일일 보고서

요약

금일 33건 출처 수집, 신규 13건-업데이트 6건 보고. 본 사이클 핵심은 **다중 위성 교차검증 4건**(Mayon 화산 ashfall, Cordoba 홍수, ESA MARS 메탄, Antelope Reef 매립)과 **한반도 GeoFocus 4건**(영변 UEP-Panghyon airbase-CAS500-1 산불 복구-DPRK 산불 보도), **자연재해**: Kilauea Episode 46이 9시간 lava fountaining 후 종료 (WATCH→ADVISORY/ORANGE→YELLOW), Mayon 분출이 87 barangays-8,544ha 화산재 피복(PhilSA Sentinel-2A 위성 지도)으로 확대되어 Guinobatan 호흡기 환자 발생(cascading), Cordoba 홍수 Copernicus EMS Rapid Mapping(EMSR865) 발동. 기후: ESA Sentinel-1 10년 데이터로 Pine Island Glacier 가속(10.6→12.7 m/day) 확인, Sentinel-5P TROPOMI 기반 ESA MARS 메탄 탐지 시스템-CAMS Methane Hotspot Explorer 출시. 국방-안보: Antelope Reef 인공섬 1,490 acres(WV-3+PlanetScope 다중위성), CSIS Beyond Parallel WV-3 영변 UEP-Panghyon UAV-Yelabuga UAV(DPRK 노동력) 분석, Bellingscat PlanetScope Tehran 15개 경찰서 표적 타격. 농업: Al Jazeera Sentinel-2 NDVI로 Sudan breadbasket 황폐화 분석. 다중 위성 교차검증 4건, 한반도 4건, 재해 사슬 추론 2건, 시계열 후속 추론 3건.

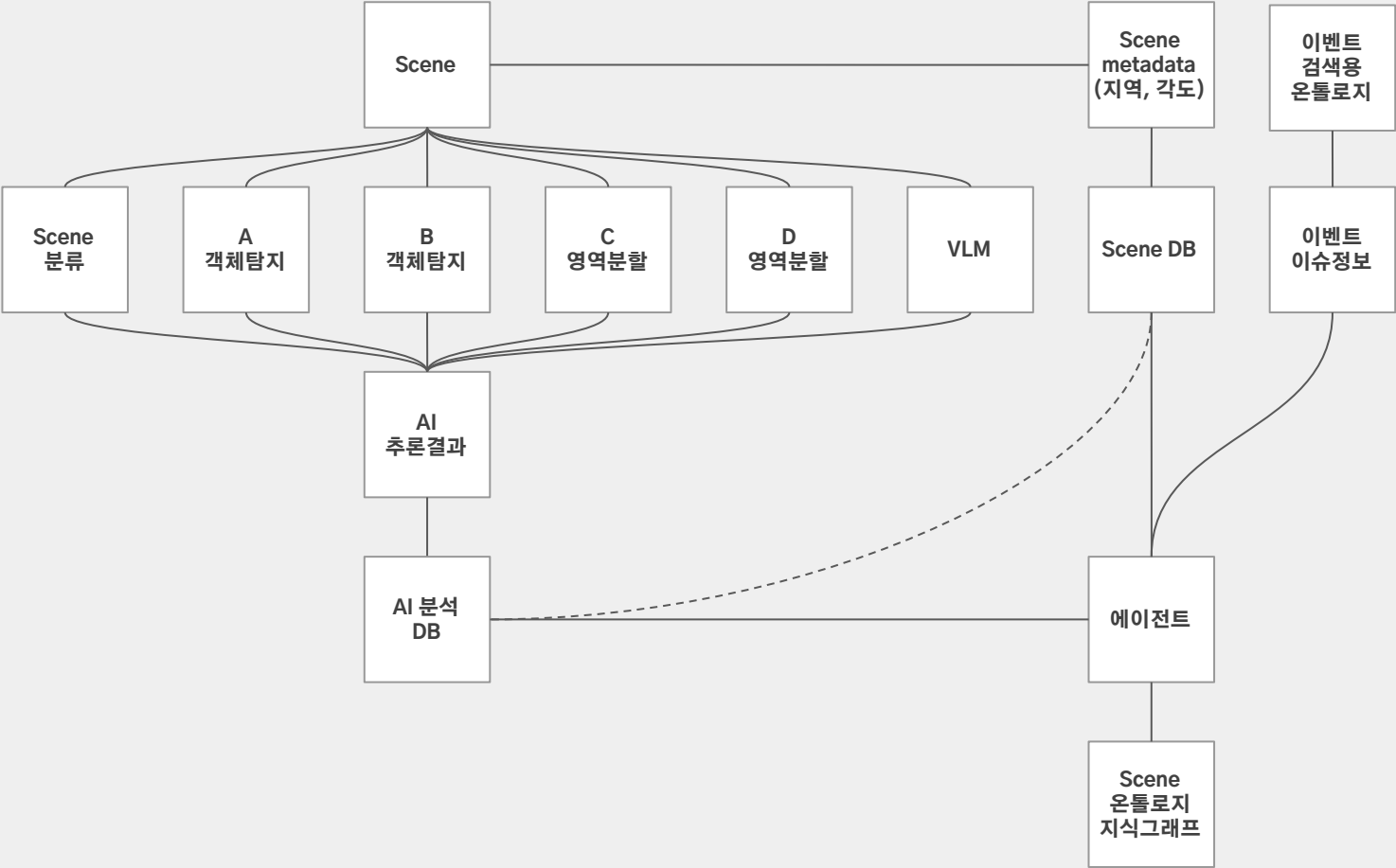
오늘의 핵심 (Top 5)

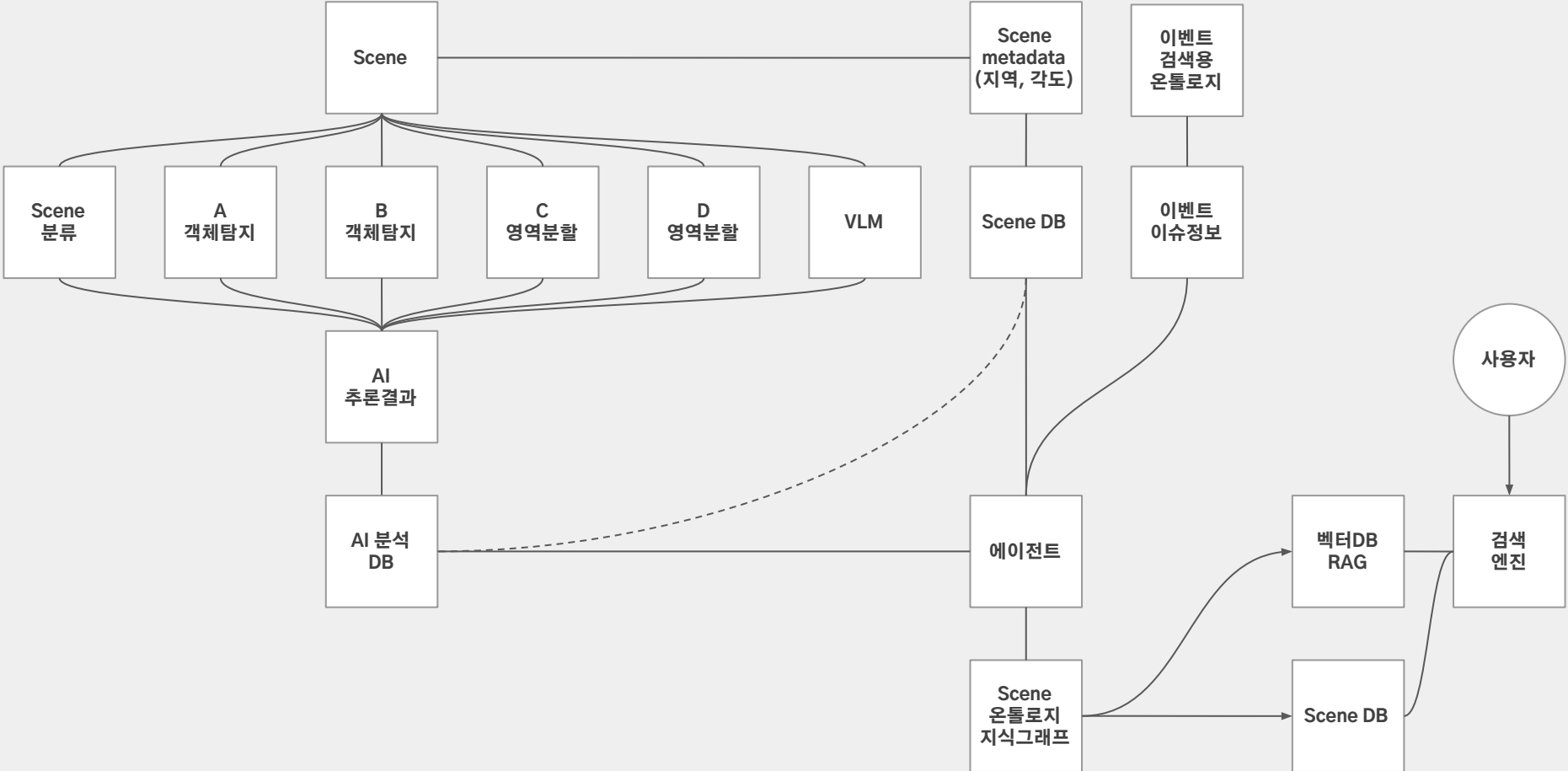
순위	이벤트	도메인	위성/센서	지역	신뢰도
1	Mayon 화산재 87 barangays-8,544 ha (PhilSA + VAAC Tokyo)	Disaster	Sentinel-2A MSI + Himawari-9	Albay, 필리핀	0.97
2	Pine Island Glacier 10년 가속 10.6→12.7 m/day (ESA Sentinel-1)	Climate	Sentinel-1A C-SAR	West Antarctica	0.97
3	Cordoba 홍수 — Copernicus EMS Rapid Mapping EMSR865	Disaster	Sentinel-1A + Sentinel-2A	Cordoba, 콜롬비아	0.97
4	Antelope Reef 1,490 acres 인공섬 (AMTI Island Tracker)	Defense	WorldView-3 + PlanetScope	Paracel Islands, 남중국해	0.97
5	Kilauea Episode 46 종료 — 9h fountaining, 650ft, Hwy 11 tephra	Disaster	Sentinel-2A (USGS HVO)	Halema'uma'u, 미국	0.95

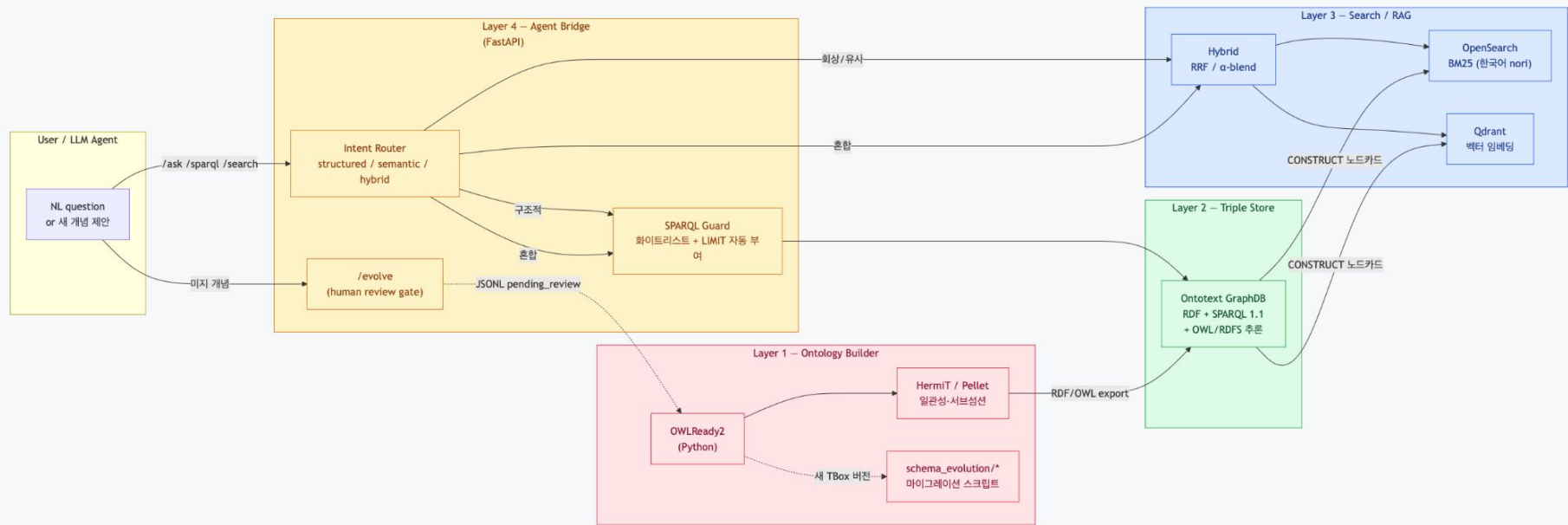
다중 위성 교차검증 이벤트

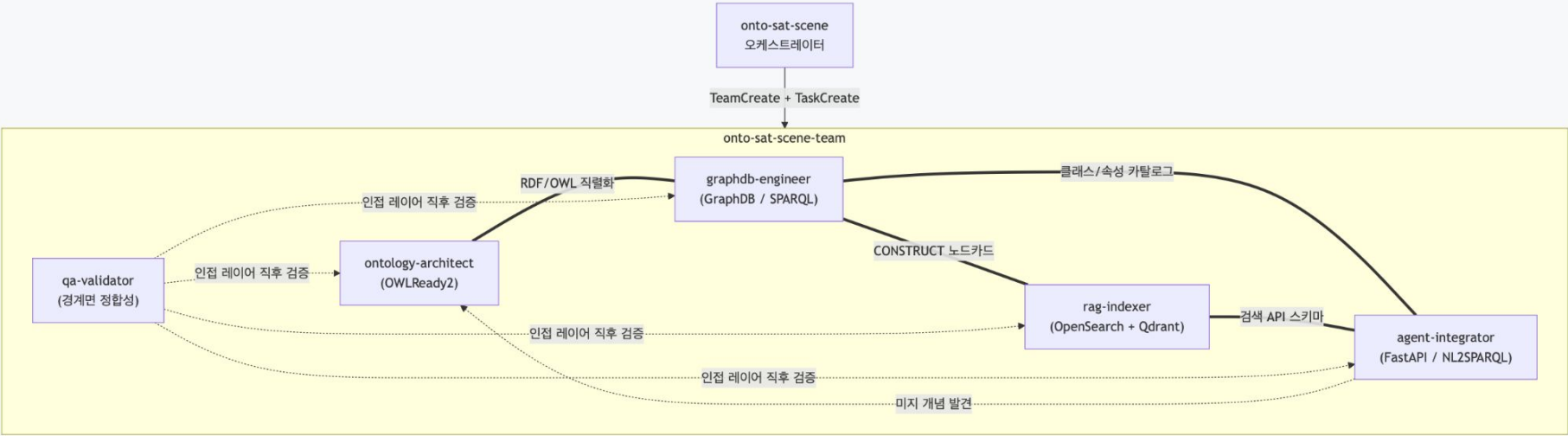
1. Mayon 화산재 87 barangays — Sentinel-2A + Himawari-9

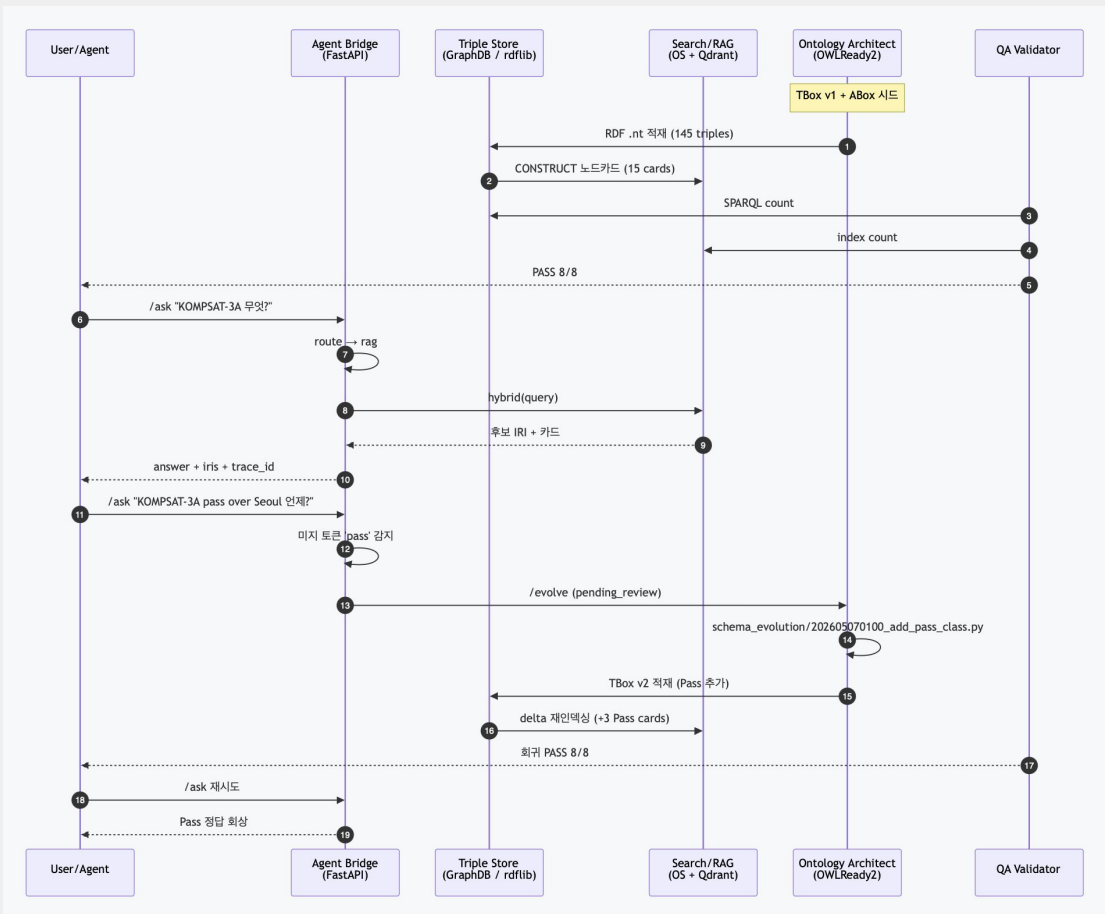
- 출처: PhilSA — Satellite data show barangays affected by ashfall from Mayon











최근 폭우 이후 산사태 가능성이 있는 위성영상 썸 찾아줘
: “산사태”라는 단어가 없어도 산사태 징후와 관련된 장면을 찾을 수 있음.

“기사 발생 이후 촬영된 영상 중 변화가 큰 장면”

“홍수 보도 전후로 수계 면적이 증가한 지역”

“산불 기사 이후 식생 훼손이 확인되는 scene”

사용자: “홍수 피해 의심 장면 찾아줘”

답변:

Scene_045는 홍수 피해 후보입니다.

- 수계 면적이 이전 영상 대비 34% 증가했습니다.
- 해당 scene은 하천 인접 저지대에 위치합니다.
- VLM이 “도로 일부가 물에 잠긴 것으로 보임”이라고 설명했습니다.
- 같은 날짜 기사에서 인근 도로 통제가 보도되었습니다.
- 오픈로지상 도로 침수와 수계 확장은 FloodDamage의 증거입니다.

비서 업무 현황판

대기 22 · 완료 23 · v127

6. 25. 오전 04:53



전체 22

할일 5

결재 0

메일 7

슬랙 3

카톡 3

페메 0

일정 3

문자 1

시급순

오래된순

최신순

동기화 현황

● 할일 구축 RFP 사전규격 검토

본인 6/26

● 할일 AI 공통플랫폼 고도화 RFP 검토 (4.48억)

본인 6/30

할일 비즈니스코워 협업 제안 검토

본인 6/26

할일 빌드 콘텐츠 제작

본인

할일 경진/소영 에이전트발행

본인

감사합니다.

tykim@aifactory.page